

Статистическая физика

Лектор: А. М. Белемук

Оглавление

1	Лекция №1: Основы статистического описания: Микроканоническое распределение и энтропия Больцмана	3
	Введение в статистическое описание систем	3
	Фазовое пространство и микроскопическая динамика	4
	Геометрия фазового пространства изолированной системы	5
	Макросостояние и статистическое усреднение	5
	Метод статистических ансамблей	7
	Микроканоническое распределение	8
	Основные статистические функции	9
	Статистическая энтропия	9
	Применение метода: Идеальный газ Больцмана	10
2	Лекция №2: Термодинамические следствия микроканонического ансамбля и вывод канонического распределения Гиббса	12
	Связь микроканонического распределения с термодинамикой	12
	Квантовый объем и границы применимости классического описания	13
	Каноническое распределение (распределение Гиббса)	15
	Статистическая сумма и связь со свободной энергией	17
	Пример: Классический идеальный газ Больцмана	18
3	Лекция №3	20
	Термодинамические следствия канонического ансамбля для идеального газа	20
	Аппарат квантовой статистической механики: чистые состояния	23
	Смешанные ансамбли и равновесная матрица плотности	26
4	Лекция №4	29
	Напоминание: Статистический оператор канонического ансамбля	29
	Флуктуации энергии в каноническом ансамбле	29
	Большое каноническое распределение Гиббса	33
	Термодинамические следствия Большого канонического ансамбля	36
5	Лекция №5	40
	Термодинамические следствия Большого канонического ансамбля	40
	Флуктуации числа частиц в открытой системе	41
	Идеальный квантовый газ: модель и Большой канонический ансамбль	43
	Статистика Ферми-Дирака	44
	Переход от суммирования к интегрированию	45
	Классический и квантовый пределы ферми-газа	47
	Критерий применимости модели идеального ферми-газа	49
6	Лекция №6	51
	Приближённое вычисление интегралов с функцией Ферми-Дирака	51
	Химический потенциал ферми-газа при низких температурах	52
	Энергия и теплоёмкость идеального ферми-газа	54
	Уравнение состояния идеального ферми-газа	55
	Большой канонический ансамбль для идеального бозе-газа	56

7 Лекция №7	59
Свойства бозе-интегралов	59
Бозе-Эйнштейновская конденсация	60
Энергия идеального бозе-газа	62
Теплоёмкость идеального бозе-газа	63
Уравнение состояния и изотермы идеального бозе-газа	63
Термодинамические потенциалы для открытой системы	64
Условия минимальности термодинамических потенциалов	66
8 Лекция №8	67
Переход из неравновесного состояния в равновесное в изолированной системе	67
Тело в среде. Обобщение на открытые системы	68
Термодинамические неравенства. Условия устойчивости	69
Флуктуации тела в среде	70
9 Лекция №9	72
Квазиравновесные флуктуации тела в среде: рабочие формулы	72
Конденсированные тела. Фононы и модель Дебая	73
Гамильтониан кристаллической решётки. Нормальные координаты	74
Первая зона Бриллюэна. Число фононных мод	74
Приближение Дебая	75
Энергия и теплоёмкость кристаллической решётки	76
10 Лекция №10	77
Вторичное квантование для бозонов	77
Пространство Фока	78
Операторы в пространстве Фока. Одночастичные операторы	78
Полевые операторы $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ и $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$	79
Гамильтониан через полевые операторы	80
11 Лекция №11	81
Оператор попарного взаимодействия во вторичном квантовании	81
Слабо неидеальный бозе-газ. Гамильтониан	82
Замена Боголюбова. Волновая функция конденсата	82
Энергия основного состояния и термодинамика	83
Элементарные возбуждения бозе-газа. Уравнения движения	83
12 Лекция №12	85
Завершение вычисления $[\hat{a}_k, \hat{V}]$	85
Преобразование Боголюбова. Диагонализация гамильтониана	86
Спектр Боголюбова. Квазичастицы	87
Критерий сверхтекучести Ландау	88
Флуктуации параметра порядка. Функционал Гинзбурга–Ландау	89
Флуктуации фурье-компонент	90
Корреляционная функция и корреляционная длина	90

Глава 1

Лекция №1: Основы статистического описания: Микроканоническое распределение и энтропия Больцмана

А. М. Белемчук

13 февраля 2021

Введение в статистическое описание систем

Сегодня у нас первая лекция по курсу статистической физики. Основная тема нашего обсуждения — микроканоническое распределение. Однако для того, чтобы последовательно ввести это понятие, нам необходимо начать с более общих принципов описания систем, а именно — с метода статистических ансамблей.

Объект изучения: макроскопические системы

В статистической физике мы имеем дело с особым классом объектов. Мы рассматриваем физические системы, которые состоят из огромного, макроскопического числа частиц. Это принципиальное отличие от классической механики одной или нескольких материальных точек.

Условие термодинамического предела ($N \gg 1$)

Основное условие, которое мы накладываем на рассматриваемые системы, заключается в том, что число составляющих их частиц должно быть очень велико:

$$N \gg 1 \quad (1.1)$$

В реальных макроскопических телах это число имеет порядок числа Авогадро (10^{23} частиц). Именно при таких условиях в системе начинают проявляться специфические статистические закономерности, которые не видны при рассмотрении отдельных частиц.

Классическое описание системы из N атомов

Свое изучение мы начинаем с классических систем. Мы предполагаем, что такие системы состоят из атомов (или молекул), поведение которых подчиняется законам классической механики. В рамках этого подхода мы считаем возможным использовать стандартные уравнения движения для описания эволюции системы.

Для того чтобы задать мгновенное состояние системы, нам необходимо знать характеристики каждого отдельного атома. Состояние каждого i -го атома мы описываем при помощи его положения и импульса. Совокупность этих величин для всей системы можно представить в виде векторов:

$$(p, q) = (\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N; \vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_N) \quad (1.2)$$

Здесь через $\vec{p}_i$ обозначены векторы импульсов частиц, а через $\vec{q}_i$ — их обобщенные координаты. В самом простом случае, например, для газа в ограниченном объеме (ящике), обобщенные координаты можно считать просто радиус-векторами соответствующих атомов:

$$\vec{q}_i = \vec{r}_i \quad (1.3)$$

Таким образом, если мы задаем полный набор импульсов и координат для всех N частиц, мы полностью определяем микроскопическое состояние системы в данный момент времени. В дальнейшем мы будем использовать сокращенное обозначение (p, q) для обозначения всей этой огромной совокупности переменных.

Фазовое пространство и микроскопическая динамика

Ранее мы определили совокупность импульсов и координат всех частиц системы как (p, q) . Эта совокупность переменных составляет так называемое фазовое пространство системы, или Γ -пространство (гамма-пространство).

Определение фазового Γ -пространства

Фазовое пространство представляет собой многомерное пространство, число измерений которого определяется числом степеней свободы системы. Поскольку каждая из N частиц обладает тремя координатами и тремя компонентами импульса, всего мы имеем $3N$ координат и $3N$ импульсов. Таким образом, фазовое пространство является $6N$ -мерным:

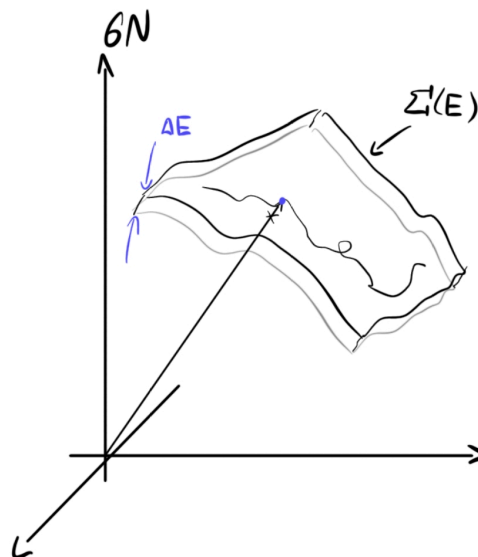
$$\Gamma = (p, q) \quad (1.4)$$

Для макроскопических систем это пространство обладает колоссальным числом измерений.

Изображающая точка и фазовая траектория

В любой фиксированный момент времени состояние всей макроскопической системы можно представить как одну-единственную точку в этом $6N$ -мерном фазовом пространстве. Эту точку принято называть изображающей точкой.

С течением времени состояние системы меняется, координаты и импульсы частиц принимают новые значения, и, следовательно, изображающая точка перемещается в фазовом пространстве. Движение этой точки описывает в пространстве Γ некоторую кривую, которую называют фазовой траекторией.



Уравнения движения Гамильтона

Движение изображающей точки в фазовом пространстве не является произвольным. Оно полностью детерминировано и подчиняется законам классической механики. В гамильтоновой формулировке эволюция

системы описывается уравнениями Гамильтона:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1.5)$$

Здесь $H(p, q)$ — гамильтониан системы, который в общем случае зависит от всех импульсов и координат частиц:

$$H(p, q) = H(\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N, \vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N) \quad (1.6)$$

Гамильтониан представляет собой полную энергию системы, выраженную через переменные фазового пространства.

Геометрия фазового пространства изолированной системы

Теперь мы перейдем к рассмотрению важного частного случая — изолированной системы. В рамках микроканонического распределения мы будем формулировать законы именно для таких систем.

Закон сохранения энергии и энергетическая гиперповерхность

Основным свойством изолированной системы является закон сохранения энергии. Это означает, что гамильтониан системы в процессе движения остается постоянным и равным некоторому значению E :

$$H(p, q) = E = \text{const} \quad (1.7)$$

С геометрической точки зрения это уравнение накладывает связь на переменные p и q , выделяя в $6N$ -мерном фазовом пространстве многообразие меньшей размерности. Данное многообразие представляет собой гиперповерхность постоянной энергии, которую мы будем обозначать $\Sigma(E)$.

Понятие энергетического слоя

Лектор отмечает важный практический нюанс: точно задать энергию макроскопической системы E с математической точностью практически невозможно. Такое представление является идеализацией. В реальности мы всегда знаем энергию системы лишь с некоторой конечной точностью ΔE .

Поэтому правильнее говорить, что изображающая точка системы движется не строго по поверхности $\Sigma(E)$, а внутри некоторого тонкого слоя в фазовом пространстве. Этот слой, называемый энергетическим слоем или энергетической оболочкой, ограничен двумя гиперповерхностями, отвечающими энергиям E и $E + \Delta E$.

Математически условие нахождения системы в таком слое записывается в виде неравенства:

$$E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \quad (1.8)$$

Мы предполагаем, что толщина этого слоя ΔE (неопределенность энергии) очень мала по сравнению с самой энергией системы:

$$\Delta E \ll E \quad (1.9)$$

Тем не менее, введение этого слоя принципиально важно для последующего статистического описания, так как оно позволяет говорить об объеме фазового пространства, доступном системе.

Изображающая точка движется в этом слое по крайне замысловатой траектории, многократно «наматываясь» и проходя через различные участки доступного фазового объема. Отследить это движение детально невозможно, да и не нужно, так как именно здесь на помощь приходят статистические методы.

Макросостояние и статистическое усреднение

Мы ввели понятие микроскопического состояния, которое задается точкой P в фазовом пространстве, определяемой всеми импульсами и координатами системы:

$$P = (p, q) \quad (1.10)$$

Эта точка, как мы выяснили, движется по крайне сложной траектории в многомерном пространстве. Теперь необходимо соотнести это с тем, что мы наблюдаем в реальности.

Определение макроскопического состояния через параметры (E, V, N)

В отличие от микросостояния, макроскопическое состояние системы характеризуется небольшим набором параметров. Для изолированной системы в состоянии термодинамического равновесия такими параметрами являются:

- Энергия системы E (которую, как мы помним, мы знаем с точностью до энергетического слоя ΔE);
- Объем системы V , в котором заключены частицы;
- Число частиц N .

Эти три величины (E, V, N) полностью определяют макроскопическое состояние. Если система изолирована, эти параметры остаются постоянными, в то время как микросостояние $P(t)$ непрерывно и хаотично меняется.

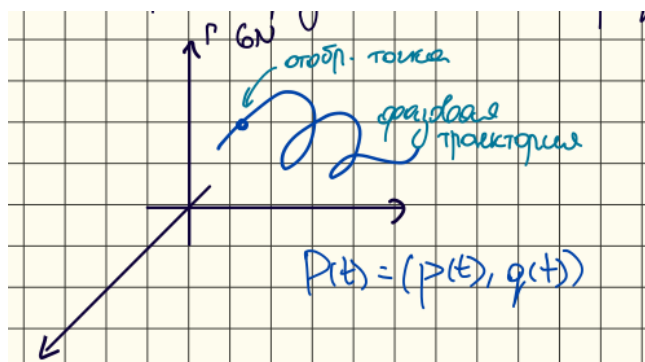
Проблема измерения физических величин

Рассмотрим некоторую физическую величину A , которая является функцией микроскопического состояния системы:

$$A = A(p, q) \quad (1.11)$$

Примерами таких величин могут служить полная энергия, кинетическая энергия частиц, потенциальная энергия взаимодействия или давление. Поскольку изображающая точка системы перемещается в фазовом пространстве по некоторой траектории $p(t), q(t)$, то и сама физическая величина A становится функцией времени:

$$A(t) = A(p(t), q(t)) \quad (1.12)$$



Временное среднее значение величины

Когда мы проводим физический эксперимент и измеряем величину A прибором, мы не фиксируем её мгновенные микроскопические значения. Любой макроскопический прибор обладает инерционностью, и процесс измерения занимает конечное время τ . То, что мы получаем на опыте — это среднее по времени значение величины:

$$\bar{A} = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} A(t) dt \quad (1.13)$$

При этом время измерения τ в макроскопических масштабах огромно по сравнению с характерными микроскопическими временами (временем между столкновениями частиц или периодами колебаний атомов):

$$\tau \gg t_{\text{микро}} \quad (1.14)$$

Формально в теоретических выкладках мы можем считать, что время измерения стремится к бесконечности ($\tau \rightarrow \infty$).

Сложность отслеживания микроскопической динамики

Главная проблема состоит в том, что для вычисления этого временного среднего значения нам необходимо знать точную фазовую траекторию системы, то есть решить уравнения Гамильтона для 10^{23} частиц. Это задача грандиозной сложности, и точное её решение не только невозможно, но и не нужно. Именно здесь возникает идея Гиббса о переходе от усреднения по времени к усреднению по некоторой совокупности состояний.

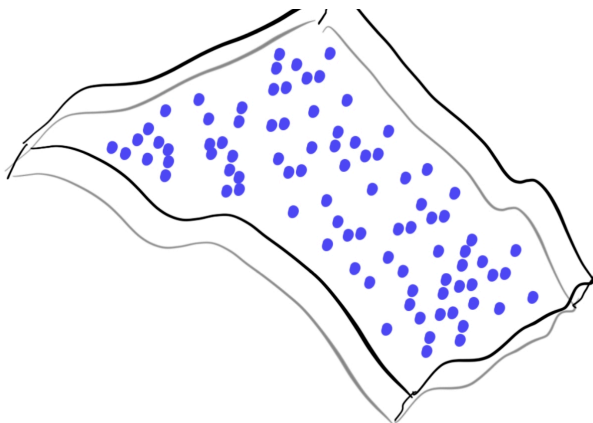
Метод статистических ансамблей

Для решения проблемы усреднения Джозайя Уиллард Гиббс предложил метод статистических ансамблей. Это ключевое понятие во всем нашем курсе.

Понятие статистического ансамбля

Статистический ансамбль — это огромное множество мысленных копий нашей системы. Все эти копии находятся в одном и том же макроскопическом состоянии (у них одинаковые E, V, N), но при этом они находятся в совершенно различных микроскопических состояниях.

Представьте, что вместо того, чтобы следить за одной изображающей точкой, которая долго «бегает» по фазовому пространству, мы рассматриваем сразу всё множество возможных положений этой точки в данный момент времени.



Плотность распределения в фазовом пространстве

Состояние ансамбля описывается плотностью распределения изображающих точек в фазовом пространстве $\rho(p, q)$. Эта величина определяет вероятность того, что система из ансамбля будет обнаружена в окрестности точки (p, q) фазового пространства. Плотность распределения пропорциональна числу точек ансамбля в малом фазовом объеме:

$$\rho(p, q) \sim \text{Вероятность обнаружить систему в состоянии } (p, q) \quad (1.15)$$

Для равновесных систем плотность распределения не должна явно зависеть от времени:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (1.16)$$

Это означает, что «облако» точек в фазовом пространстве может как-то перемещаться или деформироваться по законам механики, но его статистические характеристики в равновесии остаются неизменными.

Эргодическая гипотеза

Теперь мы можем сформулировать основной постулат, который связывает теорию с экспериментом. Это эргодическая гипотеза. Она утверждает, что среднее по времени значение величины $\bar{A}$, измеренное на опыте, совпадает со средним значением по статистическому ансамблю $\langle A \rangle$:

$$\bar{A} = \langle A \rangle \quad (1.17)$$

Усреднение по ансамблю (статистическое среднее) вычисляется по формуле:

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(p, q) \rho(p, q) d\Gamma}{\int \rho(p, q) d\Gamma} \quad (1.18)$$

Здесь интеграл берется по всему фазовому пространству $d\Gamma$. Это утверждение является фундаментом статистической физики. Оно позволяет заменить невыполнимое прослеживание траектории одной системы во времени вычислением интегралов по состояниям множества систем.

Нормировка плотности распределения

Для удобства мы будем использовать нормированную плотность распределения. Если мы обозначим ненормированную функцию как $\rho_0(p, q)$, то нормированная функция ρ определяется так, чтобы её интеграл по всему доступному фазовому пространству был равен единице:

$$\int \rho(p, q) d\Gamma = 1 \quad (1.19)$$

Тогда формула для среднего упрощается:

$$\langle A \rangle = \int A(p, q) \rho(p, q) d\Gamma \quad (1.20)$$

Остается главный вопрос: как найти вид этой функции $\rho(p, q)$ для конкретных физических условий? Этим мы займемся далее.

Микроканоническое распределение

Теперь мы переходим к центральному вопросу: как же нам найти плотность распределения $\rho(p, q)$ для изолированной системы? На самом деле, точного аналитического вывода этой функции из уравнений механики не существует, поэтому в основу статистической физики кладется фундаментальное предположение.

Постулат о равновероятности микросостояний

Этот постулат является «краеугольным камнем» метода ансамблей Гиббса для изолированных систем. Он формулируется следующим образом:

Для изолированной системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, все *допустимые* микросостояния равновероятны.

Что здесь означает слово «допустимые»? Это те состояния, которые совместимы с наложенными на систему макроскопическими условиями. Для изолированной системы это означает, что энергия системы должна лежать в заданном интервале (энергетическом слое). То есть допустимыми являются те точки фазового пространства, для которых:

$$E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \quad (1.21)$$

Математическая запись плотности распределения

Из этого постулата сразу следует вид плотности распределения. Сначала введем ненормированную функцию распределения, которую обозначим $\rho^*(p, q)$. Раз все допустимые состояния равновероятны, то внутри слоя плотность должна быть константой (для простоты примем её за единицу), а вне слоя — нулю, так как система там находиться не может:

$$\rho^*(p, q) = \begin{cases} 1, & E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \\ 0, & \text{вне этого слоя} \end{cases} \quad (1.22)$$

Нормировка и статистический вес $\Omega(E)$

Чтобы получить физически осмысленную плотность распределения ρ , её нужно нормировать на единицу. Для этого мы должны разделить ρ^* на полный фазовый объем, занимаемый ансамблем. Этот объем (интеграл от плотности по всему фазовому пространству) мы обозначим $\Delta\Gamma$:

$$\Delta\Gamma = \int \rho^*(p, q) d\Gamma = \int_{E \leq H \leq E + \Delta E} d\Gamma \quad (1.23)$$

Эту величину в статистической физике называют **статистическим весом** данного макросостояния и часто обозначают символом $\Omega(E)$. Таким образом, окончательная формула для **микроканонического распределения** принимает вид:

$$\rho^{\text{МКР}}(p, q) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega(E)}, & E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \\ 0, & \text{вне этого слоя} \end{cases} \quad (1.24)$$

Эта функция дает нам вероятность найти систему в единичном фазовом объеме около точки (p, q) .

Основные статистические функции

Для работы с микроканоническим распределением нам необходимо ввести несколько крайне важных функций, которыми мы будем постоянно пользоваться.

Фазовый интеграл $\Gamma(E)$

Введем функцию $\Gamma(E)$, которую будем называть **фазовым интегралом**. Она определяется как полный объем фазового пространства, ограниченный гиперповерхностью с энергией E :

$$\Gamma(E) = \int_{H(p,q) \leq E} d\Gamma \quad (1.25)$$

То есть это «суммарный объем», в котором энергия системы не превышает значения E .

Важное замечание лектора: Пожалуйста, не путайте обозначение функции $\Gamma(E)$ с обозначением самого фазового пространства (Γ -пространства). К сожалению, в литературе часто используется одна и та же греческая буква, но смысл у них разный: одно — это само пространство, а другое — функция энергии (объем).

Плотность состояний $D(E)$

Следующая фундаментальная величина — плотность состояний $D(E)$. По определению, это производная от фазового интеграла по энергии:

$$D(E) = \frac{d\Gamma(E)}{dE} \quad (1.26)$$

Физически $D(E)$ показывает, как много микросостояний приходится на единичный интервал энергии. Используя это определение, мы можем связать статистический вес $\Omega(E)$ с плотностью состояний. Так как $\Omega(E)$ — это объем тонкого слоя толщиной ΔE , то:

$$\Omega(E) = \Gamma(E + \Delta E) - \Gamma(E) \approx D(E)\Delta E \quad (1.27)$$

Безразмерный элемент фазового объема и тождественность частиц

До сих пор мы писали $d\Gamma$ как произведение дифференциалов координат и импульсов. Однако, чтобы результаты были корректными и в дальнейшем согласовывались с квантовой механикой (например, для идеального газа), нам нужно сделать фазовый объем безразмерным и учесть тождественность частиц.

Правильное определение безразмерного элемента фазового объема выглядит так:

$$d\Gamma = \frac{1}{N!} \frac{\prod_{i=1}^N d^3 p_i d^3 q_i}{(2\pi\hbar)^{3N}} \quad (1.28)$$

Здесь мы добавили:

1. Множитель $1/N!$ — он учитывает, что перестановка двух одинаковых (тождественных) частиц не меняет физического состояния системы. Без этого множителя мы получили бы парадокс Гиббса (неаддитивность энтропии).
2. Постоянную Планка в степени $3N$ — это делает величину безразмерной. Каждому квантовому состоянию в классическом пределе соответствует ячейка фазового объема размером $(2\pi\hbar)^3$ на одну частицу.

В дальнейшем под символом $\int \dots d\Gamma$ мы всегда будем подразумевать интегрирование с учетом этих множителей.

Статистическая энтропия

Мы ввели основные понятия: микроканоническое распределение, статистический вес и плотность состояний. Теперь мы готовы сделать шаг к термодинамике и ввести фундаментальную величину — энтропию.

Энтропия и формула Больцмана

В статистической физике энтропия определяется через микроскопические характеристики системы. Фундаментальное соотношение, которое вводит энтропию, называется формулой Больцмана. Согласно этой формуле, энтропия S есть логарифм статистического веса $\Omega(E)$:

$$S = \ln \Omega(E) \quad (1.29)$$

Иногда удобно использовать для определения энтропии фазовый интеграл $\Gamma(E)$, то есть логарифм объема фазового пространства, ограниченного энергией E :

$$S = \ln \Gamma(E) \quad (1.30)$$

На физическом уровне строгости можно показать, что при макроскопически большом числе частиц ($N \rightarrow \infty$) эти два определения эквивалентны, так как основная часть фазового объема сосредоточена вблизи его границы. Мы будем считать это эквивалентными формами записи. Эта формула является основой основ нашей науки.

Свойство аддитивности энтропии

Важнейшим свойством энтропии является её аддитивность. Энтропия является функцией экстенсивных переменных: энергии системы E , объема V и числа частиц N :

$$S = S(E, V, N) \quad (1.31)$$

Поскольку энтропия пропорциональна числу частиц в системе (при фиксированных удельных величинах), мы можем записать её в виде:

$$S = N \cdot s \left(\frac{V}{N}, \frac{E}{N} \right) \quad (1.32)$$

Здесь s — удельная энтропия, которая зависит только от удельного объема и удельной энергии. Это свойство — аддитивность — крайне важно. Представьте, что мы привели две одинаковые системы в тепловой контакт, они находятся в равновесии. Если мы удвоим все параметры (E, V, N) , то энтропия системы тоже удвоится.

Мы не будем здесь глубоко погружаться в доказательство этого факта на основе эргодической гипотезы — это заняло бы слишком много времени. Мы принимаем формулу Больцмана как данность и будем из неё выводить все остальные равновесные свойства.

Применение метода: Идеальный газ Больцмана

Чтобы оправдать введение всех этих сложных понятий, давайте рассмотрим пример, где всё вычисляется до конца. Это пример классического идеального газа Больцмана.

Гамильтониан идеального газа

Для идеального газа мы предполагаем, что потенциальная энергия взаимодействия между частицами пренебрежимо мала. Гамильтониан такой системы представляет собой просто сумму кинетических энергий всех атомов:

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} \quad (1.33)$$

Заметим важную особенность: гамильтониан здесь не зависит от координат частиц $\vec{q}_i$. Это значительно упрощает расчеты.

Вычисление фазового интеграла

Нам нужно вычислить фазовый интеграл $\Gamma(E)$. Вспомним определение безразмерного элемента объема:

$$\Gamma(E) = \int_{H \leq E} \frac{1}{N!} \frac{\prod d^3 p_i d^3 q_i}{(2\pi\hbar)^{3N}} \quad (1.34)$$

Поскольку интегрирование по координатам и импульсам разделяется, мы можем сначала проинтегрировать по всем d^3q_i . Каждая частица может находиться в любой точке объема V , поэтому каждый интеграл $\int d^3q_i$ дает нам V . Всего у нас N таких интегралов, что дает множитель V^N :

$$\Gamma(E) = \frac{V^N}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \int_{\sum p_i^2 \leq 2mE} d^{3N}p \quad (1.35)$$

Оставшийся интеграл по импульсам имеет ясный геометрический смысл. Условие $\sum_{i=1}^N (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2) \leq 2mE$ — это уравнение шара в пространстве импульсов. Поскольку у нас N частиц и у каждой 3 компоненты импульса, это шар в пространстве размерности $n = 3N$. Радиус этого шара равен $R = \sqrt{2mE}$.

Объем многомерного шара

Объем n -мерного шара радиуса R пропорционален R^n :

$$V_n(R) = C_n R^n \quad (1.36)$$

Коэффициент пропорциональности C_n зависит от размерности пространства. Лектор приводит результат для этого коэффициента (это стандартный результат, который можно найти в справочниках или вывести через Гамма-функции):

$$C_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \quad (1.37)$$

В нашем случае $n = 3N$. При очень больших N мы можем воспользоваться формулой Стирлинга для Гамма-функции: $\ln \Gamma(x+1) \approx x \ln(x/e)$. После подстановки всех величин и упрощения выражения для объема $3N$ -мерного шара импульсов, мы получаем:

$$V_{3N} \approx \left(\frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3N/2} \quad (1.38)$$

Итоговое выражение для энтропии

Собирая все множители вместе и применяя формулу Стирлинга $\ln N! \approx N \ln(N/e)$ к факториалу, мы получаем итоговое выражение для энтропии идеального газа:

$$S(E, V, N) = N \ln \left[\frac{eV}{N(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3/2} \right] \quad (1.39)$$

Это и есть формула Больцмана–Гиббса для энтропии классического идеального газа (в несколько иной форме известная как формула Саккура–Тетроде). Энтропия аддитивна: она пропорциональна N , а под логарифмом стоят удельные величины V/N и E/N . На следующей лекции мы установим связь этого выражения с термодинамикой и выведем из него температуру, давление и химический потенциал. Спасибо за внимание.

Глава 2

Лекция №2: Термодинамические следствия микроканонического ансамбля и вывод канонического распределения Гиббса

А. М. Белемук

20 февраля 2021

Связь микроканонического распределения с термодинамикой

На прошлой лекции мы вычислили энтропию классического идеального газа в рамках микроканонического ансамбля:

$$S(E, V, N) = N \ln \left[\frac{eV}{N(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3/2} \right] \quad (2.1)$$

Теперь давайте установим связь этого выражения с классической термодинамикой. Для этого нам понадобится фундаментальное термодинамическое соотношение, которое записывается для дифференциала энтропии dS :

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad (2.2)$$

Из этого соотношения следует физический смысл частных производных энтропии по соответствующим переменным. В частности, коэффициенты перед дифференциалами имеют следующий вид:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = \frac{P}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = -\frac{\mu}{T} \quad (2.3)$$

Определение абсолютной температуры и внутренняя энергия

Начнем с первой производной — по энергии. Это позволит нам определить температуру системы. Напомним, что такое определение температуры через производную энтропии по энергии можно обосновать несколькими способами. Например, в задании есть задача показать, что когда две системы приходят в тепловой контакт, то именно из условия максимальности энтропии суммарной системы следует равенство этих частных производных для каждой из систем. А равенство производных — это и есть условие теплового равновесия, то есть равенство температур.

Нам остается продемонстрировать, что введенная таким образом температура действительно совпадает с абсолютной термодинамической температурой. Сделаем это на примере нашего идеального газа. Возьмем производную от выражения для энтропии, полученного ранее:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial}{\partial E} \left(N \ln \left[E^{3/2} \cdot \dots \right] + f(V, N) \right) \quad (2.4)$$

Для удобства дифференцирования перепишем выражение для энтропии, выделив зависимость от энергии:

$$S = N \ln E^{3/2} + \text{функция, не зависящая от } E \quad (2.5)$$

Дифференцируя по E , получаем:

$$\frac{1}{T} = N \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{E} = \frac{3N}{2E} \quad (2.6)$$

Отсюда мы немедленно находим выражение для внутренней энергии:

$$E = \frac{3}{2}NT \quad (2.7)$$

Это всем нам знакомое выражение для внутренней энергии идеального одноатомного классического газа. Таким образом, мы подтвердили, что температура T , входящая в наше статистическое определение, — это та самая термодинамическая температура.

Давление и уравнение состояния

Теперь перейдем ко второму результату. Найдём давление газа, используя производную энтропии по объёму при постоянных энергии и числе частиц:

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} \quad (2.8)$$

Снова обратимся к нашему выражению для S . Зависимость от объёма там аддитивная под логарифмом: $S = N \ln V + \dots$. Дифференцируя по объёму, получаем:

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial}{\partial V}(N \ln V + \dots) = \frac{N}{V} \quad (2.9)$$

Следовательно:

$$P = \frac{N}{V}T = nT \quad (2.10)$$

Мы получили уравнение состояния идеального газа, где $n = N/V$ — концентрация частиц. Как мы видим, в статистической физике давление также определяется через производную энтропии.

Химический потенциал

Наконец, рассмотрим химический потенциал μ . Он показывает, насколько изменяется энтропия при добавлении одной частицы в систему при фиксированных энергии и объёме. Вычислим производную по N :

$$-\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} \quad (2.11)$$

Дифференцирование по N несколько сложнее, так как N входит и как множитель перед логарифмом, и в знаменатель под логарифмом. Если проделать эту операцию (включая дифференцирование слагаемых, возникших из формулы Стирлинга для $N!$), мы получим следующее выражение для химического потенциала классического газа:

$$\mu = -T \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mT}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (2.12)$$

Здесь мы уже подставили вместо энергии ее выражение через температуру. Это выражение можно переписать более компактно, если ввести понятие удельного объёма $v = V/N$ (объём, приходящийся на одну частицу) и некоторую величину с размерностью объёма, которую мы позже назовём квантовым объёмом.

Важно отметить, что для классического идеального газа под логарифмом стоит величина, которая в классическом пределе много больше единицы. Поэтому химический потенциал классического газа всегда отрицателен: $\mu < 0$. К более детальному обсуждению этого вопроса мы вернёмся чуть позже.

Квантовый объём и границы применимости классического описания

Теперь давайте более подробно разберём выражение, которое у нас получилось для химического потенциала, и поймём его физический смысл. Мы записали химический потенциал в следующем виде:

$$\mu(T, V, N) = -T \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m T}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (2.13)$$

Здесь под логарифмом стоит величина, которая обязана быть безразмерной. Давайте выделим в ней структурные части. Отношение V/N мы обозначим как v — это удельный объем, то есть объем фазового пространства, приходящийся на одну частицу.

Вторая часть выражения под логарифмом имеет размерность обратного объема. Мы можем ввести величину V_Q , которую назовем квантовым объемом:

$$\frac{1}{V_Q} = \left(\frac{2\pi m T}{h^2} \right)^{3/2} = \left(\frac{\sqrt{2\pi m T}}{h} \right)^3 \quad (2.14)$$

Тогда химический потенциал переписывается очень изящно:

$$\mu = -T \ln \left(\frac{v}{V_Q} \right) \quad (2.15)$$

Тепловая длина волны де Бройля

Чтобы понять происхождение этого «квантового объема», нужно вспомнить основы квантовой механики. Каждой частице с импульсом p соответствует волна де Бройля с длиной волны $\lambda = h/p$. В статистической системе при температуре T частицы обладают некоторым характерным тепловым импульсом p_T .

Характерный тепловой импульс частицы по порядку величины можно оценить из соотношения для кинетической энергии: $p^2/2m \sim T$ (в единицах константы Больцмана). Точнее, для статистических расчетов удобно ввести тепловой импульс как $p_T = \sqrt{2\pi m T}$. Тогда мы получаем определение тепловой длины волны де Бройля:

$$\lambda_T = \frac{h}{p_T} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m T}} \quad (2.16)$$

Легко видеть, что введенный нами ранее квантовый объем V_Q — это не что иное, как куб тепловой длины волны де Бройля:

$$V_Q = \lambda_T^3 \quad (2.17)$$

Условие классичности и знак химического потенциала

Теперь мы можем сформулировать критерий, при котором наше классическое рассмотрение (газ Больцмана) вообще справедливо. Классическое описание работает тогда, когда среднее расстояние между частицами много больше их квантового размера, определяемого тепловой длиной волны.

Если удельный объем $v = V/N$ (объем «ячейки» на одну частицу) много больше квантового объема V_Q :

$$v \gg V_Q \quad \text{или} \quad \frac{V}{N} \gg \lambda_T^3 \quad (2.18)$$

то такой режим называется классическим. В этом случае аргумент логарифма в выражении для химического потенциала велик, сам логарифм положителен, и из-за знака «минус» перед формулой мы получаем, что для классического идеального газа:

$$\mu < 0 \quad (2.19)$$

Химический потенциал классического газа всегда отрицателен. Это важное следствие, к которому мы еще не раз будем возвращаться.

Температура вырождения

Давайте посмотрим, что происходит при понижении температуры. Глядя на формулу для квантового объема:

$$V_Q(T) = \frac{h^3}{(2\pi m T)^{3/2}} \quad (2.20)$$

мы видим, что при $T \rightarrow 0$ квантовый объем V_Q стремится к бесконечности. Это означает, что при достаточно низких температурах условие классичности $v \gg V_Q$ неизбежно нарушится.

Когда квантовый объем становится соизмеримым с удельным объемом:

$$V_Q(T_0) \sim \frac{V}{N} \quad (2.21)$$

газ перестает быть классическим. Частицы начинают «чувствовать» квантовую природу друг друга, их волновые пакеты перекрываются. Эта характерная температура T_0 называется температурой вырождения.

При температурах $T \lesssim T_0$ мы переходим в квантовый режим, где классическая статистика Больцмана более не применима, и нужно использовать статистику Бозе-Эйнштейна или Ферми-Дирака (в зависимости от спина частиц). Там возникают такие явления, как Бозе-конденсация и другие квантовые эффекты, которые мы будем изучать позже. Но в рамках данной лекции мы работаем в классическом приближении, полагая $T \gg T_0$.

Каноническое распределение (распределение Гиббса)

Мы с вами рассмотрели микроканонический ансамбль для идеального газа и провели вычисления термодинамических величин. Для этого нам потребовалось вычислить фазовый интеграл $\Gamma(E)$, затем найти энтропию $S(E)$ и уже из неё получить температуру T , давление P и химический потенциал μ . Как вы видели, основной трудностью в этой схеме является именно вычисление фазовых интегралов. Даже для идеального газа это потребовало определенных усилий, а для более сложных систем это может стать непреодолимой преградой.

Однако статистическая физика не стояла на месте, она развивалась. Был придуман и введен метод, который позволяет изящно обойти эти трудности и находить все термодинамические функции гораздо проще. По сути, этот метод предложил Гиббс, и тема нашей второй лекции — **Каноническое распределение** или **Распределение Гиббса**.

Постановка задачи: тело в среде

Теперь мы переходим к рассмотрению систем, которые более приближены к реальности. Раньше мы рассуждали на языке изолированных систем, которые практически не взаимодействуют с окружением. В реальности же любая система (тело) находится в некоторой внешней среде.

Представим нашу исследуемую систему как «тело» (обозначим индексом 1), для которого заданы объем V и число частиц N . Это те параметры, которые мы контролируем. Тело находится в тепловом контакте с гораздо более крупной системой — «средой», «резервуаром» или «термостатом» (обозначим индексом 2).

Этот термостат задает и фиксирует для нашего тела температуру T . Тело не изолировано от среды, оно обменивается с ней энергией.

Hamilton-функция и условие слабого взаимодействия

Рассмотрим полную систему, состоящую из тела и среды вместе. Эту полную систему (1 + 2) мы будем считать изолированной. Её полная энергия E постоянна (точнее, лежит в узком интервале от E до $E + \Delta E$).

Hamilton-функция всей системы $H(p, q)$ зависит от координат и импульсов частиц тела (p_1, q_1) и частиц среды (p_2, q_2). В общем случае она записывается как:

$$H(p, q) = H_1(p_1, q_1) + H_2(p_2, q_2) + V_{12}(p, q) \quad (2.22)$$

где V_{12} — энергия взаимодействия между подсистемами.

Здесь есть важный нюанс. Мы предполагаем наличие **слабого взаимодействия** между телом и средой. Оно считается настолько маленьким, что практически не сдвигает уровни энергии Hamilton-функции H_1 , но при этом оно *обязательно* должно присутствовать. Именно взаимодействие V_{12} обеспечивает обмен энергией и позволяет системе прийти в состояние теплового равновесия.

В силу малости V_{12} мы можем им пренебречь при записи энергии и считать Hamilton-функцию аддитивной:

$$H(p, q) \approx H_1(p_1, q_1) + H_2(p_2, q_2) \quad (2.23)$$

Вывод функции распределения подсистемы

Наша задача — найти функцию распределения для тела $\rho_1(p_1, q_1)$, зная, что вся составная система (1 + 2) описывается микроканоническим распределением (МКР). Для полной изолированной системы вероят-

ность найти её в элементе фазового объема $d\Gamma$ равна:

$$dw_{1+2} = \rho_{1+2}(p, q)d\Gamma = \frac{1}{\Omega(E)} \cdot \Delta(H(p, q) - E) \cdot d\Gamma \quad (2.24)$$

Здесь $\Omega(E)$ — статистический вес всей системы, а Δ — дельта-образная функция, выделяющая слой энергии.

Фазовое пространство полной системы является декартовым произведением пространств каждой подсистемы: $\Gamma = \Gamma_1 \times \Gamma_2$, соответственно $d\Gamma = d\Gamma_1 \cdot d\Gamma_2$. Чтобы найти вероятность dw_1 для нашего тела находиться в определенной точке своего фазового пространства, мы должны проинтегрировать полную вероятность по всем возможным состояниям среды:

$$dw_1(p_1, q_1) = \rho_1(p_1, q_1)d\Gamma_1 = \int_{\Gamma_2} \rho_{1+2}(p_1, q_1, p_2, q_2)d\Gamma_1 d\Gamma_2 \quad (2.25)$$

Отсюда следует, что функция распределения подсистемы ρ_1 получается интегрированием полной плотности вероятности по переменным среды (p_2, q_2) :

$$\rho_1(p_1, q_1) = \frac{1}{\Omega(E)} \int \Delta(H_1(p_1, q_1) + H_2(p_2, q_2) - E)d\Gamma_2 \quad (2.26)$$

Обозначим энергию тела в данной точке фазового пространства как $E_1 = H_1(p_1, q_1)$. Тогда под интегралом остается условие на энергию среды: $H_2(p_2, q_2) = E - E_1$. Интеграл от этого условия по фазовому объему среды — это, по определению, статистический вес среды Ω_2 при энергии $E - E_1$:

$$\rho_1(p_1, q_1) = \frac{\Omega_2(E - E_1)}{\Omega(E)} \quad (2.27)$$

Разложение по малости энергии подсистемы

Мы получили отношение статвесов. Теперь воспользуемся условием, что наше тело намного меньше среды по размеру и количеству степеней свободы. Это эквивалентно тому, что энергия тела E_1 много меньше полной энергии системы E : $E_1 \ll E$.

Напрямую разлагать статвес Ω_2 нельзя, так как это очень быстро растущая функция. Но мы можем разложить её логарифм — энтропию среды S_2 .

$$\ln \Omega_2(E - E_1) = S_2(E - E_1) \approx S_2(E) - \left(\frac{\partial S_2(E)}{\partial E} \right) \cdot E_1 + \dots \quad (2.28)$$

Вспоминая термодинамическое определение температуры, мы видим, что производная энтропии среды по её энергии — это обратная температура среды $1/T_2$. Поскольку система находится в равновесии, температура среды совпадает с температурой тела: $T_2 = T$. Получаем:

$$S_2(E - E_1) \approx S_2(E) - \frac{E_1}{T} \quad (2.29)$$

Переходя обратно от логарифма к самой функции, получаем для статвеса среды:

$$\Omega_2(E - E_1) = e^{S_2(E - E_1)} \approx e^{S_2(E)} \cdot e^{-E_1/T} = \Omega_2(E) \cdot e^{-E_1/T} \quad (2.30)$$

Подставляя это в выражение для ρ_1 , находим:

$$\rho_1(p_1, q_1) = \frac{\Omega_2(E)}{\Omega(E)} \cdot e^{-H_1(p_1, q_1)/T} \quad (2.31)$$

Поскольку множитель перед экспонентой не зависит от микроскопического состояния тела (он определяется только полной энергией и параметрами среды), его можно рассматривать как нормировочную константу $1/Z$. Окончательно, убирая индекс 1, так как переменные среды больше не фигурируют, мы получаем **распределение Гиббса**:

$$\rho(p, q) = \frac{1}{Z} e^{-H(p, q)/T} \quad (2.32)$$

где Z — статистическая сумма, определяемая из условия нормировки.

Статистическая сумма и связь со свободной энергией

Мы с вами получили фундаментальный результат — каноническое распределение Гиббса. Давайте зафиксируем его и разберем структуру тех величин, которые в него входят. Функция распределения плотности вероятности в фазовом пространстве для системы, находящейся в контакте с термостатом, имеет вид:

$$\rho(p, q) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{H(p, q)}{T}} \quad (2.33)$$

Здесь $H(p, q)$ — это Гамильтониан нашей системы, а T — температура, задаваемая внешней средой. Величина Z является нормировочной константой, которую в статистической физике принято называть **статистической суммой** (или интегралом по состояниям в классическом случае). Она находится из условия нормировки вероятности: сумма (или интеграл) всех вероятностей должна быть равна единице.

$$\int \rho(p, q) d\Gamma = 1 \implies Z = \int e^{-\frac{H(p, q)}{T}} d\Gamma \quad (2.34)$$

Это важнейшее понятие. Если в микроканоническом ансамбле основой основ был статвес Ω , то здесь всё определяется через статистическую сумму Z .

Энтропия Гиббса

Теперь возникает вопрос: а совпадает ли эта «новая» статистика с той термодинамикой, к которой мы привыкли? В микроканоническом распределении мы вводили энтропию как логарифм статвеса. Но теперь у нас нет фиксированной энергии, она флуктуирует. Как определить энтропию здесь?

Для этого вводится более общее понятие — **энтропия Гиббса**. Она определяется как среднее значение от логарифма функции распределения, взятое с обратным знаком:

$$S = -\langle \ln \rho \rangle = - \int \rho(p, q) \ln \rho(p, q) d\Gamma \quad (2.35)$$

Давайте проверим, к чему приведет это определение, если мы подставим в него каноническое распределение. Сначала найдем логарифм плотности вероятности:

$$\ln \rho = \ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\frac{H}{T}} \right) = -\ln Z - \frac{H(p, q)}{T} \quad (2.36)$$

Теперь подставим это выражение в интеграл для энтропии (формула 3):

$$S = - \int \rho(p, q) \left(-\ln Z - \frac{H(p, q)}{T} \right) d\Gamma = \ln Z \int \rho d\Gamma + \frac{1}{T} \int H \rho d\Gamma \quad (2.37)$$

Первый интеграл $\int \rho d\Gamma$ в силу условия нормировки равен единице. Второй интеграл $\int H \rho d\Gamma$ — это не что иное, как среднее значение энергии системы, которое мы обозначим как $\langle E \rangle$. В термодинамике мы именно эту величину называем внутренней энергией. Таким образом, мы получаем соотношение:

$$S = \ln Z + \frac{\langle E \rangle}{T} \quad (2.38)$$

Свободная энергия Гельмгольца

Умножим обе части полученного уравнения на температуру T :

$$TS = T \ln Z + \langle E \rangle \implies -T \ln Z = \langle E \rangle - TS \quad (2.39)$$

Вспомним классическую термодинамику. Величина $E - TS$ — это термодинамический потенциал, который называется **свободной энергией** (или энергией Гельмгольца), обозначаемой буквой F . Отсюда мы получаем еще одно фундаментальное соответствие между статистикой и термодинамикой:

$$F = -T \ln Z \quad (2.40)$$

Это соотношение является мостиком, который позволяет нам, вычислив статистическую сумму Z через микроскопические параметры системы, сразу найти свободную энергию. А зная свободную энергию как функцию температуры, объема и числа частиц $F(T, V, N)$, мы можем по стандартным правилам термодинамики найти все остальные величины: энтропию, давление, химический потенциал и так далее.

Связь распределения со свободной энергией

Используя полученную связь $F = -T \ln Z$, мы можем переписать константу $1/Z$ в распределении Гиббса. Очевидно, что $1/Z = e^{F/T}$. Тогда плотность вероятности принимает вид:

$$\rho(p, q) = e^{\frac{F - H(p, q)}{T}} \quad (2.41)$$

Эта запись очень удобна и часто используется в теоретических выкладках. Посмотрите, как изящно всё получилось: вся сложность взаимодействия системы с огромным термостатом, все эти бесчисленные степени свободы среды «схлопнулись» и вошли в наш расчет всего через два параметра — температуру T и свободную энергию F (которая сама является функцией T). Термостат задает температуру и формирует именно такой экспоненциальный вид распределения.

В этом и заключается мощь метода Гиббса: нам больше не нужно следить за средой, нам достаточно знать, что она поддерживает систему в равновесии при заданной температуре.

Пример: Классический идеальный газ Больцмана

Теперь давайте проиллюстрируем всё вышесказанное конкретным вычислением. Самый поучительный и важный пример для понимания того, как работает формализм канонического распределения, — это классический идеальный газ.

Гамильтониан такой системы представляет собой просто сумму кинетических энергий всех частиц, так как потенциальной энергией взаимодействия в идеальном газе мы пренебрегаем:

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} \quad (2.42)$$

Здесь $\vec{p}_i$ — импульс i -й частицы. Как мы видим, Гамильтониан явно не зависит от координат частиц $\vec{r}_i$.

Вычисление статистической суммы

Наша цель — посчитать статистическую сумму Z . Согласно определению канонического ансамбля:

$$Z = \int e^{-\frac{H(p, q)}{T}} d\Gamma \quad (2.43)$$

Вспомним выражение для элемента фазового объема $d\Gamma$ для системы из N тождественных частиц. С учетом квантовой нормировки и множителя Гиббса для неразличимости частиц, имеем:

$$d\Gamma = \frac{d^3 p_1 \dots d^3 p_N \cdot d^3 r_1 \dots d^3 r_N}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \quad (2.44)$$

Подставляя Гамильтониан (1) в экспоненту, мы замечаем важное свойство: экспонента от суммы превращается в произведение экспонент. Это позволяет нам разбить полный интеграл на произведение независимых интегралов по каждой частице.

Сначала разберемся с пространственной частью. Поскольку Гамильтониан не зависит от координат $\vec{r}_i$, каждый интеграл $\int d^3 r_i$ по объему ящика дает просто объем V . Для N частиц это даст множитель V^N .

Теперь перейдем к импульсной части. Статсумма распадается в произведение N одинаковых интегралов по импульсам каждой частицы:

$$Z = \frac{V^N}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \left(\int e^{-\frac{p^2}{2mT}} d^3 p \right)^N \quad (2.45)$$

Интеграл по импульсу одной частицы удобно вычислять в сферических координатах ($d^3 p = 4\pi p^2 dp$):

$$I_p = \int_0^\infty 4\pi p^2 e^{-\frac{p^2}{2mT}} dp \quad (2.46)$$

Это стандартный гауссов интеграл. Напомним общую формулу:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (2.47)$$

В нашем случае параметр $\alpha = \frac{1}{2mT}$. Применяя формулу, получаем:

$$I_p = 4\pi \cdot \frac{2mT}{4} \sqrt{2\pi mT} = (2\pi mT)^{3/2} \quad (2.48)$$

Тепловая длина волны и окончательный вид статсуммы

Подставим полученный интеграл в выражение для Z :

$$Z = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{(2\pi mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \right)^N = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi mT}{h^2} \right)^{3N/2} \quad (2.49)$$

Здесь мы перешли от перечеркнутой постоянной Планка $\hbar$ к обычной $h = 2\pi\hbar$. Посмотрите на величину в скобках. Она имеет размерность обратного объема. Мы можем снова ввести тепловую длину волны де Бройля:

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi mT}} \quad (2.50)$$

Тогда статистическая сумма идеального классического газа принимает исключительно компактный и красивый вид:

$$Z = \frac{V^N}{N! \lambda_T^{3N}} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{V_Q} \right)^N \quad (2.51)$$

где $V_Q = \lambda_T^3$ — уже знакомый нам квантовый объем. Используя формулу Стирлинга $\ln N! \approx N \ln(N/e)$, мы можем записать:

$$Z \approx \left(\frac{eV}{NV_Q} \right)^N \quad (2.52)$$

Сравнение микроканонического и канонического подходов

Давайте сравним, что мы сделали сейчас и что делали в начале лекции. В микроканоническом ансамбле нам приходилось считать *объем многомерного шара* — это довольно громоздкая геометрическая задача, требующая знания специальных функций (Гамма-функции) и аккуратного обращения с оболочками в фазовом пространстве.

В каноническом же распределении вычисление свелось к *произведению одномерных гауссовых интегралов*. Математически это гораздо проще. При этом результат для свободной энергии $F = -T \ln Z$ будет полностью эквивалентен тому, что мы получали через энтропию Больцмана, если перейти к пределу больших систем.

Более того, здесь мы сразу видим физические условия применимости. Наш расчет Гамильтониана как суммы кинетических энергий справедлив, пока газ разрежен. Условие классичности, как мы уже отмечали, записывается через отношение удельного объема к квантовому:

$$v = \frac{V}{N} \gg V_Q \quad (2.53)$$

Если температура стремится к нулю, V_Q растет как $T^{-3/2}$ и в какой-то момент станет соизмерим с v . Это температура вырождения T_0 , при которой газ становится квантовым. Но пока мы находимся в режиме $T \gg T_0$, каноническое распределение Гиббса дает нам максимально простой и эффективный способ описания системы.

На следующей лекции мы, пользуясь этой функцией $F(T, V, N)$, выведем все термодинамические соотношения, включая формулу Саккура-Тетроде для энтропии, и убедимся в их корректности. На сегодня всё.

Глава 3

Лекция №3

А. М. Белемук

27 февраля 2021

Термодинамические следствия канонического ансамбля для идеального газа

Мы продолжаем нашу лекцию. В прошлый раз мы начали вторую лекцию, а сегодня у нас лекция номер три по статистической физике. Мы еще не закончили предыдущую тему, поэтому мы продолжаем обсуждать канонический ансамбль и завершим расчет для идеального газа.

Напоминание: статсумма и свободная энергия идеального газа

На предыдущей лекции мы с вами посчитали статистическую сумму Z для идеального газа. Напомню, она оказалась равной:

$$Z = \frac{V^N}{N!} \frac{1}{V_Q^N} = \left(\frac{eV}{N} \right)^N \frac{1}{V_Q^N} \quad (3.1)$$

Здесь мы ввели определение квантового объема V_Q , который выражается через тепловую длину волны де Бройля λ_T :

$$V_Q = \lambda_T^3 = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \quad (3.2)$$

И, используя эту статсумму, мы посчитали свободную энергию F :

$$F = -T \ln Z \quad (3.3)$$

Подставляя Z , мы дошли до выражения:

$$F = -TN \ln \left(\frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \quad (3.4)$$

Или, если подставить явный вид квантового объема:

$$F = -TN \ln \left[\frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right] \quad (3.5)$$

Вот это выражение мы посчитали точно. Это свободная энергия идеального газа.

Для чего мы вводили квантовый объем? Очень легко понять: мы рассматриваем классический режим. Классический режим подразумевает, что удельный объем на одну частицу $v = V/N$ много больше квантового объема V_Q :

$$v = \frac{V}{N} \gg V_Q \quad (3.6)$$

Именно этот режим мы сейчас и рассматриваем. И отсюда давайте сразу найдем все остальные термодинамические характеристики нашего газа.

Вычисление давления. Уравнение состояния идеального газа

Мы знаем, что свободная энергия является функцией переменных температуры T , объема V и числа частиц N : $F = F(T, V, N)$. Запишем дифференциал свободной энергии:

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN \quad (3.7)$$

Отсюда мы сразу считываем все частные производные. Начнем с давления P :

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \quad (3.8)$$

Начинаем дифференцировать нашу свободную энергию. Зависимость от объема находится под логарифмом. Мы можем представить свободную энергию в виде $-TN \ln V$ плюс некоторая функция, зависящая только от температуры T и числа частиц N :

$$- \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = \frac{\partial}{\partial V} [TN \ln V + f(T, N)] \quad (3.9)$$

Дифференцируя по V , получаем:

$$P = TN \frac{1}{V} \quad (3.10)$$

Делаем вывод:

$$P = \frac{N}{V} T = nT \quad (3.11)$$

где $n = N/V$ — концентрация частиц. Мы получили уравнение состояния классического идеального газа, то, что и следовало ожидать. Зависимость давления от концентрации и температуры.

Вычисление энтропии. Формула Саккура-Тетроде

Давайте теперь посмотрим на энтропию S . Из дифференциала dF следует, что:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad (3.12)$$

Дифференцируем выражение для свободной энергии по температуре (два раза знак минус дает плюс):

$$S = \frac{\partial}{\partial T} \left\{ TN \ln \left[\frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right] \right\} \quad (3.13)$$

Здесь у нас произведение T на логарифм, который сам зависит от T . Применяем правило дифференцирования произведения. Первое слагаемое, производная по T от множителя T , дает просто единицу, умноженную на логарифм:

$$N \ln \left(\frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \quad (3.14)$$

Второе слагаемое — это TN , умноженное на производную по температуре от логарифма. Зависимость от температуры сидит в множителе $T^{3/2}$. Поэтому мы пишем:

$$+TN \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(T^{3/2} \right) + \text{производная от функции } (V, N) \quad (3.15)$$

Производная от $\ln(T^{3/2})$ дает $\frac{3}{2} \frac{1}{T}$. Умножая это на TN , получаем:

$$TN \left(\frac{3}{2} \frac{1}{T} \right) = \frac{3}{2} N \quad (3.16)$$

В результате энтропия получается равной:

$$S = N \ln \left(\frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) + \frac{3}{2} N \quad (3.17)$$

Давайте преобразуем это выражение. Мы помним, что $\ln e = 1$. Можем внести $\frac{3}{2}N$ под скобки. Получается:

$$S = N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \frac{1}{V_Q} \right) + 1 + \frac{3}{2} \right] = N \left[\ln \left(\frac{v}{V_Q} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (3.18)$$

где $v = V/N$ — удельный объем.

Это точное выражение для энтропии идеального газа как функции от T, V, N . Называется это выражение **формула Саккура-Тетроде** (Sackur-Tetrode). Она была установлена до создания квантовой механики, в 1912 году, Сакуром и, отдельно, Тетроде. Вы видите, что энтропия идеального газа определена нами не только с точностью до какой-то константы S_0 , но и абсолютной величиной. Это очень важный результат.

Химический потенциал классического идеального газа

Что нам остается? Давайте посчитаем химический потенциал μ . Я вижу из дифференциала dF , что:

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \quad (3.19)$$

Начинаю дифференцировать по N :

$$\mu = \frac{\partial}{\partial N} \left[-TN \ln \left(\frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \right] \quad (3.20)$$

Опять дифференцируем произведение. Сначала берем производную по множителю N :

$$-T \ln \left(\frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \quad (3.21)$$

Затем берем производную по логарифму:

$$-TN \frac{\partial}{\partial N} \ln \left(\frac{1}{N} \right) \quad (3.22)$$

Производная $\frac{\partial}{\partial N} (-\ln N) = -\frac{1}{N}$. Умножая на $-TN$, получаем просто $+T$. В итоге:

$$\mu = -T \ln \left(\frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) + T = -T \left[\ln \left(\frac{V}{NV_Q} \right) + \ln e - 1 \right] = -T \ln \left(\frac{v}{V_Q} \right) \quad (3.23)$$

Вот такой ответ. То есть мы получаем зависимость химического потенциала идеального газа как функции температуры T , объема V и числа частиц N :

$$\mu(T, V, N) = -T \ln \left(\frac{v}{V_Q} \right) \quad (3.24)$$

Это важнейший результат: **химический потенциал идеального газа**.

Давайте посмотрим на его свойства. Во-первых, мы видим, что химический потенциал классического идеального газа отрицателен: $\mu < 0$. Почему? Так как под логарифмом стоит число, много большее единицы: $v \gg V_Q$ (условие применимости классического режима). Во-вторых, мы видим, что с ростом температуры T химпотенциал убывает, и убывает сильно.

Если нарисовать график зависимости $\mu(T)$:

Вот она себя ведет так: если провести прямую линию $-T$, то мой химпотенциал сильно от нее отклоняется вниз с ростом температуры. И всё это справедливо, когда $v \gg V_Q$. На языке температур это означает, что $T \gg T_0$, где T_0 — температура вырождения. Мы с вами будем оценивать температуру вырождения отдельно для Ферми- и Бозе-газов позже.

Еще одна удобная запись для химпотенциала. Так как концентрация $n = 1/v$, можно переписать:

$$\mu = T \ln(nV_Q) \quad (3.25)$$

Это тоже очень полезная формула, запомним её.

Внутренняя энергия и связь со статсуммой

Осталось найти внутреннюю энергию E . Как сразу энергию можно посчитать, зная статсумму, минуя вычисления энтропии и промежуточных шагов? Мы знаем, что:

$$E = F + TS \quad (3.26)$$

Подставим сюда выражения для F и S :

$$E = F + T \left(-\frac{\partial F}{\partial T} \right) \quad (3.27)$$

Заменим F на $-T \ln Z$:

$$E = -T \ln Z + T \frac{\partial}{\partial T} (T \ln Z) \quad (3.28)$$

Раскроем производную:

$$E = -T \ln Z + T \left(\ln Z + T \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \right) \quad (3.29)$$

Видите, слагаемые $-T \ln Z$ и $+T \ln Z$ просто сокращаются, и остается:

$$E = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \quad (3.30)$$

Очень удобная формула! Наряду с тем, что $F = -T \ln Z$, мы получаем еще одну очень удобную формулу для энергии:

$$E = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \quad (3.31)$$

Эта операция $T^2 \frac{\partial}{\partial T}$ еще раз нам встретится, когда мы будем вычислять флуктуации, так что мы возьмем ее на вооружение.

Давайте ее применим благополучно к нашему выражению. Мы знаем, что статсумма $Z \propto T^{3N/2}$ (остальные множители от температуры не зависят). Берем логарифм:

$$\ln Z = \frac{3N}{2} \ln T + \text{const по } T \quad (3.32)$$

Подставляем в формулу:

$$E = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{3N}{2} \ln T \right) = T^2 \cdot \frac{3N}{2} \frac{1}{T} = \frac{3}{2} NT \quad (3.33)$$

Знакомый результат? Мы получили, что энергия идеального газа есть $\frac{3}{2} NT$. То, что вы уже знали из курса общей физики. Вот так элегантно через статсумму можно получать буквочку E .

Ну что, вот мы с каноническим распределением в классической статистической физике познакомились, и теперь приступаем к теме следующей нашей лекции — равновесной матрице плотности.

Аппарат квантовой статистической механики: чистые состояния

Ну что, вот мы с каноническим распределением в классической статистической физике познакомились, а теперь приступаем к теме следующей нашей лекции номер три. Тема нашей сегодняшней лекции — **Равновесная матрица плотности**.

Надо понять, о чем речь, что это такое и для чего ее вводят. Мы приступаем к изучению статистической механики квантовых систем, которая наиболее нам интересна. Именно в квантовых системах газы становятся вырожденными, и чтобы их описывать, вводят новый аппарат. Первый пункт нашего рассмотрения так и будет называться: аппарат квантовой статистической механики. И таким важным аппаратом как раз будет являться матрица плотности. Давайте к ней подбираться постепенно.

Переход от классического фазового пространства к квантовому описанию

К чему мы привыкли? Была классическая механика. Где мы сразу стали развивать классическую статистическую механику? Мы вводили с вами фазовое пространство импульсов и координат, $6N$ -мерное. В этом пространстве у нас двигались изображающие точки.

Теперь переходим к квантовой механике. В квантовой механике импульс i -той частицы $\vec{p}_i$ и координата i -той частицы $\vec{r}_i$ одновременно неизмеримы. Вы не можете их одновременно измерить и сказать, что система находится в какой-то конкретной точке фазового пространства. Нет одновременно ни точной координаты, ни точного импульса. Можно только в квазиклассическом приближении как-то вводить подобное описание. Что же приходит на смену фазовому пространству?

Чистое состояние и чистый ансамбль

Как описывать состояния квантовой системы?

Первое и самое простое, к чему мы привыкли — это **чистое состояние**. Что такое чистое состояние? Если состояние системы полностью описывается волновой функцией, то такое состояние называется чистым. Давайте запишем волновую функцию в координатном представлении — это будет функция от всех координат всех частиц:

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \quad (3.34)$$

Для сокращенности мы будем обозначать ее просто $\Psi(x)$, где под x дальше будет подразумеваться вся совокупность координат N частиц: $x = \{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N\}$.

Итак, если состояние системы описывается волновой функцией $\Psi(x)$, то такое состояние называется чистым. Это то, с чем вы работали, когда изучали квантовую механику: вы писали для гамильтониана какую-то волновую функцию. И вы знаете, как эта волновая функция эволюционирует во времени. Вы всё знаете про систему:

$$\Psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \Psi(x) \quad (3.35)$$

Вы действуете оператором эволюции на начальное состояние $\Psi(x)$ и получаете полную зависимость от времени.

Раз вы знаете зависимость от времени, следовательно, вы знаете среднее значение любой динамической переменной. В квантовой механике динамической переменной соответствует эрмитов оператор $\hat{A}$, который действует в гильбертовом пространстве. Вы можете найти среднее значение для любой переменной, поместив оператор $\hat{A}$ между функциями состояния:

$$\langle A \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle \quad (3.36)$$

Вы просто берете и считаете интеграл по всем координатам:

$$\langle A \rangle = \int \Psi^*(x, t) \hat{A} \Psi(x, t) dx \quad (3.37)$$

где интегрирование по dx подразумевает интегрирование по всем координатам частиц. Функция Ψ у вас нормирована на единицу, поэтому интеграл от квадрата модуля Ψ равен единице.

Теперь давайте рассмотрим множество тождественных копий нашей системы. Эти копии не взаимодействуют друг с другом. Каждая из этих копий находится в одном и том же состоянии $|\Psi\rangle$. Такая совокупность систем называется ансамблем. А так как все копии находятся в одном и том же квантовом состоянии, то это называется **чистый ансамбль**.

Проекционный оператор чистого состояния

Оказывается, для чистого ансамбля удобно развить несколько другой математический аппарат. Мы вводим проекционный оператор $\hat{P}$, который определяется следующим образом:

$$\hat{P} = |\Psi\rangle\langle\Psi| \quad (3.38)$$

Давайте поясним, как этот оператор выглядит в матричном виде, если вы работаете в пространстве столбцов. В пространстве комплексных столбцов $\mathbb{E}^2$, где у вас есть базисные состояния $|+\rangle$ и $|-\rangle$, проекционный оператор $\hat{P}_1$ на состояние $|+\rangle$ задается матрицей:

$$\hat{P}_1 = |+\rangle\langle+| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.39)$$

А проекционный оператор $\hat{P}_2$ на состояние $|-\rangle$ задается матрицей:

$$\hat{P}_2 = |-\rangle\langle-| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

Если вы подействуете оператором $\hat{P}_2$ на произвольный вектор-столбец $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, то матрица "вырежет" из этого состояния компоненту, соответствующую вектору $|-\rangle$, и вы получите вектор $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$. Это и есть суть действия проекционных операторов.

Свойства проекционного оператора

Каковы основные свойства проекционного оператора $\hat{P}$?

Первое свойство: квадрат оператора равен самому оператору:

$$\hat{P}^2 = \hat{P} \quad (3.41)$$

Это логично: если вы еще раз подействуете оператором проекции на вектор, который уже спроектирован на данное состояние (и направлен вдоль него), вы получите тот же самый вектор.

Второе свойство: оператор является эрмитовым. Операция эрмитова сопряжения не меняет оператор:

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P} \quad (3.42)$$

Третье, очень важное свойство: шпур (след) оператора $\hat{P}$ равен единице:

$$Sp(\hat{P}) = 1 \quad (3.43)$$

Вы можете показать это напрямую. В общем случае шпур оператора — это сумма его диагональных матричных элементов. В координатном представлении с непрерывным индексом x сумма заменяется на интеграл:

$$Sp(\hat{P}) = \int dx \langle x | \hat{P} | x \rangle \quad (3.44)$$

Подставим сюда определение оператора $\hat{P} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$:

$$Sp(\hat{P}) = \int dx \langle x | \Psi \rangle \langle \Psi | x \rangle \quad (3.45)$$

Что такое $\langle x | \Psi \rangle$? Это вектор состояния $|\Psi\rangle$, спроектированный на базис координат $|x\rangle$. По определению, это и есть волновая функция $\Psi(x)$. А сомножитель $\langle \Psi | x \rangle$ — это комплексно сопряженная функция $\Psi^*(x)$. Поэтому мы получаем:

$$Sp(\hat{P}) = \int \Psi(x) \Psi^*(x) dx = \int |\Psi(x)|^2 dx = 1 \quad (3.46)$$

Так как функция Ψ нормирована на единицу, интеграл равен единице. Третье свойство доказано.

Вычисление квантовомеханического среднего через шпур (след)

Самое главное, четвертое свойство, отвечает на вопрос: для чего мы вообще вводили этот оператор? Оказывается, что среднее значение динамической переменной $\langle A \rangle$, заданное уравнением (3.37), можно эквивалентно записать через шпур произведения оператора наблюдаемой $\hat{A}$ и проекционного оператора $\hat{P}$:

$$\langle A \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle = Sp(\hat{A} \hat{P}) \quad (3.47)$$

Эта форма записи очень важна, и давайте мы докажем, что это так и есть. Начнем с правой части — посчитаем шпур $Sp(\hat{A} \hat{P})$ в координатном x -представлении. Это снова интеграл от диагональных элементов:

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \int dx \langle x | \hat{A} \hat{P} | x \rangle \quad (3.48)$$

Подставляем явный вид оператора $\hat{P}$:

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \int dx \langle x | \hat{A} | \Psi \rangle \langle \Psi | x \rangle \quad (3.49)$$

Посмотрим внимательно на величину $\langle \Psi | x \rangle$. Это просто число (комплексная функция $\Psi^*(x)$). Я имею полное право переставить это число в начало подынтегрального выражения:

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \int dx \langle \Psi | x \rangle \langle x | \hat{A} | \Psi \rangle \quad (3.50)$$

А теперь посмотрите, как мы эту сумму (интеграл) свернем. Из квантовой механики мы знаем условие полноты базиса. Единичный оператор $\hat{1}$ можно представить как интеграл по всем состояниям непрерывного координатного базиса:

$$\hat{1} = \int dx |x\rangle\langle x| \quad (3.51)$$

Это является обобщением на непрерывный случай известного соотношения для дискретного базиса $\sum_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k| = \hat{1}$ (когда матрицы проекторов в сумме дают единичную матрицу). Подставляя это условие полноты $\int dx |x\rangle\langle x|$ в наше выражение, мы «схлопываем» базисные векторы $|x\rangle$:

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \langle \Psi | \left(\int dx |x\rangle\langle x| \right) \hat{A} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{1} \cdot \hat{A} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle \quad (3.52)$$

Всё тождественно совпало! Мы получили искомое среднее значение. Равенство доказано.

Поэтому форма вычисления среднего через волновую функцию $\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle$ оказывается полностью эквивалентна записи через шпур $Sp(\hat{A} \hat{P})$. Запомните это! Хотя вы больше привыкли к вычислению через волновые функции, форма со шпуром оказывается значительно удобнее. Именно она естественным образом обобщается на то, что мы сейчас введем для описания более сложных термодинамических ситуаций.

Смешанные ансамбли и равновесная матрица плотности

А теперь давайте посмотрим на ситуацию шире. Все системы, макроскопические тела, вообще говоря, открыты. Мы все с чем-то взаимодействуем. Взаимодействие может быть слабым, может быть сильным, но система редко бывает полностью изолированной. И оказывается, что в таком случае система вообще не описывается какой-то одной волновой функцией. Как в этом случае описывать состояние квантовой системы?

Физические причины возникновения смешанных состояний

Вот у нас имеется макроскопическая система, и она находится в резервуаре (термостате). Они по определению всегда взаимодействуют друг с другом. Раз взаимодействие есть, вы не можете сказать, что полная волновая функция составной системы «система + резервуар» факторизуется. Она не распадается в простое произведение волновой функции системы на волновую функцию резервуара:

$$\Psi_{\text{сист+резервуар}} \neq \Psi_{\text{сист}} \cdot \Psi_{\text{резервуар}} \quad (3.53)$$

Вы с этим явлением уже много раз встречались в квантовой механике. Какой самый разительный пример, когда подсистема не описывается отдельной волновой функцией? Вспомните систему, состоящую из протона и электрона (атом водорода).

Рассмотрим волновую функцию, соответствующую спинового состоянию с полным спином $S = 0$ и проекцией спина $M_S = 0$ (синглетное состояние). Чему равна такая волновая функция системы «протон + электрон»? Она имеет вид антисимметричной суперпозиции:

$$\Psi_{p+e} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_p |-\rangle_e - |-\rangle_p |+\rangle_e) \quad (3.54)$$

Можете ли вы в этом случае приписать какую-то отдельную волновую функцию только электрону? Нет, не можете. Вы можете приписать волновую функцию всей системе в целом, но про электрон вы не можете сказать, что он находится в каком-то конкретном квантовом состоянии (ни в $|+\rangle$, ни в $|-\rangle$). Отдельно взятый электрон здесь волновой функцией не описывается! Наша система, помещенная в резервуар, ведет себя точно так же: из-за квантовой запутанности с термостатом она не имеет собственной волновой функции.

Смешанный ансамбль и двойное усреднение

Что же делать в этом случае? Как описывать систему? Мы говорим следующее: если бы система была изолирована, у нее имелся бы набор стационарных квантовых состояний $|\Psi_k\rangle$. Мы не можем сказать, что система находится в каком-то одном из этих состояний или в их когерентной суперпозиции. Но мы можем сказать другое: *определены вероятности w_k найти нашу систему в конкретном квантовом состоянии $|\Psi_k\rangle$.*

Набор этих вероятностей w_k определяет некоторое статистическое распределение. Чтобы это формализовать, мы вводим понятие **смешанного ансамбля**.

Мы рассматриваем огромное множество мысленных копий нашей макроскопической системы. Каждая копия находится в каком-то одном из квантовых стационарных состояний. Первая — в $|\Psi_{i_1}\rangle$, вторая — в $|\Psi_{i_2}\rangle$ и так далее. Это множество копий и есть смешанный ансамбль. При этом доля систем в ансамбле, находящихся в состоянии $|\Psi_k\rangle$, в точности равна нашей вероятности w_k . Разумеется, сумма всех вероятностей равна единице:

$$\sum_k w_k = 1 \quad (3.55)$$

Как в смешанном ансамбле вычислить среднее значение произвольной динамической переменной A ? Нам придется сделать *двойное усреднение*. Сначала мы берем квантовомеханическое среднее переменной $\hat{A}$ в заданном состоянии $|\Psi_k\rangle$, а затем усредняем эти значения по всем возможным состояниям ансамбля с весами w_k . То есть:

$$\langle A \rangle = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle \quad (3.56)$$

Здесь $\langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle$ — это чисто квантовое среднее, а сумма с весами w_k — это уже статистическое усреднение.

Определение статистического оператора (матрицы плотности)

Оказывается, вместо формулы с двойным усреднением гораздо удобнее использовать несколько другую математическую запись. Для описания смешанного состояния вводится **статистический оператор**, синонимом которого является термин **матрица плотности**. Обозначается он буквой $\hat{\rho}$.

Определяется этот оператор следующим образом. Это взвешенная сумма проекционных операторов на каждое из стационарных состояний:

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k| \quad (3.57)$$

В базисе собственных стационарных состояний исследуемой системы $|\Psi_k\rangle$ эта матрица имеет предельно простой вид. Если мы посчитаем матричный элемент $\langle\Psi_n|\hat{\rho}|\Psi_m\rangle$, мы увидим, что матрица диагональна, а на главной диагонали стоят как раз наши вероятности w_k :

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} w_1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & w_2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & w_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (3.58)$$

Матрица плотности — это инструмент, который заменяет собой волновую функцию в тех случаях, когда волновая функция неприменима.

Свойства матрицы плотности

Давайте перечислим основные свойства оператора $\hat{\rho}$. Вы увидите, что они очень похожи на свойства проекционного оператора для чистого состояния, но есть и фундаментальное отличие.

1. Эрмитовость: Оператор матрицы плотности эрмитов.

$$\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho} \quad (3.59)$$

Это очевидно, так как проекционные операторы $|\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|$ эрмитовы, а числа w_k — это действительные вероятности.

2. Нормировка (шпур равен единице): След (или шпур) оператора $\hat{\rho}$ равен сумме его диагональных элементов. А так как на диагонали стоят вероятности, сумма которых равна 1, получаем:

$$Sp(\hat{\rho}) = \sum_k w_k = 1 \quad (3.60)$$

3. Смысл диагональных элементов: Диагональные элементы матрицы плотности в любом представлении имеют смысл вероятностей (или плотности вероятности) обнаружить систему в соответствующем состоянии.

$$\langle\Psi_k|\hat{\rho}|\Psi_k\rangle = w_k \quad (3.61)$$

4. Отличие смешанного состояния от чистого: В общем случае для смешанного ансамбля квадрат оператора плотности *не равен* самому оператору:

$$\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho} \quad (3.62)$$

Почему? Если мы возведем диагональную матрицу в квадрат, мы получим на диагонали вероятности в квадрате w_k^2 . Поскольку вероятности $0 \leq w_k \leq 1$, то $w_k^2 < w_k$ (если $w_k \neq 1$). Равенство $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$ выполняется *только* тогда, когда одна вероятность равна 1, а все остальные 0. А это означает, что ансамбль сводится к единственному состоянию, то есть становится чистым. Таким образом, равенство $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$ является строгим критерием того, что состояние системы чистое.

5. Вычисление статистического среднего: Самое главное свойство — как использовать этот аппарат. Оказывается, двойное усреднение полностью сводится к взятию шпура от произведения оператора наблюдаемой $\hat{A}$ и матрицы плотности $\hat{\rho}$:

$$\langle A \rangle = Sp(\hat{A}\hat{\rho}) \quad (3.63)$$

Давайте докажем это равенство, начав с правой части. По определению, вычислим шпур в базисе состояний $|\Psi_{k'}\rangle$:

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_{k'} \langle\Psi_{k'}|\hat{A}\hat{\rho}|\Psi_{k'}\rangle \quad (3.64)$$

Подставим сюда определение матрицы плотности (3.57):

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_{k'} \langle \Psi_{k'} | \hat{A} \left(\sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \right) | \Psi_{k'} \rangle \quad (3.65)$$

Переставим суммы и вынесем числа w_k :

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_{k'} \sum_k w_k \langle \Psi_{k'} | \hat{A} | \Psi_k \rangle \langle \Psi_k | \Psi_{k'} \rangle \quad (3.66)$$

Поскольку наши состояния образуют ортонормированный базис, скалярное произведение $\langle \Psi_k | \Psi_{k'} \rangle$ — это символ Кронекера $\delta_{kk'}$. Он обнуляет все слагаемые в двойной сумме, кроме тех, где $k = k'$:

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle \quad (3.67)$$

Но это выражение — не что иное, как наше изначальное определение двойного усреднения $\langle A \rangle$! Равенство доказано. Мы видим, что формула со шпуром работает и для смешанных ансамблей.

Квантовое каноническое распределение

Теперь посмотрим на применение этого аппарата. Мы уже обсуждали классическое распределение Гиббса и квантовое микроканоническое распределение. В микроканоническом распределении вероятности w_k задаются просто: это $1/\Omega(E)$ для состояний внутри узкого энергетического слоя, и 0 вне него.

Нас же сейчас интересует более важный случай — **квантовое каноническое распределение** (система в термостате). Для канонического распределения вероятность найти систему в k -том квантовом состоянии дается формулой Гиббса:

$$w_k = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}} \quad (3.68)$$

Подставим эти вероятности в наше общее определение матрицы плотности:

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| = \sum_k \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \quad (3.69)$$

Давайте посмотрим на член $e^{-E_k/T} |\Psi_k\rangle$. Так как $|\Psi_k\rangle$ — это собственное состояние Гамильтониана $\hat{H}$ с собственным значением энергии E_k , то применение функции от Гамильтониана эквивалентно умножению на функцию от энергии:

$$e^{-\frac{\hat{H}}{T}} |\Psi_k\rangle = e^{-\frac{E_k}{T}} |\Psi_k\rangle \quad (3.70)$$

Мы можем воспользоваться этим и заменить число $e^{-E_k/T}$ на оператор $e^{-\hat{H}/T}$, действующий на вектор:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} \sum_k e^{-\frac{\hat{H}}{T}} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \quad (3.71)$$

Теперь мы можем вынести оператор $e^{-\hat{H}/T}$ за знак суммы, так как суммирование идет по состояниям:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \left(\sum_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \right) \quad (3.72)$$

Но выражение в скобках $\sum_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k|$ — это в точности разложение единичного оператора $\hat{1}$ (условие полноты базиса)! Умножение на единичный оператор ничего не меняет. В итоге мы получаем фундаментальное соотношение:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \quad (3.73)$$

Это **статистический оператор квантового канонического распределения**. Подчеркните его двумя чертами — это основа основ квантовой статистической физики.

Осталось только понять, как вычислять статсумму Z . Мы знаем, что шпур матрицы плотности обязан равняться единице: $Sp(\hat{\rho}) = 1$. Подставляя сюда наш оператор, получаем:

$$Sp\left(\frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}}\right) = 1 \implies Z = Sp\left(e^{-\frac{\hat{H}}{T}}\right) \quad (3.74)$$

Итак, статистическая сумма квантовой системы равна шпуру от экспоненты минус Гамильтониан делить на температуру. Именно отсюда мы в дальнейшем будем выводиться большое каноническое распределение и строить всю квантовую термодинамику. На этом мы ставим точку на сегодня, в следующий раз продолжим развивать этот аппарат.

Глава 4

Лекция №4

А. М. Белемук

6 марта 2021

Напоминание: Статистический оператор канонического ансамбля

Вид статистического оператора и статистическая сумма

Ну что, у нас сегодня лекция четвертая. Тему лекции я напишу чуть позже, а пока мы продолжим то, что рассматривалось на лекции номер три. Мы продолжаем изучать статистический оператор, который мы ввели для канонического распределения.

Мы с вами увидели, что статистический оператор $\hat{\rho}$, определяемый как сумма по всем квантовым состояниям от вероятности w_k найти систему в k -том квантовом состоянии, умноженной на соответствующий проектор:

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|$$

у нас благополучно свернулся в следующий оператор:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \quad (4.1)$$

Это и есть вид статистического оператора для канонического распределения. На этом мы остановились в прошлый раз, и теперь давайте сделаем небольшие дополнения.

Поскольку мы знаем, что шпур (след) матрицы плотности (или статистического оператора) равен единице:

$$\text{Sp } \hat{\rho} = 1$$

Подставляя выражение для оператора из формулы (4.1), мы можем записать:

$$\frac{1}{Z} \text{Sp} \left(e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \right) = 1$$

Множитель $1/Z$ — это просто число, поэтому мы имеем полное право вынести его из-под знака шпура. Следовательно, из этого условия нормировки немедленно вытекает выражение для статистической суммы Z в квантовой статистике:

$$Z = \text{Sp} \left(e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \right) \quad (4.2)$$

Итак, запоминаем формулу (4.1) для статистического оператора и формулу (4.2) для статистической суммы. Эти два соотношения будут очень интенсивно использоваться в нашем курсе в дальнейшем.

Флуктуации энергии в каноническом ансамбле

А теперь следующий пункт: мы закончили формальное введение статистического оператора, и давайте рассмотрим флуктуации энергии в каноническом ансамбле.

Распределение системы по состояниям с разной энергией

Смотрите, у нас есть система, которая с разными вероятностями w_k находится в различных микроскопических квантовых состояниях. Каждое такое состояние Ψ_k (которое является собственной функцией гамильтониана) имеет свою собственную энергию E_k .

Поэтому, вообще говоря, с разной вероятностью наша система находится в состояниях с разной энергией. Следовательно, те значения энергии E , которые мы можем обнаружить у системы (так как она обменивается теплом с термостатом), как-то распределены. Они распределены около некоторого среднего значения, которое мы обозначаем как $\langle E \rangle$. Это среднее значение в термодинамике мы называем просто термодинамической внутренней энергией и обычно пишем просто букву E без скобок усреднения.

Итак, энергия системы, обменивающейся теплом с термостатом, флуктуирует около некоторого среднего значения. Давайте посчитаем, как сильно она флуктуирует и насколько велики эти отклонения.

Введение меры флуктуаций (среднеквадратичное отклонение)

Мерой таких отклонений, или мерой флуктуаций, обычно служит среднеквадратичное отклонение. Обозначим его как $\langle \Delta E^2 \rangle$. По определению из теории вероятностей, средний квадрат флуктуации равен разности среднего квадрата энергии и квадрата средней энергии:

$$\langle \Delta E^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \quad (4.3)$$

Давайте посмотрим на каждое из этих слагаемых. Очевидно, что средняя энергия $\langle E \rangle$ вычисляется как сумма по всем квантовым состояниям от энергии состояния, умноженной на вероятность этого состояния:

$$\langle E \rangle = \sum_k E_k w_k$$

Напомним, что вероятность w_k , фигурирующая в распределении Гиббса, имеет вид:

$$w_k = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}}$$

где Z — статистическая сумма.

Аналогично, среднее от квадрата энергии вычисляется по формуле:

$$\langle E^2 \rangle = \sum_k E_k^2 w_k = \sum_k E_k^2 \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}}$$

Вычисление среднего квадрата энергии

Можно было бы по отдельности вычислить $\langle E^2 \rangle$ и $\langle E \rangle^2$, а затем взять их разность. Но можно немного схитрить, чтобы сразу получить искомую флуктуацию.

Мы знаем из предыдущих лекций полезную математическую операцию. Мы уже видели, что применение дифференциального оператора $T^2 \frac{\partial}{\partial T}$ к логарифму статсуммы дает нам среднюю энергию:

$$T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z = \langle E \rangle \quad (4.4)$$

Применение оператора производной по температуре

Посмотрим, что эта операция даст, если мы применим её уже не к логарифму статсуммы, а сразу к самой средней энергии $\langle E \rangle$. Раз эта операция оказалась такой полезной, давайте применим её еще раз. Вычислим величину $T^2 \frac{\partial}{\partial T} \langle E \rangle$:

$$T^2 \frac{\partial}{\partial T} \langle E \rangle = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\sum_k E_k \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}} \right)$$

Поскольку оператор производной линейный, мы можем внести его под знак суммы, учитывая, что от температуры T зависят как статсумма Z , так и экспоненциальный множитель. Перепишем это, вынеся функцию $1/Z$ и экспоненту как произведение:

$$T^2 \frac{\partial}{\partial T} \langle E \rangle = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{Z} \sum_k E_k e^{-\frac{E_k}{T}} \right)$$

Сначала дифференцируем первый множитель $1/Z$. Производная по T даст:

$$\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{Z} \right) = -\frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial T}$$

Домножая это на T^2 и на оставшуюся сумму, получаем первое слагаемое:

$$-T^2 \frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial T} \sum_k E_k e^{-\frac{E_k}{T}}$$

Затем дифференцируем по T саму экспоненту, оставляя $1/Z$ в покое:

$$T^2 \frac{1}{Z} \sum_k E_k \frac{\partial}{\partial T} \left(e^{-\frac{E_k}{T}} \right) = T^2 \frac{1}{Z} \sum_k E_k e^{-\frac{E_k}{T}} \left(\frac{E_k}{T^2} \right)$$

Теперь упростим оба полученных слагаемых. Начнем с первого:

$$-\left(T^2 \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial T} \right) \left(\frac{1}{Z} \sum_k E_k e^{-\frac{E_k}{T}} \right)$$

Заметим, что дробь $\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial T}$ — это производная логарифма $\frac{\partial \ln Z}{\partial T}$. Таким образом, выражение в первых скобках равно $T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$, что в точности есть средняя энергия $\langle E \rangle$. Выражение во вторых скобках — это снова определение средней энергии $\langle E \rangle$. Итого, первое слагаемое дает нам:

$$-\langle E \rangle \langle E \rangle = -\langle E \rangle^2$$

Перейдем ко второму слагаемому:

$$T^2 \frac{1}{Z} \sum_k E_k \left(\frac{E_k}{T^2} \right) e^{-\frac{E_k}{T}}$$

Температура T^2 в числителе и знаменателе благополучно сокращается. Остается:

$$\frac{1}{Z} \sum_k E_k^2 e^{-\frac{E_k}{T}}$$

А это, по определению, есть среднее от квадрата энергии $\langle E^2 \rangle$.

Собирая результаты вместе, мы приходим к замечательному соотношению:

$$T^2 \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \langle \Delta E^2 \rangle \quad (4.5)$$

Вся эта операция очень полезна, так как она сразу выдала нам среднеквадратичную флуктуацию энергии.

Связь дисперсии энергии с макроскопической теплоемкостью

Давайте теперь посмотрим, как связана полученная производная с макроскопическими термодинамическими величинами. Нам нужно вычислить $\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$.

Примем во внимание, какими переменными характеризуется наш канонический ансамбль. Канонический ансамбль описывается фиксированными объемом V , числом частиц N и температурой T , задаваемой термостатом. Поэтому, когда мы берем частную производную от средней энергии по температуре, мы подразумеваем, что объем и число частиц фиксированы:

$$\left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V,N}$$

Что это за величина? Вспомним термодинамику. Теплоемкость при постоянном объеме и числе частиц по определению равна:

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_{V,N} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V,N}$$

Поскольку объем постоянен, работа не совершается ($dV = 0$), и переданное тепло полностью идет на изменение внутренней энергии ($dQ = dE$). Следовательно, теплоемкость C_V в точности равна производной внутренней энергии по температуре:

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V,N}$$

Подставляя это в выражение для флуктуации, мы делаем важный вывод: средний квадрат флуктуации энергии системы, находящейся в контакте с термостатом, прямо пропорционален ее теплоемкости:

$$\langle \Delta E^2 \rangle = T^2 C_V \quad (4.6)$$

Это еще один фундаментальный результат статистической физики.

Относительная флуктуация энергии в термодинамическом пределе

Спрашивается, много это или мало? Допустим, мы посчитали флуктуацию и получили, например, величину порядка миллиона джоулей в квадрате. С чем нам нужно сравнивать это значение, чтобы понять физический масштаб отклонений?

Естественно, абсолютную флуктуацию необходимо сравнивать со средним значением самой величины. Давайте оценим относительную флуктуацию:

$$\text{Относительная флуктуация} = \frac{\sqrt{\langle \Delta E^2 \rangle}}{\langle E \rangle}$$

Вспомним свойства экстенсивности. Внутренняя энергия системы $\langle E \rangle$ пропорциональна числу частиц: $\langle E \rangle \sim N$. Теплоемкость системы C_V также является экстенсивной величиной и пропорциональна числу частиц: $C_V \sim N$.

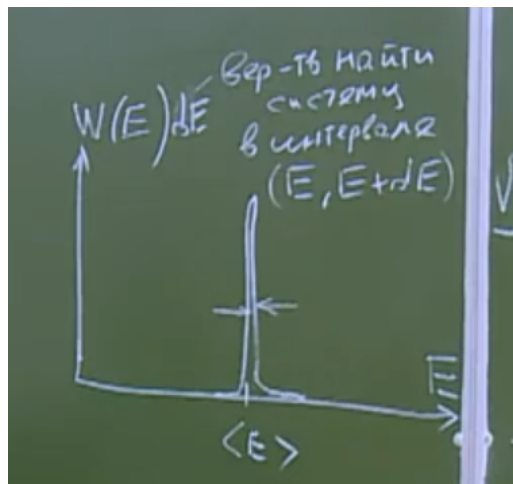
Тогда для относительной флуктуации мы получаем оценку:

$$\frac{\sqrt{\langle \Delta E^2 \rangle}}{\langle E \rangle} \sim \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

При переходе к термодинамическому пределу, когда число частиц $N \rightarrow \infty$ (для макроскопических систем порядка 10^{23}), эта величина стремится к нулю. Это означает, что для макроскопических систем относительные флуктуации энергии ничтожно малы.

Функция распределения по энергиям и эквивалентность ансамблей

Если мы рассмотрим функцию распределения $W(E)$, которая определяет вероятность найти нашу систему в заданном интервале энергий от E до $E + dE$, мы получим весьма характерную картину.



Если мы нарисует этот график, то по оси абсцисс будет отложена энергия E , а по оси ординат — вероятность $W(E)$. Из-за того, что относительные флуктуации стремятся к нулю, эта вероятность будет сосредоточена в виде очень-очень узкого пика вблизи среднего значения $\langle E \rangle$.

Подавляющая часть распределения локализована в узкой области. Если мы не находимся вблизи точки фазового перехода (где флуктуации могут аномально возрасть), мы можем пренебречь этими флуктуациями. В термодинамических расчетах мы с полным правом можем полагать, что истинная энергия системы совпадает со средней: $E \approx \langle E \rangle$.

В этом смысле канонический ансамбль (система, обменивающаяся энергией с термостатом) полностью эквивалентен микроканоническому ансамблю (строго изолированной системе) в термодинамическом пределе. Все предсказания для термодинамических функций в обоих случаях будут идентичны. Сам же этот узкий пик $W(E)$, если расписать его более точно, будет представлять собой гауссову функцию (размытую дельта-функцию) с центром в точке $\langle E \rangle$. Но на сегодня нам достаточно понимать сам факт его узости.

Большое каноническое распределение Гиббса

С каноническим ансамблем мы с вами разобрались. Теперь мы переходим к новой теме. Называется она «Большое каноническое распределение Гиббса».

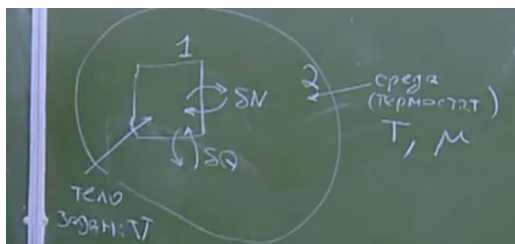
Физическая постановка задачи: открытая система в термостате

Для чего мы его вводим и о чем идет речь? До сих пор мы рассматривали систему, жестко задвинутую в какой-то ящик, стенки которого непроницаемы. Но в реальности система часто находится в равновесии с окружающей средой, и, вообще говоря, имеется обмен не только теплом, но и частицами между вашей системой и окружающей средой. Это первая причина.

Во-вторых, даже если вы рассматриваете изолированную систему, ограниченную жесткими стенками (где она частицами не обменивается), математически оказывается очень удобно ослабить это ограничение на постоянство числа частиц. Гораздо проще разрешить мысленно рассмотреть ансамбль, где это число частиц не фиксировано жестко, а может чуть-чуть флуктуировать около своего среднего значения. Как вы знаете, как только мы ослабляем жесткие связи, математический аппарат становится более гибким, и вычислять статистические суммы (которые при наличии ограничений вычислить бывает крайне сложно) становится намного проще. Особенно ярко это проявится, когда мы перейдем к квантовым идеальным газам Бозе и Ферми — там этот аппарат просто незаменим.

Состояние полной замкнутой системы (тело + среда)

Итак, давайте формализуем задачу. У нас имеется некоторое тело. Обозначим его индексом 1. Для этого тела жестко задан его объем V .



Тело 1 погружено в среду. Обозначим её индексом 2. Эту среду также называют термостатом или резервуаром. Среда очень большая, и она задает для нашего тела температуру T . Но теперь, поскольку возможен обмен частицами, среда задает еще одну важнейшую термодинамическую переменную — химический потенциал μ .

Между телом 1 и средой 2 происходит непрерывный обмен частицами и энергией (в форме теплоты). Теперь число частиц в теле N_1 не фиксировано. Это число непрерывно флуктуирует около какого-то среднего значения $\langle N_1 \rangle$. И именно это среднее значение будет определяться химическим потенциалом термостата.

При этом составная система «тело + среда» (система 1+2) является замкнутой. Она изолирована от остального мира и находится в состоянии термодинамического равновесия. Раз она замкнута, мы можем сказать, что статистический оператор для всей этой огромной системы есть просто матрица плотности микростатистического распределения.

Обозначим число частиц в теле как N_1 , а в среде как N_2 . Поскольку полная система замкнута, суммарное число частиц строго фиксировано:

$$N_1 + N_2 = N = \text{const}$$

Аналогично, полная энергия системы строго зафиксирована (с точностью до узкого слоя ΔE):

$$E_1 + E_2 = E = \text{const}$$

Гамильтониан всей системы $\hat{H}$ складывается из гамильтонианов подсистем:

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$$

Мы предполагаем, что взаимодействие между телом и средой слабое. Оно не входит явно в гамильтониан, но оно обязательно присутствует, чтобы обеспечивать установление равновесия.

Пусть тело находится в некотором квантовом состоянии $|\Psi_{k_1, N_1}\rangle$ с энергией E_{k_1, N_1} . Индекс k_1 нумерует квантовые состояния тела при заданном числе частиц N_1 . Среда находится в квантовом состоянии $|\Psi_{k_2, N_2}\rangle$ с энергией E_{k_2, N_2} .

Разложение энтропии среды по малому изменению энергии и числа частиц

Наша задача — найти вероятность w_{k_1, N_1} того, что мы обнаружим наше тело именно в квантовом состоянии k_1 с числом частиц N_1 .

Для микроканонического ансамбля полной системы эта вероятность пропорциональна числу доступных микросостояний среды, при которых полная энергия сохраняется. То есть мы должны просуммировать по всем состояниям среды k_2 , удовлетворяющим закону сохранения энергии:

$$E_{k_1, N_1} + E_{k_2, N_2} \leq E + \Delta E$$

Сумма $\sum_{k_2} 1$ по всем таким доступным состояниям термостата — это, по определению, статистический вес среды Ω_2 , вычисленный при энергии $E - E_{k_1, N_1}$ и числе частиц $N - N_1$.

Таким образом, искомая вероятность пропорциональна статвесу среды:

$$w_{k_1, N_1} = \frac{\Omega_2(E - E_{k_1, N_1}, N - N_1)}{\Omega(E, N)}$$

где $\Omega(E, N)$ — полный статистический вес системы (константа нормировки).

Поскольку статвес среды — это экспонента от ее энтропии ($\Omega_2 = e^{S_2}$), перейдем к энтропии:

$$S_2(E - E_1, N - N_1) = \ln \Omega_2(E - E_1, N - N_1)$$

(Здесь и далее для краткости обозначим E_{k_1, N_1} просто как E_1).

Мы используем тот факт, что наше тело макроскопически мало по сравнению с термостатом. Это означает, что $E_1 \ll E$ и $N_1 \ll N$. Разложим энтропию среды S_2 в ряд Тейлора по малым параметрам E_1 и N_1 , ограничившись линейными членами:

$$S_2(E - E_1, N - N_1) \approx S_2(E, N) - \frac{\partial S_2}{\partial E} E_1 - \frac{\partial S_2}{\partial N} N_1 \quad (4.7)$$

Вспомним термодинамические определения производных энтропии. Производная энтропии по энергии — это обратная температура:

$$\frac{\partial S_2}{\partial E} = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{T}$$

(Температура среды T_2 равна температуре тела T в состоянии теплового равновесия).

Производная энтропии по числу частиц выражается через химический потенциал:

$$\frac{\partial S_2}{\partial N} = -\frac{\mu_2}{T_2} = -\frac{\mu}{T}$$

Подставляя эти производные в разложение, получаем:

$$S_2(E - E_1, N - N_1) \approx S_2(E, N) - \frac{E_1}{T} + \frac{\mu N_1}{T} \quad (4.8)$$

Вероятность обнаружить систему в заданном микросостоянии

Возвращаясь от энтропии обратно к статистическому весу (потенцируя), находим:

$$\Omega_2(E - E_1, N - N_1) \approx \Omega_2(E, N) \exp\left(\frac{\mu N_1 - E_1}{T}\right)$$

Подставляя это в выражение для вероятности, мы видим, что множитель $\frac{\Omega_2(E, N)}{\Omega(E, N)}$ зависит только от полных параметров системы E и N и не зависит от микросостояния тела. Его можно обозначить как новую нормировочную константу $1/\mathcal{Z}$.

Опуская индекс «1», так как мы теперь говорим только о нашем исследуемом теле, мы получаем финальную формулу для вероятности обнаружить систему в квантовом состоянии k с числом частиц N :

$$w_{k, N} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \exp\left(\frac{\mu N - E_{k, N}}{T}\right) \quad (4.9)$$

Это и есть Большое каноническое распределение Гиббса.

Введение большой статистической суммы

Константа нормировки $\mathcal{Z}$ находится из условия, что сумма всех вероятностей по всем возможным числам частиц N и всем возможным квантовым состояниям k (при данном N) должна равняться единице:

$$\sum_N \sum_k w_{k,N} = 1$$

Отсюда мы получаем определение величины $\mathcal{Z}$, которая называется **большой статистической суммой**:

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right) \quad (4.10)$$

Обратите внимание на структуру: мы сначала суммируем по всем квантовым состояниям k при заданном числе частиц N , а затем суммируем по всем возможным значениям числа частиц от нуля до бесконечности.

Статистический оператор Большого канонического ансамбля

Как выглядит статистический оператор для большого канонического распределения? Сразу отсюда мы вспоминаем статистический оператор. Чему он равен? Статистический оператор $\hat{\rho}$ есть сумма для большого канонического распределения по всем k и N :

$$\hat{\rho} = \sum_{k,N} w_{k,N} |\Psi_{k,N}\rangle \langle \Psi_{k,N}|$$

Во что свертывается этот оператор? Если я сюда подставлю найденную вероятность $w_{k,N} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}}$, то выражение примет вид:

$$\hat{\rho} = \sum_{k,N} \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} |\Psi_{k,N}\rangle \langle \Psi_{k,N}|$$

Посмотрим на действие операторов. Если я подействую выражением $\frac{1}{\mathcal{Z}} e^{\frac{\mu \hat{N} - \hat{H}}{T}}$ на волновую функцию $|\Psi_{k,N}\rangle$, что это такое есть? Это есть ни что иное, как оператор, действующий на свою собственную функцию. Поскольку волновые функции $|\Psi_{k,N}\rangle$ — это собственные функции оператора числа частиц $\hat{N}$ (с собственным значением N) и гамильтониана $\hat{H}$ (с собственным значением $E_{k,N}$), вы получите ровно этот же числовой экспоненциальный фактор.

Тогда вы можете заменить числа в экспоненте на операторы и вынести этот общий операторный множитель за знак суммы:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{\frac{\mu \hat{N} - \hat{H}}{T}} \sum_{k,N} |\Psi_{k,N}\rangle \langle \Psi_{k,N}|$$

А здесь у вас образуется сумма по k и N вот таких символов (проекторов) $|\Psi_{k,N}\rangle \langle \Psi_{k,N}|$. Что это такое есть? Единица. Это полный набор состояний. Сумма проекторов на все возможные состояния дает единичный оператор $\hat{1}$.

Поэтому в результате вы получаете, что статистический оператор $\hat{\rho}$ для большого канонического распределения имеет исключительно компактный вид:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{\frac{\mu \hat{N} - \hat{H}}{T}} \quad (4.11)$$

Ну а большая статсумма $\mathcal{Z}$, соответственно, находится из условия нормировки $\text{Sp}(\hat{\rho}) = 1$ и равна шпуру от этой экспоненты:

$$\mathcal{Z} = \text{Sp}\left(e^{\frac{\mu \hat{N} - \hat{H}}{T}}\right) \quad (4.12)$$

Итак, вот мы получили выражение для статистического оператора и для статсуммы в терминах квантовой статистики.

Ну и еще один момент, который я хотел бы здесь сказать. Что подразумевается под суммой $\sum_{k,N}$? Что подразумевается под суммой по k и N ?

$$\sum_{k,N} \equiv \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k$$

Что подразумевается? Сумма по всем квантовым состояниям и всем числам частиц. Это означает, что вы суммируете по всем N формально от нуля до бесконечности, и при заданном числе частиц вы суммируете по всем квантовым состояниям k . По всем квантовым состояниям, возможным при заданном числе частиц. Вот вы задали N — и пошли бесконечную сумму считать. Задали другое N — и пошли бесконечную сумму считать. Вот, вообще говоря, нетривиальные такие суммы.

Термодинамические следствия Большого канонического ансамбля

Как с этим распределением работать? Давайте начнем потихоньку привыкать.

Вычисление среднего числа частиц системы

Если нам надо посчитать среднее для какой-то физической величины A в квантовой механике, ей соответствует некий эрмитов оператор $\hat{A}$. В каждой физической величине задается соответствующий оператор, и чтобы найти её среднее значение, мы должны взять шпур от произведения оператора этой величины на матрицу плотности: $\langle A \rangle = \text{Sp}(\hat{A}\hat{\rho})$.

Давайте вычислим простейшую величину — среднее число частиц в нашей системе. Что я должен сделать? Я должен просуммировать по всем k и N . В качестве оператора мы берем оператор числа частиц $\hat{N}$ и вычисляем его квантовомеханическое среднее в заданном состоянии, а затем умножаем на вероятность этого состояния:

$$\langle N \rangle = \sum_{k,N} \langle \Psi_{k,N} | \hat{N} | \Psi_{k,N} \rangle w_{k,N}$$

Оператор числа частиц $\hat{N}$, действуя на свою собственную волновую функцию $|\Psi_{k,N}\rangle$, просто дает собственное значение N . Волновая функция нормирована на единицу ($\langle \Psi_{k,N} | \Psi_{k,N} \rangle = 1$), поэтому квантовомеханическое среднее равно N . В результате мы получаем:

$$\langle N \rangle = \sum_{k,N} N w_{k,N}$$

Теперь подставим сюда явное выражение для вероятности $w_{k,N}$ в большом каноническом ансамбле, которое мы только что получили:

$$\langle N \rangle = \sum_{k,N} N \frac{1}{\mathcal{Z}} \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right)$$

Посмотрим внимательно на это выражение. Я вижу, что комбинацию $N \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right)$ я могу представить как производную от самой экспоненты по химическому потенциалу μ , умноженную на температуру T . Действительно, при дифференцировании экспоненты по μ «спускается» множитель N/T . Чтобы скомпенсировать деление на температуру, нужно умножить производную на T . Поэтому я могу переписать выражение так, вынеся оператор дифференцирования за знак суммы:

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\mathcal{Z}} T \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{k,N} \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right)$$

Но сумма, стоящая под знаком производной, есть не что иное, как сама большая статистическая сумма $\mathcal{Z}$. Следовательно, мы получаем очень изящный результат:

$$\langle N \rangle = \frac{T}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \mu} = T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \quad (4.13)$$

Это исключительно полезная формула. Зная большую статсумму как функцию температуры, объема и химического потенциала, мы простым дифференцированием по химическому потенциалу сразу находим среднее число частиц в системе.

Связь большой статсуммы с термодинамикой: Большой потенциал

Теперь следующий важный пункт: связь большой статсуммы $\mathcal{Z}$ с термодинамикой.

Давайте рассмотрим энтропию Гиббса для большого канонического распределения. По определению, энтропия Гиббса — это среднее значение логарифма функции распределения, взятое с обратным знаком:

$$S = -\langle \ln w \rangle$$

Вычислим логарифм нашей вероятности $w_{k,N}$:

$$\ln w_{k,N} = -\ln \mathcal{Z} + \frac{\mu N}{T} - \frac{E_{k,N}}{T}$$

Теперь нам нужно усреднить это выражение по всем состояниям. Подставляем логарифм в определение энтропии:

$$S = - \sum_{k,N} w_{k,N} \left(-\ln \mathcal{Z} + \frac{\mu N}{T} - \frac{E_{k,N}}{T} \right)$$

Разобьем эту сумму на три слагаемых. Первое слагаемое: логарифм статсуммы $\ln \mathcal{Z}$ является константой (он не зависит от индексов суммирования k и N), поэтому мы выносим его за знак суммы. Оставшаяся сумма вероятностей $\sum w_{k,N}$ равна единице по условию нормировки. Значит, первое слагаемое дает просто $\ln \mathcal{Z}$.

Второе слагаемое содержит множитель μ/T , который также выносится за сумму. Под суммой остается $\sum N w_{k,N}$, что, как мы только что выяснили, есть среднее число частиц $\langle N \rangle$.

Третье слагаемое содержит множитель $-1/T$. Оставшаяся под суммой величина $\sum E_{k,N} w_{k,N}$ по определению представляет собой среднюю энергию системы $\langle E \rangle$.

Собирая все вместе (и учитывая общий знак минус перед скобками), мы получаем:

$$S = \ln \mathcal{Z} - \frac{\mu \langle N \rangle}{T} + \frac{\langle E \rangle}{T}$$

Домножим обе части этого уравнения на температуру T :

$$TS = T \ln \mathcal{Z} - \mu \langle N \rangle + \langle E \rangle$$

Перегруппируем слагаемые, оставив член с логарифмом статсуммы слева:

$$-T \ln \mathcal{Z} = \langle E \rangle - TS - \mu \langle N \rangle$$

Давайте внимательно посмотрим на правую часть. Выражение $\langle E \rangle - TS$ в термодинамике представляет собой свободную энергию Гельмгольца F . В термодинамическом пределе мы можем опустить скобки усреднения, так как флуктуации малы, и писать просто E и N . Таким образом, мы имеем:

$$-T \ln \mathcal{Z} = F - \mu N$$

Комбинация $F - \mu N$ представляет собой новый термодинамический потенциал. В статистической физике и термодинамике он называется **Большим термодинамическим потенциалом** или **Омега-потенциалом**. Мы будем обозначать его большой греческой буквой Ω . Следовательно, мы приходим к фундаментальной связи:

$$\Omega(T, V, \mu) = -T \ln \mathcal{Z} \quad (4.14)$$

Это соотношение позволяет нам, вычислив большую статистическую сумму, мгновенно получить Омега-потенциал, который содержит в себе всю термодинамическую информацию об открытой системе.

Дифференциал большого термодинамического потенциала

Давайте убедимся, что Омега-потенциал действительно удобен для работы. Запишем его дифференциал. По определению:

$$\Omega = F - \mu N$$

Берем полный дифференциал от обеих частей:

$$d\Omega = dF - d(\mu N)$$

Подставляем известное из термодинамики выражение для дифференциала свободной энергии $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ и раскрываем дифференциал произведения:

$$d\Omega = (-SdT - PdV + \mu dN) - \mu dN - Nd\mu$$

Слагаемые μdN и $-\mu dN$ благополучно сокращаются, и у нас остается:

$$d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu \quad (4.15)$$

Из этого дифференциала мы сразу видим, что естественными независимыми переменными для потенциала Ω являются именно температура T , объем V и химический потенциал μ . Это в точности те параметры, которыми задается наш большой канонический ансамбль!

Также из выражения для дифференциала немедленно следуют формулы для вычисления сопряженных величин через частные производные:

$$\begin{aligned} S &= - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu} \\ P &= - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} \\ N &= - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V} \end{aligned}$$

Посмотрите на последнюю формулу: $N = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V}$. Если мы подставим сюда $\Omega = -T \ln \mathcal{Z}$, мы получим:

$$N = - \frac{\partial}{\partial \mu} (-T \ln \mathcal{Z}) = T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu}$$

Это в точности совпадает с выражением (4.13), которое мы строго вывели из микроскопического усреднения! Термодинамика и статистическая механика находятся в полном согласии.

Вывод уравнения состояния (Омега-потенциал и давление)

Второе свойство этого потенциала немного похитрее, но оно очень красивое. Давайте зададимся вопросом: какая величина сам Омега-потенциал $\Omega(T, V, \mu)$? Очевидно, что это величина экстенсивная, то есть она должна быть прямо пропорциональна размерам системы.

Из переменных T, V, μ экстенсивной величиной является только объем V . Температура и химический потенциал — величины интенсивные. Следовательно, из соображений размерности и аддитивности, Омега-потенциал обязан быть прямо пропорционален объему:

$$\Omega \sim V$$

Это означает, что мы можем представить Ω в виде произведения объема на некую функцию, зависящую только от интенсивных параметров:

$$\Omega = V \cdot \omega(T, \mu)$$

где $\omega(T, \mu)$ — это плотность Омега-потенциала (Омега-потенциал на единицу объема).

А теперь давайте возьмем частную производную от Ω по объему при постоянных T и μ . Из структуры $\Omega = V \cdot \omega(T, \mu)$ очевидно, что:

$$\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} = \omega(T, \mu) = \frac{\Omega}{V}$$

С другой стороны, из дифференциала (4.15) мы знаем термодинамическое определение этой производной:

$$\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} = -P$$

Приравнявая эти два выражения, мы получаем:

$$\frac{\Omega}{V} = -P$$

Или, переписывая окончательно:

$$\Omega = -PV \tag{4.16}$$

Это означает, что Омега-потенциал с точностью до знака равен произведению давления на объем. Это исключительно мощное утверждение. Вычисляя большую статсумму, вы находите Ω , а значит, сразу же находите уравнение состояния системы, так как давление $P = -\Omega/V = (T/V) \ln \mathcal{Z}$.

Связь химического потенциала и удельного термодинамического потенциала

И еще один пример, где появляется подобная величина, который полезно рассмотреть в контексте свойств экстенсивности. Давайте вспомним термодинамический потенциал Гиббса (энергию Гиббса), который обозначается буквой Φ . По определению:

$$\Phi = E - TS + PV = F + PV$$

Его дифференциал имеет вид:

$$d\Phi = -SdT + VdP + \mu dN$$

Отсюда видно, что естественными переменными для энергии Гиббса являются (T, P, N) . Функция $\Phi(T, P, N)$ тоже является экстенсивной величиной, поэтому она должна быть пропорциональна единственной экстенсивной переменной в этом наборе, то есть числу частиц N :

$$\Phi = N \cdot \varphi(T, P)$$

где $\varphi(T, P)$ — удельный термодинамический потенциал на одну частицу.

С другой стороны, из дифференциала энергии Гиббса следует, что частная производная Φ по числу частиц дает химический потенциал:

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial N} \right)_{T, P} = \mu$$

Беря производную от выражения $\Phi = N \cdot \varphi(T, P)$ по N , мы получаем просто $\varphi(T, P)$. Следовательно:

$$\varphi(T, P) = \mu(T, P)$$

Подставляя это обратно, мы находим, что полная энергия Гиббса есть просто произведение числа частиц на химический потенциал:

$$\Phi = \mu N \tag{4.17}$$

Это соотношение тоже очень полезно помнить. Оно показывает, что химический потенциал — это не что иное, как удельная энергия Гиббса, приходящаяся на одну частицу.

Вот такая хитрость этого распределения. Использование открытой системы и переход к флуктуирующему числу частиц делает математический аппарат невероятно гибким. Если бы вы пытались наложить жесткие ограничения, вы бы замучались считать эти суммы, а ослабив связи, мы получаем элегантные и точные результаты.

На этом мы ставим точку. В следующий раз мы применим этот мощный аппарат для описания квантовых идеальных систем — газов Бозе и Ферми, и увидим всю красоту квантовой статистики в действии. На сегодня всё, всем спасибо.

Глава 5

Лекция №5

А. М. Белемук

13 марта 2021

Термодинамические следствия Большого канонического ансамбля

Так, сегодня у нас лекция пятая, статистическая физика. В прошлый раз мы с вами ввели большой канонический ансамбль, большое каноническое распределение. И мы с вами показали, что был введен Омега-потенциал (Ω), и показали, что это есть функция от температуры T , объема V и химического потенциала μ :

$$\Omega = \Omega(T, V, \mu) \quad (5.1)$$

Кроме того, мы еще показали, что Омега-потенциал представляется в виде:

$$\Omega = -P(T, \mu)V \quad (5.2)$$

где P — давление. Давайте сразу отсюда выведем полезные соотношения.

Уравнение Гиббса-Дюгема из Ω -потенциала

Во-первых, мы знаем, что дифференциал Омега-потенциала $d\Omega$ равен:

$$d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu \quad (5.3)$$

А теперь давайте сравним это с дифференциалом от правой части, то есть возьмем дифференциал от выражения $-PV$:

$$d(-PV) = -PdV - VdP \quad (5.4)$$

И это все равно $d\Omega$.

Сравниваем два равенства между собой. Они должны быть тождественно равны. Мы видим, что член $-PdV$ присутствует с обеих сторон, поэтому он сокращается, и остается:

$$-VdP = -SdT - Nd\mu \implies VdP = SdT + Nd\mu \quad (5.5)$$

Следовательно, я вижу, что дифференциал давления можно выразить следующим образом:

$$dP = \frac{S}{V}dT + \frac{N}{V}d\mu \quad (5.6)$$

Плотности термодинамических величин

Посмотрим внимательно на коэффициенты перед дифференциалами в полученном выражении. Отношение S/V есть энтропия на единицу объема, то есть плотность энтропии, обозначим ее малой буквой s . Отношение N/V есть плотность частиц (или концентрация частиц), обозначим ее n . Таким образом:

$$dP = sdT + nd\mu \quad (5.7)$$

Из этого равенства мы можем считать частные производные давления P , рассматриваемого как функция от T и μ . Частная производная давления по температуре при постоянном химическом потенциале дает плотность энтропии:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_\mu = \frac{S}{V} = s \quad (5.8)$$

А частная производная давления по химическому потенциалу при постоянной температуре дает плотность частиц:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_T = \frac{N}{V} = n \quad (5.9)$$

Мы получили плотность частиц как функцию температуры и химического потенциала. Видим, что дифференцированием давления по химическому потенциалу мы легко находим концентрацию. Давление как функция химического потенциала имеет вот такие полезные частные производные, которые зависят от T и μ .

Соотношения для термодинамического потенциала Гиббса (Φ)

Аналогично, давайте для полноты картины выведем еще одно полезное соотношение. Мы в прошлый раз на этом остановились. Термодинамический потенциал Гиббса, рассматриваемый как функция переменных T, P и N , пропорционален экстенсивной величине N , а в качестве удельного термодинамического потенциала фигурирует химический потенциал μ :

$$\Phi(T, P, N) = \mu(T, P)N \quad (5.10)$$

Снова берем и сравниваем дифференциалы. Мы помним, что дифференциал термодинамического потенциала Гиббса равен:

$$d\Phi = -SdT + VdP + \mu dN \quad (5.11)$$

И сравниваем с дифференциалом произведения μN :

$$d(\mu N) = \mu dN + Nd\mu \quad (5.12)$$

Приравнявая одно другому, слагаемое μdN у нас сокращается с обеих сторон, и мы получаем:

$$Nd\mu = -SdT + VdP \quad (5.13)$$

Отсюда я нахожу дифференциал $d\mu$:

$$d\mu = -\frac{S}{N}dT + \frac{V}{N}dP \quad (5.14)$$

Здесь отношение S/N — это удельная энтропия, приходящаяся на одну частицу. Отношение V/N — это удельный объем, приходящийся на одну частицу (обозначим его v). Таким образом, химический потенциал μ как функция температуры и давления имеет следующие частные производные:

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -\frac{S}{N} = -s_{\text{уд}} \quad (5.15)$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = \frac{V}{N} = v \quad (5.16)$$

Кроме того, из равенства $VdP = SdT + Nd\mu$ мы видим, что переменные μ, T и P не могут являться независимыми. Они зависят друг от друга. Это соотношение в термодинамике называется соотношением Гиббса-Дюгема. То, что μ, T, P — зависимые переменные, это важный факт.

Вот мы сделали необходимые дополнения к тому, на чем остановились в прошлый раз. Теперь давайте посчитаем флуктуации числа частиц в Большом каноническом ансамбле.

Флуктуации числа частиц в открытой системе

Каковы же флуктуации числа частиц в Большом каноническом ансамбле? В Большом каноническом ансамбле число частиц N у нас не фиксировано, оно непрерывно флуктуирует около какого-то среднего значения $\langle N \rangle$.

Определение дисперсии числа частиц

Я полагаю, что функция распределения по N (вероятность найти систему с заданным числом частиц) будет иметь какой-то вид. Позже мы увидим, что эта функция будет иметь резкий пик около среднего значения $\langle N \rangle$.

Связь флуктуации со статистической суммой

Вспомним полезную операцию, которую мы вводили в прошлый раз. Мы знаем, что оператор $T \frac{\partial}{\partial \mu}$, примененный к логарифму большой статсуммы Z , дает среднее число частиц $\langle N \rangle$:

$$T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z = \langle N \rangle \quad (5.17)$$

Эта операция $T \frac{\partial}{\partial \mu}$ очень полезна. Давайте применим её к самому среднему числу частиц $\langle N \rangle$, чтобы посмотреть, что получится:

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = T \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{Z} \sum_{k,N} N e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} \right) \quad (5.18)$$

Я вычисляю эту производную. Дифференцирую первый множитель $1/Z$, получаю:

$$-\frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial \mu} T \sum_{k,N} N e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} \quad (5.19)$$

Здесь мы замечаем, что $T \frac{\partial Z}{\partial \mu}$ — это $\langle N \rangle$, а оставшаяся часть $\frac{1}{Z} \sum N e^{\dots}$ — это тоже по определению $\langle N \rangle$. Значит, этот член дает просто $-\langle N \rangle \langle N \rangle = -\langle N \rangle^2$.

Теперь дифференцирую экспоненту. $1/Z$ остается, N остается, производная от экспоненты по μ спускает множитель N/T . Температура T перед производной и в знаменателе сокращается, остается множитель N . Итого получаем:

$$+\frac{1}{Z} \sum_{k,N} N \cdot N \cdot e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} = \frac{1}{Z} \sum_{k,N} N^2 e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} = \langle N^2 \rangle \quad (5.20)$$

Итоговое выражение для дисперсии

Собирая оба слагаемых вместе, мы получаем:

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \quad (5.21)$$

Но разность среднего квадрата и квадрата среднего — это, по определению, средний квадрат флуктуации (дисперсия) $\langle \Delta N^2 \rangle$. Таким образом, мы вывели фундаментальную формулу:

$$\langle \Delta N^2 \rangle = T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \quad (5.22)$$

Среднеквадратичная флуктуация числа частиц определяется производной от среднего числа частиц по химическому потенциалу.

Относительная флуктуация и эквивалентность ансамблей

Много это или мало? Чтобы это понять, нужно сравнивать абсолютную флуктуацию $\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}$ со средним значением $\langle N \rangle$. Мы должны посмотреть на относительную флуктуацию:

$$\frac{\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}}{\langle N \rangle} \sim \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \ll 1 \quad (5.23)$$

Поскольку производная $\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}$ пропорциональна N (число частиц экстенсивно, а μ интенсивно), числитель пропорционален $\sqrt{N}$. В пределе макроскопической системы ($N \rightarrow \infty$) относительная флуктуация стремится к нулю.

Это означает, что функция распределения по числу частиц в системе $W(N)$ имеет исключительно узкий пик в окрестности $\langle N \rangle$.

Подавляющая часть систем в ансамбле имеет число частиц, практически не отличающееся от среднего $\langle N \rangle$. В этом смысле, канонический ансамбль (то, что он предсказывает для средних величин) эквивалентен

Рис. 5.1: Распределение вероятности $W(N)$ в Большом каноническом ансамбле.

— ну, с оговорками, что вы не учитываете флуктуации числа частиц, так как они ничтожно малы — эквивалентен Большому каноническому ансамблю. Вы можете спокойно заменять точное число частиц на среднее и пользоваться удобным математическим аппаратом Большого канонического ансамбля.

Вот мы с теориями Большого канонического ансамбля очень хорошо все обсудили. Теперь тема нашей лекции переходит непосредственно к применению этого аппарата. Мы стартуем с идеального ферми-газа.

Идеальный квантовый газ: модель и Большой канонический ансамбль

Тема нашей лекции переходит непосредственно к применению математического аппарата. Вот наша тема на сегодня: Большой канонический ансамбль для идеального ферми-газа.

Модель невзаимодействующих частиц

Давайте сначала посмотрим, что из себя представляет ферми-газ. Мы рассматриваем нашу систему, занимающую объем V , представим ее в виде ящика.

Рис. 5.2: Одночастичные уровни энергии в объеме V .

Внутри этого ящика есть одночастичные уровни энергии, или орбитали. Каждой орбитали соответствует своя волновая функция. Почему я говорю об одночастичных уровнях энергии? Потому что газ у нас идеальный, частицы не взаимодействуют друг с другом.

Что я могу написать для гамильтониана такой системы? Гамильтониан $\hat{H}$ — это просто сумма по всем i от единицы до N одночастичных гамильтонианов $\hat{h}_i$:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i \quad (5.24)$$

Каждый одночастичный гамильтониан $\hat{h}_i$ равен оператору кинетической энергии $\frac{\hat{p}_i^2}{2m}$. Если есть какой-то внешний потенциал, то добавляется слагаемое $U(\vec{r}_i)$. Если присутствует внешнее магнитное поле, то есть еще зависимость от поля, например, слагаемое $-\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{H}$, описывающее взаимодействие магнитного момента электрона с внешним магнитным полем:

$$\hat{h}_i = \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + U(\vec{r}_i) - \hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{H} \quad (5.25)$$

Собственные функции гамильтониана $\hat{h}_i$ без внешнего потенциала (в пустом ящике) — это плоские волны $|\vec{p}\rangle$. Кроме того, надо учесть проекцию спина σ . То есть волновая функция одночастичного состояния задается вектором $|\vec{p}, \sigma\rangle$, который мы будем обозначать как $\psi_{\vec{p}, \sigma}$.

Микросостояния через числа заполнения

Так как газ невзаимодействующий, происходит простое заполнение этих одночастичных уровней энергии. Мы вводим числа заполнения $n_{p\sigma}$. Это число показывает, сколько частиц сидит на каждом одночастичном уровне энергии в выбранном нами базисе волновых функций.

Для ферми-системы число заполнения $n_{p\sigma}$ принимает значение либо 0, либо 1:

$$n_{p\sigma} = 0, 1 \quad (5.26)$$

Либо на данном состоянии ноль частиц, либо сидит ровно один фермион.

Полное число частиц в системе N полностью определяется этим набором. Набор всех чисел заполнения для всех состояний $\{n_{p\sigma}\}$ определяет конкретное микросостояние многочастичной системы. Полное число частиц равно сумме чисел заполнения по всем импульсам и спинам:

$$N = \sum_{\vec{p}, \sigma} n_{p\sigma} \quad (5.27)$$

А полная энергия данного микросостояния E также зависит от набора $\{n_{p\sigma}\}$ и равна сумме произведений одночастичных энергий $\epsilon_{p\sigma}$ на соответствующие числа заполнения:

$$E = \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_{p\sigma} n_{p\sigma} \quad (5.28)$$

Это справедливо для любого конкретного чистого микросостояния невзаимодействующей системы.

Большая статистическая сумма идеального газа

Далее нам нужно найти Большую статистическую сумму для нашего ферми-газа. По определению, Большая статистическая сумма $\mathcal{Z}$ задается двойной суммой:

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right) \quad (5.29)$$

Здесь индекс k нумерует квантовые состояния при заданном числе частиц N . Но индекс k — это, по сути, просто синоним конкретного набора чисел заполнения $\{n_{p\sigma}\}$. Энергия $E_{k,N}$ и число частиц N полностью определяются этим набором.

Поэтому выражение для статсуммы можно переписать иначе: это просто сумма по всем возможным наборам чисел заполнения. Она автоматически включает в себя как перебор всех квантовых состояний при заданном N , так и перебор всех возможных чисел N .

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \exp\left(\frac{\mu \sum_{\vec{p}, \sigma} n_{p\sigma} - \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_{p\sigma} n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (5.30)$$

Мы можем объединить суммы в показателе экспоненты, вынеся $n_{p\sigma}$ за скобки:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \exp\left(\sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (5.31)$$

Статистика Ферми-Дирака

Принцип Паули для фермионов

Мы знаем замечательное математическое свойство: экспонента от суммы равна произведению экспонент. Применим это к нашему выражению:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \prod_{\vec{p}, \sigma} \exp\left(\frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (5.32)$$

Здесь идет произведение по всем возможным значениям импульса p и проекции спина σ .

А дальше мы можем поменять местами суммирование и произведение. Поскольку суммирование идет по всем возможным наборам $\{n_{p\sigma}\}$, независимое суммирование по каждому $n_{p\sigma}$ можно внести внутрь произведения. В каждом множителе теперь идет своя сумма по всем возможным значениям числа заполнения для данного конкретного состояния:

$$\mathcal{Z} = \prod_{\vec{p}, \sigma} \sum_{n_{p\sigma}} \exp\left(\frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (5.33)$$

Какие значения принимает $n_{p\sigma}$? В силу принципа Паули для фермионов, на одном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы, поэтому $n_{p\sigma}$ принимает только два значения: 0 и 1.

Вычисление статсуммы для фермионов

Поскольку $n_{p\sigma} \in \{0, 1\}$, сумма внутри произведения состоит всего из двух слагаемых. Если частиц нет ($n_{p\sigma} = 0$), показатель экспоненты равен нулю, и экспонента дает единицу. Если есть один фермион ($n_{p\sigma} = 1$), мы получаем саму экспоненту.

Подставляя эти два значения, мы находим Большую статистическую сумму для идеального ферми-газа:

$$\mathcal{Z}_{FD} = \prod_{\vec{p}, \sigma} \left(1 + \exp\left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T}\right)\right) \quad (5.34)$$

Вот мы и посчитали Большую статсумму!

Средние числа заполнения: Распределение Ферми-Дирака

Давайте сразу посмотрим на среднее число частиц в системе. В Большом каноническом ансамбле мы знаем удобную формулу для среднего числа частиц через производную логарифма статсуммы по химическому потенциалу:

$$\langle N \rangle = T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \quad (5.35)$$

Для начала найдем логарифм нашей статсуммы. Логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left(1 + \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (5.36)$$

Теперь вычисляем производную:

$$\langle N \rangle = T \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left(1 + \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (5.37)$$

Дифференцируем логарифм. Производная от логарифма дает единицу, деленную на аргумент, а производная от внутренней экспоненты по μ «спускает» множитель $1/T$:

$$\langle N \rangle = T \sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{1}{1 + \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right)} \cdot \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \cdot \frac{1}{T} \quad (5.38)$$

Температура T перед суммой и в знаменателе благополучно сокращается. Чтобы привести выражение к стандартному виду, домножим числитель и знаменатель дроби на $\exp \left(-\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right)$ (или, что то же самое, просто перенесем экспоненту из числителя в знаменатель):

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{1}{\exp \left(\frac{\epsilon_{p\sigma} - \mu}{T} \right) + 1} \quad (5.39)$$

С другой стороны, мы с вами изначально писали, что полное среднее число частиц равно сумме средних чисел заполнения каждого состояния:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \langle n_{p\sigma} \rangle \quad (5.40)$$

Сравнивая эти два выражения (почленно для каждого состояния), мы получаем фундаментальный результат для среднего числа частиц на заданном энергетическом уровне:

$$\langle n_{p\sigma} \rangle = \frac{1}{\exp \left(\frac{\epsilon_{p\sigma} - \mu}{T} \right) + 1} \quad (5.41)$$

Это и есть знаменитая функция распределения Ферми-Дирака! Обычно мы будем обозначать её как $n_F(\epsilon_{p\sigma})$. То, что вы по физическому смыслу изначально закладывали для фермионов, вы сейчас строго формально получили из аппарата Большого канонического ансамбля.

Переход от суммирования к интегрированию

Следующий пункт нашего аппарата — это вычисление сумм по одночастичным состояниям. Нам надо научиться переходить от дискретных сумм к непрерывным интегралам, так как в макроскопических системах уровни энергии расположены исключительно плотно.

Интегрирование по импульсному пространству

Предположим, у нас есть сумма по импульсам $\vec{p}$ от некоторой функции, зависящей от импульса:

$$\sum_{\vec{p}} f(\vec{p}) \quad (5.42)$$

Как мы ее вычисляем? Вспомним, что на макроскопический ящик с газом (объемом $V = L^3$) наложены периодические граничные условия (условия Борна-Кармана). Это означает, что проекции импульса частицы p_x, p_y, p_z принимают квазинепрерывные дискретные значения:

$$p_{x,y,z} = \frac{2\pi\hbar}{L} n_{x,y,z} \quad (5.43)$$

где $n_{x,y,z}$ — целые числа (положительные, отрицательные и ноль).

Какой объем в импульсном пространстве занимает одно такое квантовое состояние? Мы можем посчитать приращение импульса при изменении квантового числа на единицу ($\Delta n = 1$). Объем одного состояния $\Delta \Gamma_p$ равен:

$$\Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z = \left(\frac{2\pi\hbar}{L} \right)^3 \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \quad (5.44)$$

Поскольку объем одного состояния равен $\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}$, мы можем заменить суммирование по дискретным состояниям интегрированием по всему импульсному пространству, разделив элемент объема d^3p на объем одного состояния:

$$\sum_{\vec{p}} f(\vec{p}) = \int \frac{d^3p}{\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}} f(\vec{p}) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\vec{p}) d^3p \quad (5.45)$$

Это фундаментальное правило перехода от суммирования по импульсам к интегрированию в статистической физике.

Плотность одночастичных состояний $\nu(\epsilon)$

Очень часто нам нужно суммировать функции, которые зависят от импульса только через кинетическую энергию, то есть функции вида $f(\epsilon_{\vec{p}})$. В этом случае гораздо удобнее перейти к интегрированию по энергии. Для этого мы вводим плотность одночастичных состояний $\nu(\epsilon)$.

Мы хотим переписать интеграл по импульсу в виде интеграла по энергии:

$$\sum_{\vec{p}} f(\epsilon_{\vec{p}}) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\epsilon_{\vec{p}}) d^3p = \int_0^\infty \nu(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (5.46)$$

Величина $\nu(\epsilon)$ по своему физическому смыслу показывает количество квантовых состояний системы, приходящихся на единичный интервал энергий вблизи значения ϵ .

Давайте найдем явный вид этой функции. Для свободного газа (изотропный случай) элемент объема импульсного пространства в сферических координатах равен $d^3p = 4\pi p^2 dp$. Мы знаем связь энергии и импульса:

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2m\epsilon} \quad (5.47)$$

Берем дифференциал от энергии:

$$d\epsilon = \frac{p}{m} dp \implies dp = \frac{m}{p} d\epsilon \quad (5.48)$$

Подставляем всё в элемент объема d^3p :

$$d^3p = 4\pi p^2 \left(\frac{m}{p} d\epsilon \right) = 4\pi m p d\epsilon = 4\pi m \sqrt{2m\epsilon} d\epsilon = 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \quad (5.49)$$

Отсюда мы считываем выражение для плотности состояний. Важно не забыть, что в реальных системах (например, для электронов) частицы обладают спином. Если функция $f(\epsilon)$ не зависит от проекции спина, то суммирование по спину σ даст просто дополнительный множитель g — фактор спинового вырождения (для электрона со спином $1/2$ этот фактор равен $g = 2$). Включая фактор g в плотность состояний, получаем итоговую формулу:

$$\nu(\epsilon) = g \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} = \frac{gV m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\epsilon} \quad (5.50)$$

Как мы видим, для трехмерного идеального газа плотность состояний пропорциональна корню из энергии:

$$\nu(\epsilon) = A \sqrt{\epsilon} \quad (5.51)$$

где A — константа, зависящая от массы частиц и объема системы.

Рис. 5.3: Плотность одночастичных состояний идеального трехмерного газа.

Обязательно запомните этот факт: $\nu(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$. Для других размерностей пространства или для другого спектра (например, фотонов или фононов) зависимость будет другой, но для нашего классического спектра $\epsilon = p^2/2m$ в трехмерном случае это всегда корень.

Интегральные выражения для $\langle N \rangle$ и $\langle E \rangle$

Следовательно, теперь все наши термодинамические средние величины можно записать в виде интегралов. Мы рассматриваем основной случай — когда ферми-газ не находится во внешнем магнитном поле, то есть энергия одночастичного уровня от проекции спина σ не зависит: $\epsilon_{p\sigma} = \epsilon_p$. Тогда суммирование по σ независимо и просто даёт кратность спинового вырождения g (для электронов $g = 2$). Этот множитель уже включён в нашу плотность состояний $\nu(\epsilon)$, поэтому любая сумма по $\vec{p}$ и σ от функции, зависящей только от энергии, превращается в интеграл по энергии:

$$\sum_{\vec{p}, \sigma} f(\epsilon_p) = \int_0^\infty \nu(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (5.52)$$

Применяем это правило к нашим термодинамическим средним. Для среднего числа частиц:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \langle n_{p\sigma} \rangle = \int_0^\infty \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (5.53)$$

Для средней энергии:

$$\langle E \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_p \langle n_{p\sigma} \rangle = \int_0^\infty \epsilon \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (5.54)$$

где $n_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1}$ — функция распределения Ферми-Дирака.

Вот это и есть основные уравнения задачи. Именно такие интегралы нам предстоит научиться вычислять. Но прежде чем переходить к их вычислению (а аналитически они точно не берутся в общем случае и потребуют перехода к какому-то конкретному пределу), давайте разберёмся, когда реализуются классический и квантовый режимы.

Классический и квантовый пределы ферми-газа

Классический предел: переход к распределению Больцмана

Первый очевидный случай, который мы должны хорошо понять, — это переход к классическому газу. Когда ферми-газ можно рассматривать как классический газ Больцмана?

Классический предел реализуется, когда состояний намного больше, чем частиц. Это значит, что в среднем на каждом состоянии находится намного меньше одной частицы:

$$\langle n_{p\sigma} \rangle \ll 1 \quad (5.55)$$

В этом случае функция Ферми-Дирака мала, что соответствует условию, что экспонента в знаменателе намного больше единицы:

$$e^{(\epsilon-\mu)/T} \gg 1 \quad (5.56)$$

Это выполняется, когда $e^{-\mu/T} \gg 1$, то есть химический потенциал μ достаточно отрицателен.

В этом пределе +1 в знаменателе Ферми-Дирака можно отбросить, и функция распределения переходит в распределение Больцмана:

$$n_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} \approx e^{(\mu-\epsilon)/T} \quad (5.57)$$

Вычисление $\langle N \rangle$ в классическом пределе

Подставим приближение Больцмана в интегральное выражение для среднего числа частиц:

$$\langle N \rangle = \int_0^\infty \nu(\epsilon) e^{(\mu-\epsilon)/T} d\epsilon = A e^{\mu/T} \int_0^\infty \sqrt{\epsilon} e^{-\epsilon/T} d\epsilon \quad (5.58)$$

Делаем замену переменной $x = \epsilon/T$:

$$\langle N \rangle = A e^{\mu/T} T^{3/2} \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx \quad (5.59)$$

Стоящий здесь интеграл — это по определению гамма-функция $\Gamma(3/2)$. Значение $\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Следовательно:

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{\mu/T} \quad (5.60)$$

Подставим явный вид константы A и приведём выражение к удобному виду. После подстановки обнаруживается, что в результате образуется тепловая длина волны де Бройля в кубе — квантовый объём V_Q :

$$V_Q = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \quad (5.61)$$

Тогда:

$$\langle N \rangle = \frac{gV}{V_Q} e^{\mu/T} \quad (5.62)$$

Химический потенциал классического газа

Из полученного выражения легко найти химический потенциал:

$$e^{\mu/T} = \frac{\langle N \rangle V_Q}{gV} = \frac{n V_Q}{g} \quad (5.63)$$

$$\mu = T \ln \left(\frac{n V_Q}{g} \right) \quad (5.64)$$

где $n = \langle N \rangle / V$ — концентрация частиц.

В классическом режиме число частиц в квантовом объёме намного меньше единицы: $nV_Q \ll 1$. Это и есть критерий классического газа. Из него сразу следует, что $\mu < 0$, как и полагается для классического газа. Именно такую формулу для химического потенциала мы уже получали на второй лекции — смотрите, она сама собой воспроизводится из аппарата Большого канонического ансамбля.

Температура вырождения

Итак, данная формула для химического потенциала справедлива при температурах намного больше температуры вырождения:

$$T \gg T_{\text{выр}} \quad (5.65)$$

Температура вырождения — это та температура, при которой в квантовом объёме $V_Q(T)$ оказывается порядка одной частицы:

$$n V_Q(T_{\text{выр}}) \sim 1 \quad (5.66)$$

Из этого условия, подставив явный вид V_Q , мы оцениваем температуру вырождения:

$$T_{\text{выр}} \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (5.67)$$

Для нормального металла — например, меди — концентрация электронов проводимости $n \approx 5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$, масса — масса электрона $m = m_e$. Подставляем и получаем:

$$T_{\text{выр}} \approx 5 \cdot 10^4 \text{ К} \quad (5.68)$$

Это колоссальная величина. При такой температуре от медного куска ничего не осталось бы — она давно испарилась. При комнатной температуре ($T \sim 300 \text{ К}$) условие $T \ll T_{\text{выр}}$ выполнено с огромным запасом, поэтому нас в первую очередь интересует квантовый режим.

Ультраквантовый предел ($T = 0$): энергия Ферми

Давайте рассмотрим ультраквантовый случай $T \rightarrow 0$. При нулевой температуре функция Ферми-Дирака вырождается в ступенчатую функцию Хевисайда: она равна единице при $\epsilon \leq \mu(0) \equiv \epsilon_F$ и нулю при $\epsilon > \epsilon_F$:

$$n_F(\epsilon) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \begin{cases} 1, & \epsilon \leq \epsilon_F \\ 0, & \epsilon > \epsilon_F \end{cases} \quad (5.69)$$

Здесь ϵ_F — **энергия Ферми**: значение химического потенциала μ при $T = 0$. Почему именно так? Потому что функция Ферми-Дирака при $T = 0$ равна единице для всех $\epsilon < \mu$ и нулю для $\epsilon > \mu$ — то есть ведёт себя ровно так, как мы определяли уровень Ферми в курсе квантовой механики. Важно учтите: ϵ_F — не абсолютная константа, она зависит от плотности частиц.

Число частиц и импульс Ферми при $T = 0$

Вычислим число частиц в системе при $T = 0$ через интеграл по энергии. Ступенчатая функция Хевисайда обрезает интеграл на уровне ϵ_F :

$$N = \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon) d\epsilon = A \int_0^{\epsilon_F} \sqrt{\epsilon} d\epsilon = A \cdot \frac{2}{3} \epsilon_F^{3/2} \quad (5.70)$$

Замечаем, что $A\sqrt{\epsilon_F} = \nu(\epsilon_F)$ — плотность состояний на поверхности Ферми. Поэтому:

$$N = \frac{2}{3} \epsilon_F \nu(\epsilon_F) \quad (5.71)$$

Запомните эту полезную формулу: число частиц выражается через энергию Ферми и плотность состояний на уровне Ферми.

Теперь вычислим N альтернативным способом — непосредственно в пространстве импульсов. При $T = 0$ все состояния с $|\vec{p}| \leq p_F$ (внутри «ферми-сферы») заполнены единицей, а с $|\vec{p}| > p_F$ — пусты. Поэтому:

$$N = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \int_{|\vec{p}| \leq p_F} d^3p = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3 \quad (5.72)$$

Для электронов с $g = 2$:

$$N = \frac{V}{3\pi^2\hbar^3} p_F^3 \quad (5.73)$$

Отсюда выражаем импульс Ферми через концентрацию $n = N/V$:

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3} \quad (5.74)$$

Через волновой вектор Ферми $k_F = p_F/\hbar$:

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \quad (5.75)$$

Энергия Ферми и её связь с температурой вырождения

Из дисперсионного соотношения $\epsilon_F = p_F^2/(2m)$ находим энергию Ферми:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad (5.76)$$

По порядку величины:

$$\epsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (5.77)$$

Это в точности то же самое выражение, что и для температуры вырождения. Именно поэтому $T_{\text{выр}} \sim \epsilon_F$, и эти понятия часто используются как синонимы. Для нормальных металлов (медь, алюминий и т. д.) энергия Ферми лежит в диапазоне:

$$\epsilon_F \approx 1 \div 7 \text{ эВ} \quad (5.78)$$

что соответствует температурам $T_{\text{выр}} \approx (1 \div 7) \cdot 10^4 \text{ К}$.

Критерий применимости модели идеального ферми-газа

Когда можно пренебречь кулоновским взаимодействием?

Следующий пункт: когда можно пользоваться приближением невзаимодействующего идеального ферми-газа? Мы говорили, что фермионы не взаимодействуют и заполняют одночастичные уровни энергии. Но электроны заряжены и взаимодействуют по закону Кулона — когда это взаимодействие можно пренебречь?

Критерий применимости идеального газа: средняя кинетическая энергия на один электрон должна быть намного больше кулоновской энергии взаимодействия электрона со своим ближайшим соседом:

$$\bar{E}_{\text{кин}} \gg U_{\text{Кул}} \sim \frac{e^2}{\bar{r}} \quad (5.79)$$

где $\bar{r}$ — среднее расстояние между электронами.

Оцениваем каждую из величин. Среднее расстояние между электронами связано с концентрацией очевидным образом:

$$\bar{r} \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \frac{1}{n^{1/3}} \quad (5.80)$$

Средняя кинетическая энергия электронов в вырожденном ферми-газе по порядку величины равна энергии Ферми:

$$\bar{E}_{\text{кин}} \sim \epsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (5.81)$$

Подставляем в условие применимости:

$$\frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \gg e^2 n^{1/3} \quad (5.82)$$

Сокращаем на $n^{1/3}$ и переносим e^2 в левую часть:

$$\frac{\hbar^2}{me^2} n^{1/3} \gg 1 \quad (5.83)$$

Дробь $\hbar^2/(me^2)$ — это в точности боровский радиус a_B . Поэтому:

$$a_B n^{1/3} \gg 1 \quad \text{или, что то же самое,} \quad a_B \gg \bar{r} \quad (5.84)$$

Через импульс Ферми это эквивалентное условие можно записать ещё так:

$$a_B k_F \gg 1 \quad (5.85)$$

Парадоксальный результат: плотный газ — идеальный газ

Что означает условие $a_B \gg \bar{r}$? Среднее расстояние между электронами должно быть намного *меньше* боровского радиуса. Другими словами, газ должен быть очень *плотным*! Это совершенно парадоксальный и контринтуитивный результат.

Физически это объясняется следующим образом. В вырожденном ферми-газе кинетическая энергия растёт с плотностью как $\epsilon_F \sim n^{2/3}$, тогда как кулоновская энергия взаимодействия растёт медленнее: $e^2/\bar{r} \sim e^2 n^{1/3}$. Поскольку кинетическая энергия при увеличении плотности растёт быстрее потенциальной, в пределе высокой плотности кинетика подавляет взаимодействие — и газ становится идеальным. Для классического газа всё наоборот.

У реальных металлов среднее расстояние $\bar{r}$ имеет порядок боровского радиуса a_B или чуть больше. То есть условие идеальности для металлов выполняется на пределе, но не с большим запасом. Тем не менее, даже в этом случае модель идеального ферми-газа служит превосходным первым приближением и позволяет качественно и во многом количественно описывать свойства металлов.

Вот мы сейчас только разобрали «вершки» — саму основу аппарата. Нам необходимо ещё научиться брать интегралы, содержащие ферми-функцию распределения при конечных низких температурах. Пока мы лишь на подступах. В следующий раз мы как раз с этого и начнём: возьмём эти интегралы и получим явные температурные зависимости химического потенциала, энергии и теплоёмкости ферми-газа при низких температурах. На сегодня всё.

Глава 6

Лекция №6

А. М. Белемук

20 марта 2021

Приближённое вычисление интегралов с функцией Ферми-Дирака

Итак, у нас лекция шестая, статистическая физика. Мы продолжаем изучение идеального ферми-газа. В прошлый раз мы нашли среднее число частиц и среднюю энергию в виде интегралов, содержащих функцию Ферми-Дирака. Сегодня начнём с первого пункта: приближённое вычисление таких интегралов. Нас интересует случай низких температур $T \ll \mu$ — именно тогда мы можем найти поправки к нулевотемпературному результату.

Постановка задачи

Рассмотрим общий интеграл следующего вида (параметр $y = \mu/T$ считаем безразмерным):

$$I(y) = \int_0^\infty \frac{f(x)}{e^{x-y} + 1} dx \quad (6.1)$$

Здесь $x = \epsilon/T$ — безразмерная энергия, $y = \mu/T$. Нас интересует случай $y \gg 1$, то есть низкие температуры при фиксированном химическом потенциале. В этом случае функция Ферми-Дирака отличается от ступеньки Хевисайда лишь в узкой полоске шириной порядка единицы вблизи $x = y$, и мы можем систематически учесть это отличие.

Вывод разложения Зоммерфельда

Разобьём интеграл $I(y)$ на три части, добавив и вычтя нужные слагаемые:

$$I(y) = \int_0^y f(x) dx + \int_0^y f(x) \left[\frac{1}{e^{x-y} + 1} - 1 \right] dx + \int_y^\infty \frac{f(x)}{e^{x-y} + 1} dx \quad (6.2)$$

Первый интеграл — это «нулевотемпературный» результат (как если бы n_F была ступенькой). Заметим, что $\frac{1}{e^{x-y} + 1} - 1 = -\frac{1}{e^{y-x} + 1}$. Тогда два последних интеграла образуют поправку δI :

$$\delta I = - \int_0^y \frac{f(x)}{e^{y-x} + 1} dx + \int_y^\infty \frac{f(x)}{e^{x-y} + 1} dx \quad (6.3)$$

В первом интеграле делаем замену $z = y - x$ (то есть $x = y - z$, $dx = -dz$). Поскольку $y \gg 1$, а подынтегральная функция при $z \gg 1$ экспоненциально мала, верхний предел можно с экспоненциальной точностью заменить на $+\infty$:

$$- \int_0^y \frac{f(y-z)}{e^z + 1} dz \approx - \int_0^\infty \frac{f(y-z)}{e^z + 1} dz \quad (6.4)$$

Во втором интеграле делаем замену $z = x - y$ ($x = y + z$, $dx = dz$):

$$\int_0^\infty \frac{f(y+z)}{e^z + 1} dz \quad (6.5)$$

Складывая, получаем:

$$\delta I \approx \int_0^\infty \frac{f(y+z) - f(y-z)}{e^z + 1} dz \quad (6.6)$$

Существенный вклад в интеграл дают только $z \lesssim 1$, поэтому раскладываем по Тейлору вокруг точки y :

$$f(y+z) - f(y-z) = 2z f'(y) + \frac{2z^3}{3!} f'''(y) + \dots \quad (6.7)$$

Чётные члены разложения сокращаются, остаются только нечётные. Подставляем и берём первый нетривиальный член:

$$\delta I \approx 2f'(y) \int_0^\infty \frac{z}{e^z + 1} dz + \dots \quad (6.8)$$

Стоящий здесь интеграл является точно вычислимой константой:

$$\int_0^\infty \frac{z}{e^z + 1} dz = \frac{\pi^2}{12} \quad (6.9)$$

Следовательно, $\delta I \approx \frac{\pi^2}{6} f'(y)$. Собирая всё вместе, получаем результат, который называется **разложением Зоммерфельда**:

$$I(y) = \int_0^y f(x) dx + \frac{\pi^2}{6} f'(y) + O(y^{-4}) \quad (6.10)$$

Форма разложения в исходных переменных

Возвращаясь к исходным переменным ($x = \epsilon/T$, $y = \mu/T$), разложение Зоммерфельда принимает вид:

$$\int_0^\infty \frac{f(\epsilon)}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} d\epsilon = \int_0^\mu f(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} f'(\mu) + O\left(\frac{T^4}{\mu^4}\right) \quad (6.11)$$

Это наш основной инструмент на сегодня. Прошу запомнить: разложение Зоммерфельда очень часто используется в физике конденсированного состояния при низких температурах.

Химический потенциал ферми-газа при низких температурах

Уравнение для числа частиц

Вернёмся к уравнению на число частиц. В прошлый раз при $T = 0$ мы вычислили его и получили:

$$N = \frac{2A}{3} \epsilon_F^{3/2} \quad (6.12)$$

Теперь рассматриваем случай конечных, но малых температур: $T \ll \epsilon_F$. Уравнение на N принимает вид:

$$N = \int_0^\infty \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\infty \frac{A\sqrt{\epsilon}}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} d\epsilon \quad (6.13)$$

Применение разложения Зоммерфельда

Применяем формулу (6.11), полагая $f(\epsilon) = \nu(\epsilon) = A\sqrt{\epsilon}$. Тогда $f'(\epsilon) = \frac{A}{2\sqrt{\epsilon}}$. Подставляя:

$$N = \int_0^\mu A\sqrt{\epsilon} d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \cdot \frac{A}{2\sqrt{\mu}} + \dots = \frac{2A}{3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2 A T^2}{12\sqrt{\mu}} + \dots \quad (6.14)$$

Вынесем за скобку $\frac{2A}{3} \mu^{3/2}$:

$$N = \frac{2A}{3} \mu^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \right) \quad (6.15)$$

Поскольку слева стоит $N = \frac{2A}{3} \epsilon_F^{3/2}$, получаем:

$$\left(\frac{\epsilon_F}{\mu} \right)^{3/2} = 1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \quad \text{или} \quad 1 = \left(\frac{\mu}{\epsilon_F} \right)^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \right) \quad (6.16)$$

Нахождение $\mu(T)$

Ищем температурную поправку к μ :

$$\mu = \epsilon_F \left(1 + c \frac{T^2}{\epsilon_F^2} + \dots \right) \quad (6.17)$$

Так как поправка мала, в знаменателе $8\mu^2$ можно сразу заменить $\mu \rightarrow \epsilon_F$. Подставляем и раскладываем до порядка $(T/\epsilon_F)^2$:

$$1 = \left(1 + \frac{3c}{2} \frac{T^2}{\epsilon_F^2} \right) \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\epsilon_F^2} \right) \approx 1 + \frac{3c}{2} \frac{T^2}{\epsilon_F^2} + \frac{\pi^2 T^2}{8\epsilon_F^2} \quad (6.18)$$

Чтобы это тождество выполнялось, коэффициент при T^2/ϵ_F^2 должен быть равен нулю:

$$\frac{3c}{2} + \frac{\pi^2}{8} = 0 \quad \Rightarrow \quad c = -\frac{\pi^2}{12} \quad (6.19)$$

Итоговый важнейший результат — зависимость химического потенциала ферми-газа от температуры (формула 2):

$$\mu(T) = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\frac{T^4}{\epsilon_F^4} \right) \right] \quad (6.20)$$

График зависимости $\mu(T)$

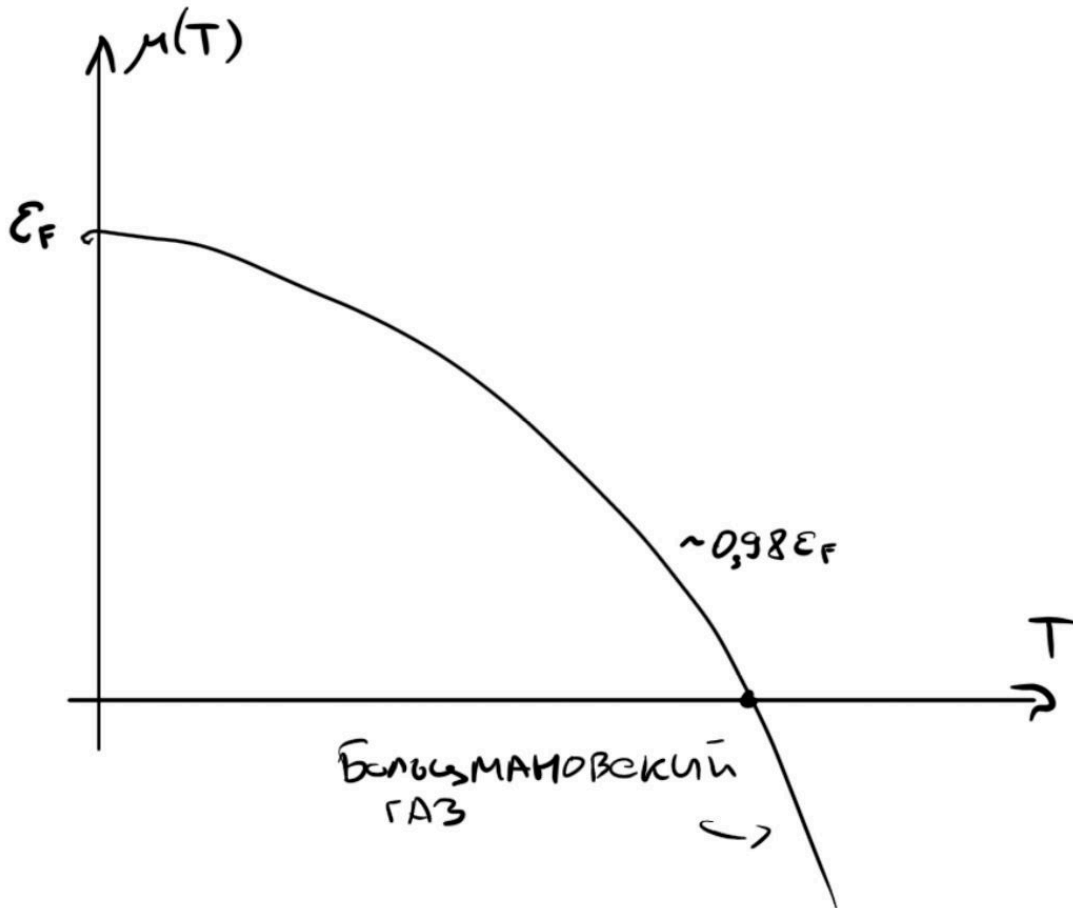


Рис. 6.1: Химический потенциал ферми-газа как функция температуры при фиксированной плотности.

При $T = 0$ химический потенциал равен энергии Ферми. При малых T он убывает пропорционально T^2 . При $T \approx 0,98 \epsilon_F$ обращается в нуль, а при высоких температурах уходит в классический предел $\mu = T \ln(nV_Q) \rightarrow -\infty$.

Энергия и теплоёмкость идеального ферми-газа

Энергия при $T = 0$

Следующий пункт — зависимость энергии от температуры. Начнём с $T = 0$. Подставляя $n_F = \theta(\epsilon_F - \epsilon)$:

$$E_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon \nu(\epsilon) d\epsilon = A \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{3/2} d\epsilon = \frac{2A}{5} \epsilon_F^{5/2} \quad (6.21)$$

Это можно переписать через $N = \frac{2A}{3} \epsilon_F^{3/2}$ и через плотность состояний на поверхности Ферми $\nu(\epsilon_F) = A\sqrt{\epsilon_F}$:

$$E_0 = \frac{2A}{5} \epsilon_F^{5/2} = \frac{3}{5} N \epsilon_F = \frac{2}{5} \epsilon_F \nu(\epsilon_F) \cdot \epsilon_F \quad (6.22)$$

Запомним: $E_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F$ — энергия основного состояния (энергия заполненной сферы Ферми).

Высокотемпературный предел

Мимоходом отметим: при $T \gg \epsilon_F$ ферми-газ переходит в классический, и его средняя энергия стремится к:

$$E \xrightarrow{T \gg \epsilon_F} \frac{3}{2} NT \quad (6.23)$$

что соответствует теореме о равнораспределении.

Низкотемпературный случай: применение разложения Зоммерфельда

Рассмотрим наиболее интересный случай $T \ll \epsilon_F$. Применяем формулу (6.11) к интегралу для энергии, полагая $f(\epsilon) = \epsilon \cdot \nu(\epsilon) = A\epsilon^{3/2}$, тогда $f'(\epsilon) = \frac{3A}{2}\sqrt{\epsilon}$:

$$E = \int_0^\mu A\epsilon^{3/2} d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \cdot \frac{3A}{2} \sqrt{\mu} + \dots = \frac{2A}{5} \mu^{5/2} + \frac{\pi^2 AT^2}{4} \sqrt{\mu} + \dots \quad (6.24)$$

Вынесем за скобку $\frac{2A}{5} \mu^{5/2}$:

$$E = \frac{2A}{5} \mu^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \right) \quad (6.25)$$

Теперь подставляем $\mu(T)$ из формулы (6.20). Вычисляем нужную степень:

$$\left(\frac{\mu}{\epsilon_F} \right)^{5/2} = \left(1 - \frac{\pi^2 T^2}{12\epsilon_F^2} \right)^{5/2} \approx 1 - \frac{5\pi^2 T^2}{24\epsilon_F^2} \quad (6.26)$$

В малой поправке $\frac{5\pi^2 T^2}{8\mu^2}$ можно сразу заменить $\mu \approx \epsilon_F$. Перемножаем скобки:

$$E = E_0 \left(1 - \frac{5\pi^2 T^2}{24\epsilon_F^2} + \frac{5\pi^2 T^2}{8\epsilon_F^2} \right) = E_0 \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12\epsilon_F^2} \right) \quad (6.27)$$

(поскольку $-\frac{5}{24} + \frac{5}{8} = \frac{5}{12}$). Итоговая формула (формула 3):

$$\boxed{E(T) = E_0 \left(1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\frac{T^4}{\epsilon_F^4} \right) \right)} \quad (6.28)$$

Теплоёмкость ферми-газа

Дифференцируем формулу (6.28) по температуре:

$$C_V = \frac{dE}{dT} = E_0 \cdot \frac{5\pi^2}{6} \frac{T}{\epsilon_F^2} = \frac{\pi^2}{2} \frac{NT}{\epsilon_F} \quad (6.29)$$

Через плотность состояний на поверхности Ферми $\nu(\epsilon_F) = \frac{3N}{2\epsilon_F}$:

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} \nu(\epsilon_F) T \quad (6.30)$$

Главный вывод: **теплоёмкость вырожденного ферми-газа пропорциональна температуре**, $C_V = \gamma T$, где:

$$\gamma = \frac{\pi^2}{3} \nu(\epsilon_F) \quad (6.31)$$

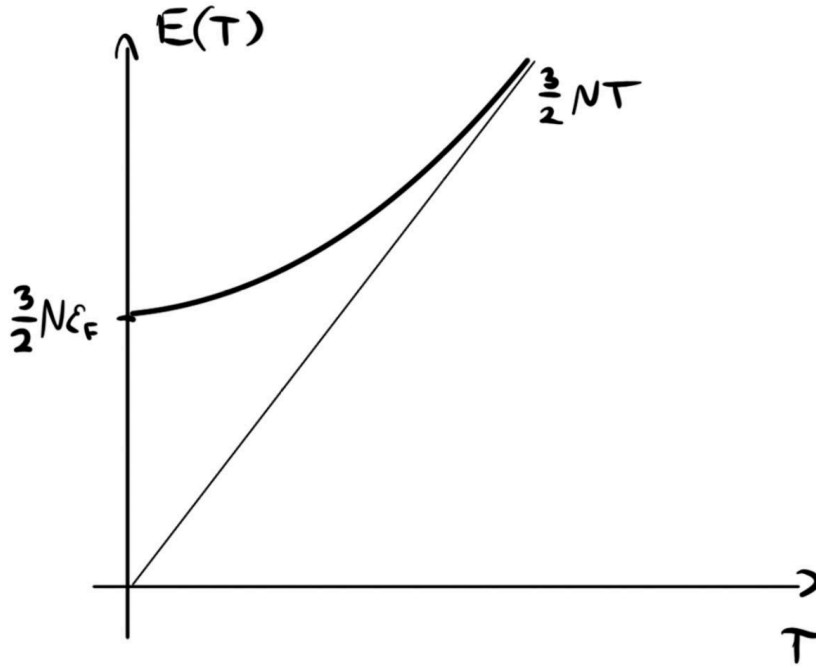


Рис. 6.2: Средняя энергия ферми-газа в зависимости от температуры.

Физическая интерпретация линейной теплоёмкости

Почему $C_V \propto T$? Качественная аргументация: при нагревании размывается функция распределения Ферми-Дирака в узкой полоске шириной $\sim T$ около поверхности Ферми. Число «термически активных» электронов, способных перейти на более высокие уровни, порядка $\nu(\epsilon_F) \cdot T$. Каждый такой электрон при нагревании на dT получает энергию $\sim dT$. Следовательно:

$$C_V = \frac{dE}{dT} \sim \nu(\epsilon_F) \cdot T \quad (6.32)$$

Все «глубокие» электроны, далёкие от поверхности Ферми, не могут участвовать в теплообмене — все ближние уровни уже заняты, переходить некуда. Именно поэтому теплоёмкость металлов при низких температурах линейна по T и намного меньше классического значения $\frac{3}{2}N$.

Уравнение состояния идеального ферми-газа

Мы вычислили $\mu(T)$ и $E(T)$. Теперь поставим точку — найдём уравнение состояния, то есть давление как функцию температуры и плотности.

Связь Ω -потенциала с энергией

Запишем Ω -потенциал через большую статистическую сумму:

$$\Omega = -T \ln \mathcal{Z} = -T \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon_p)/T} \right) \quad (6.33)$$

Переходим к интегрированию (уровни от σ не зависят):

$$\Omega = -T \int_0^\infty \nu(\epsilon) \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon)/T} \right) d\epsilon = -T \int_0^\infty A \sqrt{\epsilon} \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon)/T} \right) d\epsilon \quad (6.34)$$

Интегрируем по частям. Обозначим:

$$u = \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon)/T} \right), \quad dv = A \sqrt{\epsilon} d\epsilon, \quad v = \frac{2A}{3} \epsilon^{3/2} \quad (6.35)$$

Вычислим $du/d\epsilon$:

$$\frac{du}{d\epsilon} = -\frac{1}{T} \cdot \frac{e^{(\mu - \epsilon)/T}}{1 + e^{(\mu - \epsilon)/T}} = -\frac{n_F(\epsilon)}{T} \quad (6.36)$$

Граничный член $\left[\frac{2A}{3}\epsilon^{3/2}\ln(\dots)\right]_0^\infty$ обращается в нуль на обоих пределах. Поэтому:

$$\Omega = -T \left(- \int_0^\infty \frac{2A}{3} \epsilon^{3/2} \cdot \left(-\frac{n_F(\epsilon)}{T} \right) d\epsilon \right) = -\frac{2}{3} \int_0^\infty A \epsilon^{3/2} n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (6.37)$$

Стоящий интеграл — это в точности средняя энергия E . Следовательно:

$$\Omega = -\frac{2}{3} E \quad (6.38)$$

Уравнение состояния: $PV = \frac{2}{3}E$

Из термодинамического соотношения $\Omega = -PV$ немедленно получаем:

$$\boxed{PV = \frac{2}{3} E} \quad (6.39)$$

Это соотношение справедливо при *любой* температуре и является *универсальным* для невзаимодействующего нерелятивистского идеального газа — как ферми-газа, так и бозе-газа. Вывод опирается лишь на квадратичный закон дисперсии $\epsilon = p^2/(2m)$.

Уравнение состояния при высоких температурах

При $T \gg \epsilon_F$ используем $E = \frac{3}{2}NT$:

$$PV = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} NT = NT \implies P = nT \quad (6.40)$$

Это уравнение состояния идеального классического газа.

Уравнение состояния при низких температурах

При $T \ll \epsilon_F$ подставляем формулу (6.28):

$$P = \frac{2E_0}{3V} \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12\epsilon_F^2} \right) \quad (6.41)$$

Обозначим давление при $T = 0$ как P_0 :

$$P_0 = \frac{2E_0}{3V} = \frac{2}{3V} \cdot \frac{3}{5} N\epsilon_F = \frac{2}{5} n\epsilon_F \quad (6.42)$$

Тогда уравнение состояния вырожденного идеального ферми-газа:

$$\boxed{P = P_0 \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12 \epsilon_F^2} + \dots \right)} \quad (6.43)$$

Подчеркнём: давление $P_0 \neq 0$ даже при $T = 0$. Это **квантовое давление** — прямое следствие принципа Паули. Фермионы вынуждены занимать высокоэнергетические состояния, что создаёт давление даже в отсутствие тепловых флуктуаций. Именно это квантовое давление удерживает белые карлики и нейтронные звёзды от гравитационного коллапса.

Из $\epsilon_F \propto n^{2/3}$ следует $P_0 = \frac{2}{5}n\epsilon_F \propto n^{5/3}$. Изотерма при низких температурах:

$$P \propto \frac{1}{V^{5/3}} \quad (T \ll \epsilon_F) \quad (6.44)$$

Большой канонический ансамбль для идеального бозе-газа

С ферми-газом мы в основном разобрались. Теперь переходим к новой теме — идеальный бозе-газ. Здесь есть как схожести с ферми-газом (при высоких температурах), так и принципиальные отличия: бозоны могут накапливаться в одном квантовом состоянии, что порождает явление бозе-конденсации.



Рис. 6.3: Уравнение состояния идеального ферми-газа.

Вычисление статистической суммы: метод одного уровня

Рассмотрим систему невзаимодействующих бозонов в ящике объёма V . Для простоты возьмём бозоны с нулевым спином ($g = 1$).

Применим следующий подход. Выделим из всей системы один конкретный одночастичный уровень с импульсом $\vec{p}$ и энергией ϵ_p . Этот уровень будем считать «системой», а все остальные уровни — «средой» (термостатом), задающей температуру T и химический потенциал μ . Применяем формализм Большого канонического ансамбля к этой маленькой «системе».

Какие квантовые состояния имеет наша «система»? Для бозонов — любое целое число заполнения без ограничений:

- $n_p = 0$: на уровне нет частиц, энергия 0
- $n_p = 1$: одна частица, энергия ϵ_p
- $n_p = 2$: две частицы, энергия $2\epsilon_p$
- ...и так далее до бесконечности

Большая статистическая сумма для этого одного уровня:

$$Z_p = \sum_{n_p=0}^{\infty} e^{(\mu - \epsilon_p)n_p/T} = \sum_{n_p=0}^{\infty} \left(e^{(\mu - \epsilon_p)/T} \right)^{n_p} \quad (6.45)$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем $q = e^{(\mu - \epsilon_p)/T}$. Для сходимости необходимо $|q| < 1$, то есть:

$$e^{(\mu - \epsilon_p)/T} < 1 \iff \mu < \epsilon_p \quad \forall \vec{p} \quad (6.46)$$

Это условие должно выполняться для любого импульса $\vec{p}$, в том числе при $p \rightarrow 0$, когда $\epsilon_p \rightarrow 0$. Следовательно, химический потенциал бозе-газа обязан быть строго отрицательным:

$$\mu < 0 \quad (6.47)$$

Это принципиальное ограничение, которого нет у ферми-газа.

Суммируем геометрическую прогрессию:

$$Z_p^{BE} = \frac{1}{1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T}} \quad (6.48)$$

Полная статистическая сумма

Поскольку частицы не взаимодействуют, полная большая статистическая сумма системы равна произведению статсумм по всем одночастичным состояниям:

$$\mathcal{Z}^{BE} = \prod_{\vec{p}} Z_p^{BE} = \prod_{\vec{p}} \frac{1}{1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T}} \quad (6.49)$$

Этот же результат получается «в лоб» — суммируя по всем наборам чисел заполнения $\{n_p\}$ (каждое $n_p = 0, 1, 2, \dots$): схема вычисления один к одному такая же, как для ферми-газа, только значения n_p не ограничены. Получается тот же самый результат.

Распределение Бозе-Эйнштейна

Среднее число частиц на состоянии $\vec{p}$ находим стандартным образом:

$$\langle n_p \rangle = T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_p^{BE} = T \frac{\partial}{\partial \mu} \left[-\ln \left(1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T} \right) \right] \quad (6.50)$$

Вычисляем производную и умножаем числитель и знаменатель на $e^{(\epsilon_p - \mu)/T}$:

$$\langle n_p \rangle = T \cdot \frac{e^{(\mu - \epsilon_p)/T} / T}{1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T}} = \frac{1}{e^{(\epsilon_p - \mu)/T} - 1} \quad (6.51)$$

Это знаменитая **функция распределения Бозе-Эйнштейна**:

$$n_{BE}(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/T} - 1} \quad (6.52)$$

В знаменателе стоит « -1 » в отличие от « $+1$ » у Ферми-Дирака. При $\epsilon \rightarrow \mu$ ($\mu < 0$) функция может стать сколь угодно большой — это отражает возможность макроскопического заполнения одного уровня.

Уравнение на среднее число частиц и бозе-интегралы

Суммируем по всем состояниям. Поскольку функция зависит только от $\epsilon_p = p^2/(2m)$, переходим к интегрированию по энергии:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}} n_{BE}(\epsilon_p) = \int_0^\infty \frac{\nu(\epsilon)}{e^{(\epsilon - \mu)/T} - 1} d\epsilon = A \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{(\epsilon - \mu)/T} - 1} d\epsilon \quad (6.53)$$

Вводим безразмерные переменные $x = \epsilon/T$ и $y = -\mu/T > 0$ (заметьте: $y > 0$ согласно условию $\mu < 0$):

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^{x+y} - 1} dx \quad (6.54)$$

Для удобства введём семейство **бозе-интегралов**:

$$I_\alpha(y) = \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{e^{x+y} - 1} dx, \quad y > 0 \quad (6.55)$$

Тогда:

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} I_{1/2}(y) \quad (6.56)$$

Отличие от аналогичных ферми-интегралов — только знак (-1) вместо $(+1)$ в знаменателе. Однако именно это маленькое отличие влечёт за собой огромные последствия.

Оказывается, функция $I_{1/2}(y)$ при $y \rightarrow 0^+$ достигает конечного предела. Это означает, что при фиксированном N и понижении температуры уравнение (7.2) при некотором $T = T_c$ перестаёт иметь решение при $y > 0$. Что происходит при $T < T_c$ — и есть **бозе-эйнштейновская конденсация**. В следующий раз мы детально исследуем поведение $I_\alpha(y)$, найдём критическую температуру и выясним физическую картину конденсации. На сегодня всё.

Глава 7

Лекция №7

А. М. Белемук

27 марта 2021

Свойства бозе-интегралов

Итак, лекция седьмая, статистическая физика. На прошлой лекции мы вывели основные формулы для идеального бозе-газа: ввели распределение Бозе-Эйнштейна и записали уравнение на среднее число частиц через так называемые бозе-интегралы. Сегодня начнём с исследования свойств этих интегралов, а затем перейдём к важнейшему явлению — бозе-эйнштейновской конденсации.

Определение бозе-интегралов

Напомним введённые на прошлой лекции обозначения. Безразмерный параметр $y = -\mu/T > 0$ (поскольку $\mu < 0$ для бозе-газа). Бозе-интегралы определяются как:

$$I_\alpha(y) = \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{e^{x+y} - 1} dx, \quad y > 0, \quad x = \frac{\epsilon}{T}, \quad y = -\frac{\mu}{T} \quad (7.1)$$

Тогда уравнение на число частиц записывается в виде:

$$N = A T^{3/2} I_{1/2}(y) \quad (7.2)$$

где A — коэффициент в плотности состояний $\nu(\epsilon) = A\sqrt{\epsilon}$. Нам будут нужны прежде всего $I_{1/2}(y)$ и $I_{3/2}(y)$.

Свойство 1: монотонное убывание

Первое свойство: $I_\alpha(y)$ монотонно убывает по y при $y > 0$.

Это видно непосредственно из определения: при увеличении y аргумент экспоненты e^{x+y} возрастает, знаменатель увеличивается, а значит подынтегральная функция уменьшается в каждой точке. Следовательно, и весь интеграл убывает.

Свойство 2: значения при $y = 0$

Второе свойство: при $y = 0$ бозе-интегралы принимают конечные значения, выражающиеся через гамма-функцию и дзета-функцию Римана:

$$I_\alpha(0) = \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{e^x - 1} dx = \Gamma(\alpha + 1) \zeta(\alpha + 1) \quad (7.3)$$

Это стандартный интеграл, который вычисляется разложением в ряд. Действительно, при $y = 0$:

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{k=1}^\infty e^{-kx} \quad (7.4)$$

Подставляем:

$$I_\alpha(0) = \sum_{k=1}^\infty \int_0^\infty x^\alpha e^{-kx} dx = \sum_{k=1}^\infty \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{k^{\alpha+1}} = \Gamma(\alpha + 1) \zeta(\alpha + 1) \quad (7.5)$$

Для нужных нам значений α :

$$I_{1/2}(0) = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 2,612 \approx 2,315 \quad (7.6)$$

$$I_{3/2}(0) = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \cdot \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \approx \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \cdot 1,341 \approx 1,783 \quad (7.7)$$

Запомним числовые значения: $\zeta(3/2) \approx 2,612$ и $\zeta(5/2) \approx 1,341$.

Свойство 3: классический предел

При $y \gg 1$ (высокие температуры, $\mu \rightarrow -\infty$) экспонента $e^{x+y} \gg 1$ для любого $x \geq 0$, поэтому единицей в знаменателе можно пренебречь:

$$I_\alpha(y) \approx \int_0^\infty x^\alpha e^{-(x+y)} dx = e^{-y} \int_0^\infty x^\alpha e^{-x} dx = \Gamma(\alpha + 1) e^{-y} \quad (7.8)$$

Это классический предел. Убывание идёт как $e^{-y} = e^{\mu/T}$, что соответствует больцмановскому фактору Гиббса.

Свойство 4: поведение производных при $y \rightarrow 0$

Четвёртое, более тонкое свойство касается аналитичности функций $I_\alpha(y)$ при $y \rightarrow 0^+$.

Оказывается, $I_{1/2}(y)$ не аналитична в нуле: её производная по y обращается в бесконечность при $y \rightarrow 0^+$. Это можно увидеть из поведения $\frac{d}{dy} I_{1/2}(y) = -I_{-1/2}(y)$, интеграл $I_{-1/2}(y)$ логарифмически расходится при $y \rightarrow 0$.

В то же время $I_{3/2}(y)$ аналитична: $\frac{d}{dy} I_{3/2}(y) = -I_{1/2}(y)$, и $I_{1/2}(0)$ конечно. Следовательно, $I_{3/2}(y)$ имеет конечную производную при $y \rightarrow 0$.

Это различие имеет важные физические последствия: теплоёмкость бозе-газа будет иметь излом при температуре конденсации, а не настоящий фазовый переход второго рода (хотя для трёхмерного газа производная теплоёмкости претерпевает скачок).

Удобная форма уравнения на число частиц

Запишем уравнение (7.2) в удобном безразмерном виде. Введём квантовый объём $V_Q = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT}\right)^{3/2}$ — объём фазовой ячейки порядка $\hbar^3$, делённый на импульс (тепловой). Тогда $A = \frac{gV}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2}$, и уравнение на N принимает вид:

$$nV_Q = \frac{2}{\sqrt{\pi}} I_{1/2}(y) \equiv f(y) \quad (7.9)$$

где $n = N/V$ — концентрация. Функция $f(y)$ монотонно убывает от:

$$f(0) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} I_{1/2}(0) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx 2,612 \quad (7.10)$$

до нуля при $y \rightarrow \infty$. Уравнение (7.9) при фиксированной концентрации n и убывающем с ростом T параметре $V_Q \propto T^{-3/2}$ определяет y как функцию температуры.

Бозе-Эйнштейновская конденсация

Когда уравнение перестаёт иметь решение

Ключевое наблюдение: функция $f(y)$ ограничена сверху значением $f(0) = \zeta(3/2) \approx 2,612$.

При высоких температурах V_Q мало, $nV_Q \ll 1$, и уравнение (7.9) имеет решение при некотором $y \gg 1$ (классический режим). При понижении температуры V_Q растёт, nV_Q увеличивается, и y уменьшается. При некоторой температуре T_c получаем $nV_Q(T_c) = \zeta(3/2)$, то есть $y = 0$ и $\mu = 0$.

При $T < T_c$ величина $nV_Q > \zeta(3/2)$, и уравнение (7.9) не имеет решения при $y > 0$. Это означает, что наша исходная формула для N , содержащая только непрерывный спектр (интеграл по $d\epsilon$), перестаёт быть применимой.

Физически это означает: часть частиц «не помещается» в возбуждённые состояния непрерывного спектра. Они вынуждены конденсироваться на нулевом уровне энергии $\epsilon = 0$ — это и есть **бозе-эйнштейновская конденсация**.

Критическая температура

Критическая температура T_c определяется из условия $y = 0$, $\mu = 0$:

$$n V_Q(T_c) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx 2,612 \quad (7.11)$$

Подставляя $V_Q = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT_c}\right)^{3/2}$:

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3} \quad (7.12)$$

Заметим, что $T_c \propto n^{2/3}$: чем плотнее газ, тем выше температура конденсации. Это интуитивно понятно: конденсация происходит, когда квантовые волновые пакеты частиц начинают перекрываться.

Оценка для гелия-4

Сделаем численную оценку для жидкого гелия-4. Масса атома $m = 4m_u \approx 6,64 \cdot 10^{-27}$ кг, молярный объём $V_{\text{мол}} \approx 27,6$ см³/моль, откуда концентрация:

$$n = \frac{N_A}{V_{\text{мол}}} \approx \frac{6,02 \cdot 10^{23}}{27,6 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3} \approx 2,18 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3} \quad (7.13)$$

Подставляя в формулу (7.12): $T_c^{(\text{расч})} \approx 3,13$ К.

Экспериментальное значение: λ -переход в гелии-4 наблюдается при $T_\lambda \approx 2,19$ К. Совпадение неплохое — учитывая, что жидкий гелий совсем не является идеальным газом! Различие объясняется межатомными взаимодействиями, которые мы не учли.

Картина конденсации: при $T < T_c$

Рис. 7.1: Химический потенциал идеального бозе-газа как функция температуры при фиксированной концентрации.

При $T < T_c$ химический потенциал остаётся равным нулю: $\mu = 0$ при всех $T \leq T_c$. Это вынужденное условие: если $\mu = 0$, то все частицы, не уместающиеся в непрерывный спектр, занимают основной уровень $\epsilon = 0$.

Разделим общее число частиц на две части: $N = N_0 + N'$, где N_0 — число частиц в конденсате (на уровне $\epsilon = 0$), N' — число частиц в возбуждённых состояниях.

При $\mu = 0$ число частиц в возбуждённых состояниях равно:

$$N' = A T^{3/2} I_{1/2}(0) = A T^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (7.14)$$

При $T = T_c$ это равно N :

$$N = A T_c^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (7.15)$$

Разделив первое на второе:

$$\frac{N'}{N} = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \quad (7.16)$$

Следовательно, число частиц в конденсате:

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \right] \quad (7.17)$$

При $T \rightarrow 0$ все частицы конденсируются ($N_0 \rightarrow N$). При $T \rightarrow T_c$ конденсат исчезает ($N_0 \rightarrow 0$).

Исторические замечания

Бозе-эйнштейновская конденсация — одно из самых замечательных квантовых явлений. Исторически ситуация была следующей. Предсказали её Бозе и Эйнштейн в 1924–1925 годах. Долгое время единственным кандидатом на роль бозе-конденсата оставался жидкий гелий-4 ниже λ -точки. Однако жидкий гелий — сильно взаимодействующая система, и чистую конденсацию идеального газа наблюдать не удавалось.

Лишь в 1995 году удалось получить бозе-эйнштейновский конденсат в парах щелочных металлов (рубидий, натрий) — при температурах порядка 10^{-7} К и концентрациях, на много порядков ниже, чем в обычных газах. За это открытие Корнелл, Виман и Кеттерле получили Нобелевскую премию по физике в 2001 году.

Энергия идеального бозе-газа

Общая формула

Средняя энергия бозе-газа записывается аналогично числу частиц:

$$E = \int_0^\infty \frac{\epsilon \nu(\epsilon)}{e^{(\epsilon-\mu)/T} - 1} d\epsilon = A \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{(\epsilon-\mu)/T} - 1} d\epsilon \quad (7.18)$$

В безразмерных переменных ($x = \epsilon/T$, $y = -\mu/T$):

$$E = A T^{5/2} I_{3/2}(y) \quad (7.19)$$

Высокотемпературный предел ($T \gg T_c$, $y \gg 1$)

При больших y используем $I_{3/2}(y) \approx \Gamma(5/2) e^{-y} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} e^{-y}$. Аналогично, $I_{1/2}(y) \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y}$. Поэтому:

$$\frac{E}{N} = \frac{A T^{5/2} I_{3/2}(y)}{A T^{3/2} I_{1/2}(y)} = T \cdot \frac{I_{3/2}(y)}{I_{1/2}(y)} \approx T \cdot \frac{(3\sqrt{\pi}/4)e^{-y}}{(\sqrt{\pi}/2)e^{-y}} = \frac{3}{2} T \quad (7.20)$$

Итак, при $T \gg T_c$: $E = \frac{3}{2} NT$ — классический результат.

Низкотемпературный режим ($T < T_c$, $y = 0$)

При $T < T_c$ химический потенциал обращается в нуль: $\mu = 0$, то есть $y = 0$. Только возбуждённые частицы вносят вклад в энергию (частицы в конденсате имеют нулевую энергию). Подставляя $y = 0$ в формулу (7.19):

$$E = A T^{5/2} I_{3/2}(0) = A T^{5/2} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \quad (7.21)$$

Выразим это через N и T_c . Из определения T_c :

$$N = A T_c^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (7.22)$$

Поэтому:

$$E = N T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \cdot \frac{I_{3/2}(0)}{I_{1/2}(0)} = N T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \cdot \frac{(3\sqrt{\pi}/4) \zeta(5/2)}{(\sqrt{\pi}/2) \zeta(3/2)} \quad (7.23)$$

Вычислим коэффициент:

$$\frac{I_{3/2}(0)}{I_{1/2}(0)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \approx \frac{3}{2} \cdot \frac{1,341}{2,612} \approx 0,770 \quad (7.24)$$

Итого:

$$E = 0,770 N T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}, \quad T < T_c \quad (7.25)$$

Теплоёмкость идеального бозе-газа

Теплоёмкость при $T < T_c$

Дифференцируем формулу (7.25) по температуре (при $T < T_c$ формула явная, T_c фиксировано):

$$C_V = \frac{dE}{dT} = 0,770 N T_c^{-3/2} \cdot \frac{5}{2} T^{3/2} = \frac{5}{2} \cdot 0,770 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \approx 1,925 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (7.26)$$

Таким образом, при $T < T_c$:

$$C_V \approx 1,925 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (7.27)$$

Значение теплоёмкости в точке T_c

В точке конденсации:

$$C_V(T_c^-) \approx 1,925 N \quad (7.28)$$

Это *больше* классического значения $\frac{3}{2}N!$ Физически это объяснимо: около T_c бозоны накапливаются на низких уровнях, и система становится особенно чувствительной к изменению температуры.

Поведение теплоёмкости при $T > T_c$

При $T > T_c$ теплоёмкость убывает обратно к классическому значению $\frac{3}{2}N$. Точный расчёт, учитывающий зависимость $\mu(T)$ при $T > T_c$, показывает, что C_V при прохождении через T_c не имеет разрыва, однако её производная по температуре (dC_V/dT) испытывает скачок — *излом*.

Рис. 7.2: Теплоёмкость идеального бозе-газа в зависимости от температуры. Излом в точке T_c — признак фазового перехода.

Этот излом — признак фазового перехода. В отличие от ферми-газа, где теплоёмкость плавно линейна по T , в бозе-газе при T_c происходит качественное изменение: часть частиц образует конденсат и «выпадает» из термодинамики возбуждённых состояний.

Уравнение состояния и изотермы идеального бозе-газа

Связь давления с энергией

Как мы установили ещё при изучении ферми-газа, для любого идеального невзаимодействующего нерелятивистского газа справедливо:

$$PV = \frac{2}{3} E \quad (7.29)$$

Это соотношение вытекает из квадратичного закона дисперсии $\epsilon = p^2/(2m)$ и не зависит от статистики. Поэтому оно справедливо и для бозе-газа.

Уравнение состояния при $T > T_c$

При высоких температурах бозе-газ переходит в классический: $E = \frac{3}{2}NT$, откуда:

$$P = \frac{2E}{3V} = \frac{NT}{V} = nT \quad (7.30)$$

Получаем уравнение состояния идеального классического газа.

Уравнение состояния при $T < T_c$

При $T < T_c$ подставляем формулу (7.25):

$$P = \frac{2E}{3V} = \frac{2 \cdot 0,770 N}{3} T \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (7.31)$$

Поскольку $T_c \propto n^{2/3}$, давление P при $T < T_c$ пропорционально $T^{5/2}$ и не зависит от объёма:

$$P \propto T^{5/2}, \quad T < T_c \quad (7.32)$$

Более точно: можно показать, что:

$$P = \frac{2}{3} A T^{5/2} I_{3/2}(0) \approx 0,0851 \frac{m^{3/2}}{\hbar^3} T^{5/2} \quad (7.33)$$

(это число получается подстановкой числовых значений констант). Давление зависит только от температуры, но не от объёма.

Нарушение условия механической устойчивости

Условие механической устойчивости термодинамической системы: $(\partial P / \partial V)_T < 0$. В нашем случае при $T < T_c$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (7.34)$$

Производная равна нулю, что формально нарушает условие устойчивости. Это является следствием идеализации: в идеальном газе нет взаимодействия между частицами. Любое, сколь угодно слабое отталкивание между бозонами привело бы к конечному наклону изотерм и восстановило бы механическую устойчивость.

Изотермы бозе-газа на диаграмме P – V

Рис. 7.3: Изотермы идеального бозе-газа. Горизонтальный участок соответствует области бозе-конденсации.

Описание изотерм:

- При $T > T_c$: при фиксированной температуре $P \propto 1/V$ (классика). При уменьшении V (увеличении n) при некотором $V = V_c(T)$ система входит в режим конденсации.
- При $V > V_c(T)$: горизонтальная линия $P = P(T)$, давление не меняется при изменении объёма.
- Граничная кривая (геометрическое место точек начала конденсации) на диаграмме P – V : поскольку $P \propto T^{5/2}$ и $V_c \propto T^{-3/2}$, исключая T , получаем:

$$P \cdot V^{5/3} = \text{const} \quad (7.35)$$

Эта кривая напоминает изотерму, но с показателем $5/3$, а не 1. Поведение аналогично жидко-газовому фазовому переходу (ср. с изотермой Ван-дер-Ваальса).

Термодинамические потенциалы для открытой системы

Теперь переходим к новой большой теме — термодинамические потенциалы. Всё, что мы делали раньше, вело нас к этому.

Первый закон для открытой системы

До сих пор мы рассматривали закрытые системы с фиксированным числом частиц N . Теперь обобщим на открытые системы, в которых N может меняться.

В этом случае первый закон термодинамики принимает вид:

$$dE = T dS - P dV + \mu dN \quad (7.36)$$

Здесь μ — химический потенциал, который мы хорошо знаем из статистической физики. Термодинамически μ — это работа по добавлению одной частицы в систему при фиксированных S и V .

Формула (7.36) говорит нам, что внутренняя энергия E является функцией трёх переменных: $E = E(S, V, N)$. Все три переменные — экстенсивные (масштабируются с размером системы).

Термодинамические потенциалы: идея Лежандрова преобразования

На практике бывает удобнее работать не с переменными (S, V, N) , а с другими наборами переменных. Например, в лаборатории часто удобнее контролировать температуру T , а не энтропию S ; давление P , а не объём V . Переход от одного набора переменных к другому осуществляется с помощью **преобразования Лежандра**.

Идея: если $E = E(S, V, N)$, то из $dE = TdS - PdV + \mu dN$ видно, что:

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V, N}, \quad -P = \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S, N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S, V} \quad (7.37)$$

Чтобы перейти к функции переменных (T, V, N) , нужно заменить $S \rightarrow T$: для этого вычитаем из E произведение $T \cdot S$.

Свободная энергия Гельмгольца

Определим свободную энергию Гельмгольца:

$$F = E - TS \quad (7.38)$$

Вычислим полный дифференциал:

$$dF = dE - TdS - SdT = (TdS - PdV + \mu dN) - TdS - SdT \quad (7.39)$$

$$\boxed{dF = -SdT - PdV + \mu dN} \quad (7.40)$$

Итак, $F = F(T, V, N)$ — функция температуры, объёма и числа частиц. Это наиболее часто используемый потенциал в статистической физике, потому что именно T, V, N легко контролировать.

Из формулы (7.40):

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N}, \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} \quad (7.41)$$

Энтальпия

Другое преобразование: перейдём от объёма V к давлению P . Для этого прибавим к E произведение $P \cdot V$:

$$H = E + PV \quad (7.42)$$

$$dH = dE + PdV + VdP = TdS + VdP + \mu dN \quad (7.43)$$

$$\boxed{dH = TdS + VdP + \mu dN} \quad (7.44)$$

Энтальпия $H = H(S, P, N)$ удобна при постоянном давлении (например, химические реакции при атмосферном давлении).

Потенциал Гиббса

Третье преобразование: заменим одновременно $S \rightarrow T$ и $V \rightarrow P$. Получим потенциал Гиббса (или функцию Гиббса):

$$\Phi = E - TS + PV = F + PV = H - TS \quad (7.45)$$

$$d\Phi = dE - TdS - SdT + PdV + VdP = -SdT + VdP + \mu dN \quad (7.46)$$

$$\boxed{d\Phi = -SdT + VdP + \mu dN} \quad (7.47)$$

Потенциал Гиббса $\Phi = \Phi(T, P, N)$ удобен при постоянных T и P — именно в таких условиях обычно происходят фазовые переходы.

Теорема Эйлера: потенциал Гиббса и химический потенциал

Потенциал Гиббса обладает замечательным свойством. Все переменные в $\Phi(T, P, N)$ таковы, что только N является экстенсивной переменной (T и P — интенсивные). Следовательно, по теореме Эйлера об однородных функциях:

$$\Phi(T, P, \lambda N) = \lambda \Phi(T, P, N) \quad (7.48)$$

Дифференцируя по λ и полагая $\lambda = 1$:

$$\boxed{\Phi = \mu(T, P) \cdot N} \quad (7.49)$$

Это фундаментальный результат: потенциал Гиббса всей системы из N частиц равен μN , где $\mu = \mu(T, P)$ — химический потенциал, зависящий только от интенсивных переменных.

Теорема малых добавок: химический потенциал как частная производная

Из всего написанного видно, что химический потенциал допускает четыре эквивалентных представления:

$$\mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial N} \right)_{T,P} \quad (7.50)$$

Каждое из этих выражений — это работа по добавлению одной частицы при соответствующих фиксированных параметрах. Это и называется **теоремой малых добавок** (или теоремой об инвариантности химического потенциала).

Условия минимальности термодинамических потенциалов

Второй закон термодинамики

Перейдём к вопросу о равновесии. Второй закон термодинамики в форме, пригодной для рассуждений:

Для равновесного процесса:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (7.51)$$

Для любого реального (в том числе необратимого) процесса:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T_{\text{env}}} \quad (7.52)$$

где T_{env} — температура нагревателя, термостата (внешнего источника тепла). Знак равенства достигается лишь в квазистатическом обратимом процессе.

Состояние частичного равновесия

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется изолированная система, разделённая перегородкой на две части. Каждая часть находится в состоянии локального равновесия со своей температурой: левая подсистема при температуре T_1 , правая — при T_2 , причём $T_1 \neq T_2$. Это называется **состоянием частичного равновесия**: локально всё хорошо, но глобально система не в равновесии.

Теперь уберём перегородку (или сделаем её теплопроводящей). Произойдёт спонтанный необратимый процесс выравнивания температур: тепло потечёт от горячей подсистемы к холодной, пока не установится общая температура $T_1 = T_2 = T$.

Вопрос: как ведут себя термодинамические потенциалы в ходе этого процесса? Что минимизируется, а что максимизируется?

Максимизация энтропии в изолированной системе

Для изолированной системы ($\delta Q = 0$ снаружи, $V = \text{const}$, $N = \text{const}$) второй закон говорит:

$$dS \geq 0 \quad (7.53)$$

Энтропия в изолированной системе никогда не убывает. В состоянии равновесия она достигает максимума. Неравновесный спонтанный переход от $T_1 \neq T_2$ к $T_1 = T_2$ сопровождается ростом суммарной энтропии.

Что минимизируется при других условиях

Нас интересует, что происходит при других фиксированных параметрах. Это будет детально разобрано на следующей лекции. Забегу вперёд, чтобы у вас была общая картина.

Оказывается:

- При фиксированных T и V : в ходе спонтанного процесса к равновесию **минимизируется свободная энергия Гельмгольца F** .
- При фиксированных T и P : в ходе спонтанного процесса к равновесию **минимизируется потенциал Гиббса Φ** .

Это делает F и Φ центральными объектами при описании фазовых переходов: фаза, соответствующая меньшему F или Φ при данных условиях, является термодинамически устойчивой.

На сегодня наша лекция заканчивается. В следующий раз мы строго докажем условия минимальности потенциалов и применим их к задачам о фазовых переходах.

Глава 8

Лекция №8

А. М. Белемук

3 апреля 2021

Переход из неравновесного состояния в равновесное в изолированной системе

Сегодня лекция 8. Мы продолжаем тему, начатую на прошлой лекции: рассматриваем переходы из неравновесного состояния в равновесное.

Постановка задачи

Рассмотрим изолированную систему, разбитую перегородками на две подсистемы. Каждая подсистема находится в состоянии локального равновесия — это так называемое *состояние частичного равновесия*. Общая энергия системы фиксирована: $E_1 + E_2 = E = \text{const}$.

Введём параметр отклонения от равновесия:

$$x = E_1 - E_1^{\text{eq}} \quad (8.1)$$

где E_1^{eq} — значение энергии первой подсистемы в состоянии равновесия. Параметр x характеризует отклонение системы от равновесного состояния.

Поведение энтропии

Полная энтропия системы равна сумме энтропий подсистем (каждая находится в локальном равновесии):

$$S = S_1(E_1) + S_2(E_2) \equiv S(E, x) \quad (8.2)$$

По второму закону термодинамики, когда перегородку убирают, система самопроизвольно переходит в состояние полного равновесия 2:

$$\Delta S = S_2 - S_1^* \geq 0 \quad (8.3)$$

Следовательно, функция $S(x)$ монотонно возрастает при движении от неравновесного состояния к равновесному и достигает максимума при $x = 0$:

$$S(x) \rightarrow \max \quad \text{при} \quad x \rightarrow 0 \quad (8.4)$$

В равновесии первая производная обращается в нуль:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \quad (8.5)$$

Вероятность флуктуации в изолированной системе

Рассмотрим обратный процесс: самопроизвольный уход системы из равновесия — **флуктуацию**. Флуктуация — это спонтанное отклонение системы от равновесия, характеризуемое параметром x .

Вероятность того, что система находится в неравновесном состоянии с параметром x , равна отношению числа микросостояний $\Omega(E, x)$ с данным x к полному числу микросостояний $\Omega(E)$:

$$W(x) = \frac{\Omega(E, x)}{\Omega(E)} \quad (8.6)$$

Вводя энтропию неравновесного состояния $S(x) = \ln \Omega(E, x)$ по формуле Больцмана и учитывая, что $S^{\text{eq}} = \ln \Omega(E)$, получаем:

$$\boxed{W(x) \propto e^{\Delta S}} \quad (8.7)$$

где $\Delta S = S(x) - S^{\text{eq}} \leq 0$ — изменение энтропии при флуктуации. Поскольку $\Delta S \leq 0$, вероятность флуктуации экспоненциально мала. Равновесие подавляет флуктуации.

Это **формула 1**: вероятность флуктуации в изолированной системе.

Тело в среде. Обобщение на открытые системы

Постановка задачи

Рассмотрим тело, погружённое в среду (термостат). Вся система (тело + среда) изолирована. Среда находится в равновесии при любом процессе с телом и характеризуется фиксированными температурой T_0 и давлением P_0 .

При переходе тела из неравновесного состояния 1* в равновесное 2 полная энтропия может только возрастать:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S + \Delta S_{\text{среды}} \geq 0 \quad (8.8)$$

где ΔS (без индекса) — изменение энтропии тела.

Изменение энтропии среды

Применим первый закон термодинамики к телу. Тепло ΔQ , полученное телом в ходе перехода:

$$\Delta Q = \Delta E + P_0 \Delta V \quad (8.9)$$

где ΔE — изменение внутренней энергии тела, $P_0 \Delta V$ — работа, совершённая телом над средой при постоянном давлении P_0 .

Поскольку процесс в среде равновесный (среда всегда в термодинамическом равновесии), по второму закону:

$$\Delta Q_{\text{среды}} = T_0 \Delta S_{\text{среды}} \quad (8.10)$$

Тепло, полученное средой, равно теплу, отданному телом: $\Delta Q_{\text{среды}} = -\Delta Q$. Поэтому:

$$\Delta S_{\text{среды}} = \frac{-\Delta Q}{T_0} = \frac{-(\Delta E + P_0 \Delta V)}{T_0} \quad (8.11)$$

Основное неравенство для тела в среде

Подставляя в условие $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$:

$$\Delta S - \frac{\Delta E + P_0 \Delta V}{T_0} \geq 0 \quad (8.12)$$

Умножим на $(-T_0) < 0$ (знак неравенства меняется):

$$\boxed{\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V \leq 0} \quad (8.13)$$

Это **ключевое неравенство**: при любом спонтанном переходе тела из неравновесного состояния в равновесное комбинация $\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$ не возрастает.

Следствие а: минимизация свободной энергии при фиксированных T , V

Пусть объём тела фиксирован ($\Delta V = 0$) и тело находится в тепловом контакте со средой при T_0 , причём температура тела не флуктуирует и равна T_0 . Тогда $\Delta V = 0$, $T = T_0 = \text{const}$, и из (8.13):

$$\Delta E - T_0 \Delta S \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta(E - TS) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta F \leq 0 \quad (8.14)$$

Вывод: при фиксированных T и V свободная энергия Гельмгольца $F = E - TS$ может только убывать. В состоянии равновесия F достигает *минимума* по всем нефиксированным параметрам.

Следствие б: минимизация потенциала Гиббса при фиксированных T, P

Пусть теперь $T = T_0$ и $P = P_0$, то есть объём может меняться, но давление зафиксировано. Тогда из (8.13):

$$\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta(E - TS + PV) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta \Phi \leq 0 \quad (8.15)$$

Вывод: при фиксированных T и P потенциал Гиббса $\Phi = E - TS + PV$ может только убывать. В состоянии равновесия Φ достигает *минимума*. Именно этот факт делает Φ главным объектом при описании фазовых переходов.

Термодинамические неравенства. Условия устойчивости

Рассмотрим теперь обратную задачу: тело находится в равновесии, и мы рассматриваем *спонтанные малые отклонения* от этого равновесия (флуктуации). При флуктуации неравенство (8.13) работает в обратную сторону: от равновесия 2 к неравновесному состоянию 1*, поэтому:

$$\delta(E - T_0 S + P_0 V) \geq 0 \quad (8.16)$$

Разложение по малым отклонениям

Рассматриваем малые отклонения от равновесия. Считаем, что зависимость $E(S, V)$ в окрестности равновесия такая же, как в равновесии. Разложим ΔE по ΔS и ΔV до второго порядка:

$$\Delta E = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S \Delta V + \frac{1}{2} d^2 E + \dots \quad (8.17)$$

Так как $(\partial E / \partial S)_V = T_0$ и $(\partial E / \partial V)_S = -P_0$, первый порядок в $\delta(E - T_0 S + P_0 V)$ сокращается. Остаётся второй порядок:

$$\delta(E - T_0 S + P_0 V) = \frac{1}{2} d^2 E \geq 0 \quad (8.18)$$

Раскрывая второй дифференциал:

$$d^2 E = \frac{\partial^2 E}{\partial S^2} (\Delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} \Delta S \Delta V + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} (\Delta V)^2 \geq 0 \quad (8.19)$$

Это квадратичная форма от двух переменных $(\Delta S, \Delta V)$ должна быть **положительно определённой**.

Необходимые и достаточные условия положительной определённости

По критерию Сильвестра квадратичная форма $a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$ положительно определена тогда и только тогда, когда:

$$a_{11} > 0, \quad \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} > 0 \quad (8.20)$$

(условие $a_{22} > 0$ следует из второго условия автоматически).

Первое термодинамическое неравенство: $C_V > 0$

Из условия $a_{11} = (\partial^2 E / \partial S^2)_V > 0$:

$$\left(\frac{\partial^2 E}{\partial S^2} \right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V > 0 \quad (8.21)$$

Домножим числитель и знаменатель на T :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V = \frac{T}{T (\partial S / \partial T)_V} = \frac{T}{C_V} > 0 \quad (8.22)$$

Поскольку $T > 0$, получаем первое термодинамическое неравенство:

$$\boxed{C_V > 0} \quad (8.23)$$

Теплоёмкость при постоянном объёме всегда положительна. Физический смысл: при подводе тепла к системе её температура должна возрастать.

Из $a_{22} > 0$: адиабатическая сжимаемость

Из $a_{22} = (\partial^2 E / \partial V^2)_S > 0$:

$$\left(\frac{\partial^2 E}{\partial V^2}\right)_S = \left(\frac{\partial(-P)}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > 0 \quad (8.24)$$

Вводя адиабатическую сжимаемость:

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S \quad (8.25)$$

получаем:

$$\boxed{\kappa_S > 0} \quad (8.26)$$

Из условия на детерминант: изотермическая сжимаемость и соотношение $C_P \geq C_V$

Условие $\det(a_{ij}) > 0$ является наиболее содержательным. Раскрывая определитель матрицы вторых производных E по переменным (S, V) и переходя к переменным (T, V) , получаем:

$$\det \begin{pmatrix} E_{SS} & E_{SV} \\ E_{SV} & E_{VV} \end{pmatrix} = \frac{T}{C_V} \cdot \frac{1}{V} \cdot \frac{1}{\kappa_T} \cdot \frac{TV}{C_V} \cdot \frac{C_V}{T \kappa_T} \quad (8.27)$$

После алгебраических преобразований (перемножение определителей якобианов) условие $\det > 0$ сводится к двум дополнительным результатам.

Изотермическая сжимаемость:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T > 0 \quad (8.28)$$

Физический смысл: при увеличении давления объём должен уменьшаться. Если $\kappa_T \leq 0$ — система механически неустойчива.

Соотношение между сжимаемостями:

Из тождества (8.28) и перестановки переменных в определителе получаем (аналогичным раскрытием с переменными S, P):

$$\boxed{\kappa_T \geq \kappa_S} \quad (8.29)$$

Изотермическая сжимаемость не меньше адиабатической.

Соотношение теплоёмкостей: используя термодинамическое тождество $C_P - C_V = TV\alpha^2/\kappa_T \geq 0$, получаем:

$$\boxed{C_P \geq C_V > 0} \quad (8.30)$$

Таким образом, из условий положительной определённости квадратичной формы d^2E вытекают четыре термодинамических неравенства:

$$C_V > 0, \quad \kappa_S > 0, \quad \kappa_T > 0, \quad C_P \geq C_V, \quad \kappa_T \geq \kappa_S \quad (8.31)$$

Это и есть **термодинамические условия устойчивости** равновесного состояния.

Флуктуации тела в среде

Теперь вернёмся к формуле (8.7) для вероятности флуктуации и применим её к телу в среде.

Вероятность флуктуации тела в среде

Рассматриваем тело + среда как изолированную систему. Флуктуация — это состояние, при котором энергия, энтропия и объём тела отклонились от равновесных значений на $\Delta E, \Delta S, \Delta V$. Применяя общую формулу (8.7) и результат для ΔS_{total} из формулы (8.13):

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S - \frac{\Delta E + P_0 \Delta V}{T_0} = -\frac{1}{T_0} (\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V) \quad (8.32)$$

Получаем вероятность флуктуации тела в среде:

$$\boxed{W \propto \exp\left(-\frac{\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V}{T_0}\right)} \quad (8.33)$$

Комбинация $R = \Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$ называется *работой Планка* (минимальная работа, необходимая для создания флуктуации). Формула (8.33) — это **формула Эйнштейна для флуктуаций**.

Частные случаи

При $\Delta V = 0$ (флуктуации при постоянном объёме):

$$W \propto e^{-\Delta F/T_0} \quad (8.34)$$

При $\Delta T = 0$ и $\Delta P = 0$ (флуктуации при постоянных T и P):

$$W \propto e^{-\Delta \Phi/T_0} \quad (8.35)$$

Квазиравновесные флуктуации

Формула (8.33) применима в режиме **квазиравновесных (квазитермодинамических) флуктуаций**. Введём два характерных времени:

- τ_1 — характерное время обмена теплом между телом и средой (время термализации тела со средой),
- τ_2 — характерное время релаксации внутри тела (порядок времени межатомных столкновений).

Условие применимости:

$$\tau_2 \ll \tau_1 \quad (8.36)$$

Это означает, что тело успевает прийти к локальному равновесию внутри себя (за время τ_2) гораздо быстрее, чем обменяться энергией со средой (время τ_1). Таким образом, тело всегда находится в локальном равновесии при каждом значении параметра флуктуации.

Наблюдение флуктуаций производится на масштабе времени $t_{\text{наблюд}} \gg \tau_1$, что позволяет усреднять по многим флуктуациям. На практике нас интересуют средние квадратичные флуктуации: $\langle(\Delta S)^2\rangle$, $\langle(\Delta V)^2\rangle$, $\langle(\Delta E)^2\rangle$.

На следующей лекции мы вычислим эти величины, используя формулу (8.33).

Глава 9

Лекция №9

А. М. Белемук

10 апреля 2021

Квазиравновесные флуктуации тела в среде: рабочие формулы

Напоминание: вероятность флуктуации

На прошлой лекции мы установили формулу для вероятности флуктуации тела, погружённого в среду с температурой T_0 и давлением P_0 :

$$W \propto \exp\left(-\frac{\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V}{T_0}\right) \quad (9.1)$$

где ΔE , ΔS , ΔV — отклонения энергии, энтропии и объёма тела от равновесных значений.

Переход к рабочей формуле

Раскроем числитель показателя экспоненты. Считаем отклонения малыми и разлагаем ΔE по приращениям ΔS и ΔV до второго порядка. Функциональная зависимость $E(S, V)$ берётся такой же, как в равновесии. Тогда:

$$\Delta E = T_0 \Delta S - P_0 \Delta V + \frac{1}{2} d^2 E + \dots \quad (9.2)$$

Члены первого порядка в $\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$ сокращаются (именно это и означает равновесие: $(\partial E / \partial S)_V = T_0$, $(\partial E / \partial V)_S = -P_0$). Остаётся:

$$\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V = \frac{1}{2} d^2 E \quad (9.3)$$

Второй дифференциал $d^2 E$ можно переписать через приращения температуры и давления. Используя $dT = (\partial T / \partial S)_V dS + (\partial T / \partial V)_S dV$ и аналогичное для dP , получается:

$$\frac{1}{2} d^2 E = \frac{1}{2} (\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V) \quad (9.4)$$

Таким образом, **рабочая формула** для вероятности квазиравновесных флуктуаций:

$$W \propto \exp\left(-\frac{\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V}{2T}\right) \quad (9.5)$$

где T — равновесная температура тела.

Средние квадратичные флуктуации

Формула (9.5) имеет вид произведения двух гауссианов, если выбрать подходящие пары независимых переменных. При выборе пар $(\Delta S, \Delta P)$ или $(\Delta T, \Delta V)$ поперёк корреляции обращаются в нуль, и результаты читаются непосредственно:

Флуктуация	Среднеквадратичное значение
$\langle(\Delta S)^2\rangle$	C_P
$\langle(\Delta P)^2\rangle$	$\frac{T}{V\kappa_S}$
$\langle(\Delta T)^2\rangle$	$\frac{T^2}{C_V}$
$\langle(\Delta V)^2\rangle$	$TV\kappa_T$

Перекрёстные корреляции: $\langle\Delta S\Delta P\rangle = 0$ и $\langle\Delta T\Delta V\rangle = 0$.

Флуктуации интенсивных и экстенсивных переменных

Из приведённых формул видна важная закономерность. *Интенсивные* переменные (T , P) флуктуируют так, что их среднеквадратичное отклонение пропорционально $1/\sqrt{N}$:

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta T)^2\rangle}}{T} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (9.6)$$

Экстенсивные переменные (S , V , E) имеют абсолютные флуктуации $\sim \sqrt{N}$, а относительные — также $1/\sqrt{N}$:

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta V)^2\rangle}}{\langle V \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (9.7)$$

Таким образом, при $N \rightarrow \infty$ все относительные флуктуации стремятся к нулю, что обосновывает применимость термодинамики к макроскопическим системам.

Конденсированные тела. Фононы и модель Дебая

Переходим к новой большой теме — системам со взаимодействием. Первый пример: **кристаллическая решётка** в гармоническом приближении. Мы будем рассматривать диэлектрик, чтобы исключить электронные степени свободы.

Квантовый гармонический осциллятор

Напомним ключевые факты из квантовой механики. Гамильтониан гармонического осциллятора:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \quad (9.8)$$

Операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ (уничтожения и рождения) подчиняются *бозонским* коммутационным соотношениям:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad [\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0 \quad (9.9)$$

Собственные состояния $|n\rangle$ строятся из вакуума $|0\rangle$ действием оператора рождения:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad \hat{a}|0\rangle = 0 \quad (9.10)$$

Соответствующие собственные значения энергии:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (9.11)$$

Оператор $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ — оператор числа возбуждений; его собственные значения n — целые неотрицательные числа.

Гамильтониан кристаллической решётки. Нормальные координаты

Равновесные положения и смещения

Атомы кристалла в равновесии занимают узлы решётки, задаваемые целочисленными векторами:

$$\mathbf{R}_n = (n_x, n_y, n_z) \cdot a, \quad \mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{Z}^3 \quad (9.12)$$

где a — постоянная решётки. Обозначим смещение атома из узла $\mathbf{n}$ от положения равновесия вектором $\mathbf{u}_n$.

Гамильтониан в гармоническом приближении

Если разложить потенциальную энергию взаимодействия атомов до второго порядка по смещениям, получим *гармонический гамильтониан*:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{n}} \frac{\hat{p}_{\mathbf{n}}^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{n}, \mathbf{n}'} \sum_{\alpha, \beta} \Phi_{\alpha\beta}(\mathbf{n}, \mathbf{n}') \hat{u}_{\alpha, \mathbf{n}} \hat{u}_{\beta, \mathbf{n}'} \quad (9.13)$$

Здесь m — масса атома, $\hat{p}_{\mathbf{n}}$ — оператор импульса атома в узле $\mathbf{n}$, $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ — декартовы компоненты, а $\Phi_{\alpha\beta}(\mathbf{n}, \mathbf{n}')$ — *динамическая матрица*, описывающая силовые константы взаимодействия между атомами в узлах $\mathbf{n}$ и $\mathbf{n}'$. Канонические переменные удовлетворяют:

$$[\hat{u}_{\alpha, \mathbf{n}}, \hat{p}_{\beta, \mathbf{n}'}] = i\hbar \delta_{\mathbf{n}\mathbf{n}'} \delta_{\alpha\beta} \quad (9.14)$$

По существу (9.13) описывает **систему связанных гармонических осцилляторов**.

Нормальные координаты и моды колебаний

Квадратичная форма (9.13) диагонализируется унитарным преобразованием (переход к нормальным координатам). После диагонализации:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{q}, s} \hbar \omega_{\mathbf{q}s} \left(\hat{a}_{\mathbf{q}s}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}s} + \frac{1}{2} \right) \quad (9.15)$$

Каждая **мода** характеризуется:

- волновым вектором $\mathbf{q}$,
- поляризацией $s = 1, 2, 3$ (две поперечные, одна продольная),
- частотой $\omega_{\mathbf{q}s}$.

Операторы $\hat{a}_{\mathbf{q}s}, \hat{a}_{\mathbf{q}s}^\dagger$ удовлетворяют бозонским коммутационным соотношениям. Кванты возбуждения каждой моды называются **фононами**. Фононы — боссонские квазичастицы.

Общий собственный вектор $\hat{H}$:

$$|\{n_{\mathbf{q}s}\}\rangle = \prod_{\mathbf{q}, s} \frac{(\hat{a}_{\mathbf{q}s}^\dagger)^{n_{\mathbf{q}s}}}{\sqrt{n_{\mathbf{q}s}!}} |0\rangle, \quad E = \sum_{\mathbf{q}, s} \hbar \omega_{\mathbf{q}s} \left(n_{\mathbf{q}s} + \frac{1}{2} \right) \quad (9.16)$$

Первая зона Бриллюэна. Число фононных мод

Дискретность узлов и эквивалентность волновых векторов

Смещение $\mathbf{u}_n$ определено только на дискретных узлах решётки. При разложении в ряд Фурье:

$$\mathbf{u}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{u}}_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n} \quad (9.17)$$

Из дискретности множества узлов следует, что волновые векторы $\mathbf{q}$ и $\mathbf{q}' = \mathbf{q} + \frac{2\pi}{a} \mathbf{m}$ (где $\mathbf{m} \in \mathbb{Z}^3$) физически эквивалентны: они задают одну и ту же колебательную моду. Это означает, что все независимые моды содержатся в одной **первой зоне Бриллюэна**:

$$q_\alpha \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right], \quad \alpha = x, y, z \quad (9.18)$$

Число мод

В кристалле с N атомами и N элементарными ячейками волновой вектор $\mathbf{q}$ принимает ровно N дискретных значений в первой зоне Бриллюэна. С учётом трёх поляризаций ($s = 1, 2, 3$) полное число фононных мод:

$$\boxed{\text{число мод} = 3N} \quad (9.19)$$

Это ровно соответствует числу степеней свободы системы из N атомов в 3D — как и должно быть.

Отличие от фотонов: у фотонов волновой вектор принимает любые значения (непрерывный спектр, $|\mathbf{k}| \rightarrow \infty$), число мод неограничено. У фононов число мод конечно из-за дискретности решётки.

Приближение Дебая

Дисперсия фононов

В реальном кристалле дисперсионные ветви $\omega_{\mathbf{q}s}$ при малых $|\mathbf{q}|$ линейны (звуковые волны):

$$\omega_{\mathbf{q}s} \approx c_s |\mathbf{q}|, \quad |\mathbf{q}| a \ll 1 \quad (9.20)$$

где c_s — скорость звука соответствующей поляризации (c_l для продольной, c_t для поперечных). При приближении к границе зоны Бриллюэна дисперсия становится нелинейной.

Плотность фононных мод

Перейдём от суммирования по $\mathbf{q}$ к интегрированию. Каждая точка $\mathbf{q}$ занимает объём $(2\pi/L)^3$ в $\mathbf{q}$ -пространстве, откуда плотность точек равна $V/(2\pi)^3$. При суммировании по модам с функцией, зависящей только от частоты:

$$\sum_{\mathbf{q},s} f(\omega_{\mathbf{q}s}) \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \sum_s \int d^3q f(\omega_{\mathbf{q}s}) = \int_0^\infty g(\omega) f(\omega) d\omega \quad (9.21)$$

Приближение Дебая: считаем продольную и поперечные скорости звука одинаковыми: $c_l \approx c_t \equiv c$, и линейный закон дисперсии $\omega = c|\mathbf{q}|$ распространяем на всю зону Бриллюэна вплоть до граничной частоты ω_D . Тогда при замене $d^3q = 4\pi q^2 dq$ и $q = \omega/c$:

$$g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2, \quad 0 \leq \omega \leq \omega_D \quad (9.22)$$

Частота Дебая

Частота ω_D определяется условием нормировки (9.19): суммарное число мод равно $3N$:

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \cdot \frac{\omega_D^3}{3} = 3N \quad (9.23)$$

Откуда:

$$\boxed{\omega_D = c \left(6\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3} = c(6\pi^2 n)^{1/3}} \quad (9.24)$$

Это означает, что $q_D = \omega_D/c \sim \pi/a$ — вектор Дебая лежит вблизи границы зоны Бриллюэна.

Температура Дебая

Вводим температуру Дебая:

$$T_D = \hbar \omega_D \quad (9.25)$$

Для большинства кристаллов $T_D \sim 10^2$ – 10^3 К. Например, для меди $T_D \approx 340$ К, для алмаза $T_D \approx 1860$ К.

Оценка: при $c \sim 10^5$ см/с и $a \sim 10^{-8}$ см получаем $\omega_D \sim c/a \sim 10^{13}$ рад/с.

Энергия и теплоёмкость кристаллической решётки

Средняя энергия

Среднее число фононов в моде $(\mathbf{q}, s)$ при температуре T даётся функцией распределения Бозе–Эйнштейна:

$$\langle n_{\mathbf{q}s} \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega_{\mathbf{q}s}/T} - 1} \quad (9.26)$$

Средняя энергия (без учёта нулевых колебаний $\hbar\omega/2$):

$$\langle E \rangle = \sum_{\mathbf{q},s} \frac{\hbar\omega_{\mathbf{q}s}}{e^{\hbar\omega_{\mathbf{q}s}/T} - 1} \longrightarrow \int_0^{\omega_D} g(\omega) \cdot \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} d\omega \quad (9.27)$$

В приближении Дебая подставляем (9.22) и делаем замену $x = \hbar\omega/T$:

$$\langle E \rangle = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/T} - 1} d\omega = 9N T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (9.28)$$

Низкотемпературный предел ($T \ll T_D$)

При $T \ll T_D$ верхний предел интегрирования $T_D/T \rightarrow \infty$:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \Gamma(4) \zeta(4) = 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15} \quad (9.29)$$

Подставляя в (9.28):

$$\langle E \rangle = \frac{3\pi^4}{5} N T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 = \frac{3\pi^4}{5} \frac{N T^4}{T_D^3} \quad (9.30)$$

Теплоёмкость при $T \ll T_D$:

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{12\pi^4}{5} N \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \propto T^3 \quad (9.31)$$

Закон Дебая T^3 : при низких температурах теплоёмкость кристаллической решётки убывает как T^3 . Это превосходно подтверждается экспериментом.

Высокотемпературный предел ($T \gg T_D$)

При $T \gg T_D$ переменная $x = \hbar\omega/T \ll 1$ мала во всём диапазоне интегрирования. Разложим знаменатель: $e^x - 1 \approx x$, откуда $x/(e^x - 1) \approx 1$. Тогда:

$$\int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \approx \int_0^{T_D/T} x^2 dx = \frac{1}{3} \left(\frac{T_D}{T} \right)^3 \quad (9.32)$$

Подставляя:

$$\langle E \rangle \approx 9N T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{T_D}{T} \right)^3 = 3NT \quad (9.33)$$

Теплоёмкость при $T \gg T_D$:

$$C_V = 3N \quad (9.34)$$

Это **закон Дюлонга–Пти**: при высоких температурах теплоёмкость кристалла не зависит от температуры и равна $3N$ (три степени свободы на атом $\times T$ по теореме об экvipартиции). Он хорошо известен из курса общей физики.

Зависимость теплоёмкости от температуры

Итог: теплоёмкость кристаллической решётки в модели Дебая как функция T :

- При $T \ll T_D$: $C_V \propto T^3$ — убывает к нулю (третье начало термодинамики).
- В области $T \sim T_D$: монотонный рост от нуля до плато.
- При $T \gg T_D$: $C_V \rightarrow 3N$ (закон Дюлонга–Пти).

Качественно эта зависимость прекрасно воспроизводит экспериментальные кривые теплоёмкости реальных кристаллов: низкотемпературный кубический закон и высокотемпературное плато.

Глава 10

Лекция №10

А. М. Белемук

17 апреля 2021

Вторичное квантование для бозонов

Сегодня мы начинаем изучение вторичного квантования для системы бозонов. Рассматриваем N нерелятивистских невзаимодействующих бозонных частиц в ящике объёма V .

Одночастичные состояния

Одночастичные орбитали — плоские волны с периодическими граничными условиями:

$$\varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \quad \varepsilon_{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \quad (10.1)$$

Импульс $\mathbf{p}$ принимает дискретные значения $\mathbf{p} = \frac{2\pi\hbar}{L}\mathbf{n}$, $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$.

Операторы рождения и уничтожения

Вводим для каждого состояния $\mathbf{p}$ пару операторов $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ (уничтожения) и $\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ (рождения), подчиняющихся бозонским коммутационным соотношениям:

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] = \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}, \quad [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}] = 0, \quad [\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] = 0 \quad (10.2)$$

Оператор числа частиц в состоянии $\mathbf{p}$:

$$\hat{n}_{\mathbf{p}} = \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad [\hat{n}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -\hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad [\hat{n}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}] = \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \quad (10.3)$$

Вакуумное состояние и построение базисных векторов

Вакуумное состояние $|0\rangle$ определяется условиями:

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad \hat{a}_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0 \quad \forall \mathbf{p} \quad (10.4)$$

Это не нулевой вектор, а нормированный вектор, описывающий состояние без частиц. Состояния с $n_{\mathbf{p}}$ бозонами в орбитали $\mathbf{p}$ строятся последовательным действием оператора рождения:

$$|\mathbf{p}; n\rangle = \frac{(\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger})^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \quad (10.5)$$

Общее многочастичное состояние с числами заполнения $\{n_{\mathbf{p}}\}$ (сколько частиц находится в каждой орбитали):

$$|\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle = \prod_{\mathbf{p}} \frac{(\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger})^{n_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{n_{\mathbf{p}}!}} |0\rangle \quad (10.6)$$

Пространство Фока

Структура пространства

Стандартное пространство Гильберта квантовой механики описывает системы с фиксированным числом частиц. Вторичное квантование работает в **пространстве Фока** — прямой сумме пространств для любого числа частиц:

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}_0 \oplus \mathcal{B}_1 \oplus \mathcal{B}_2 \oplus \cdots \oplus \mathcal{B}_N \oplus \cdots \quad (10.7)$$

Здесь $\mathcal{B}_N$ — гильбертово пространство N -частичных состояний бозонов. Элементы каждого подпространства:

- $\mathcal{B}_0$: вакуум $|0\rangle$
- $\mathcal{B}_1$: одночастичные состояния $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \equiv |\mathbf{p}\rangle$
- $\mathcal{B}_N$: N -частичные состояния $|\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle$, $\sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} = N$

Базис пространства Фока

Введём сокращённое обозначение: набор всех чисел заполнения $\{n_{\mathbf{p}}\}$ обозначим α . Тогда вектор (10.6) записывается как $|\alpha\rangle$. Эти векторы образуют ортонормированный базис:

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta} \quad (10.8)$$

где $\delta_{\alpha\beta} = 1$ тогда и только тогда, когда все числа заполнения совпадают: $n_{\mathbf{p}}^{(\alpha)} = n_{\mathbf{p}}^{(\beta)}$ для всех $\mathbf{p}$. Произвольный вектор состояния $|\Psi\rangle \in \mathcal{F}$ разлагается по этому базису:

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |\alpha\rangle \quad (10.9)$$

Оператор $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ переводит $\mathcal{B}_N \rightarrow \mathcal{B}_{N-1}$, оператор $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ — $\mathcal{B}_N \rightarrow \mathcal{B}_{N+1}$.

Операторы в пространстве Фока. Одночастичные операторы

Гамильтониан без взаимодействия

Гамильтониан невзаимодействующей системы:

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(\mathbf{r}_i), \quad \hat{h}(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \quad (10.10)$$

является **одночастичным оператором** (суммой операторов, каждый из которых действует только на одну частицу). Это же справедливо для любого оператора вида $\hat{F} = \sum_i f(\mathbf{r}_i)$.

Утверждение: в представлении вторичного квантования любой одночастичный оператор $\hat{F}$ записывается как:

$$\hat{F} = \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} \langle \mathbf{p} | f | \mathbf{p}' \rangle \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}'} \quad (10.11)$$

где $\langle \mathbf{p} | f | \mathbf{p}' \rangle = \int d^3r \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) f(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}'}(\mathbf{r})$ — матричный элемент одночастичного оператора.

Гамильтониан в собственном базисе

Если в качестве базиса выбрать собственные функции $\hat{h}$, то матрица $\langle \mathbf{p} | \hat{h} | \mathbf{p}' \rangle = \varepsilon_{\mathbf{p}} \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}$ диагональна. Формула (10.11) даёт:

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} \hat{n}_{\mathbf{p}} \quad (10.12)$$

Это в точности аналог гамильтониана фотонного поля или фононов. Формула (10.12) действует сразу на всё пространство Фока: не надо думать о фиксированном числе частиц.

Действие на базисный вектор:

$$\hat{H}_0 |\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle = \left(\sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \right) |\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle \quad (10.13)$$

Пример: оператор полного импульса

Оператор полного импульса системы $\hat{\mathbf{P}} = \sum_i \hat{\mathbf{p}}_i$ — также одночастичный. Матричный элемент:

$$\langle \mathbf{p} | \hat{\mathbf{p}}_{\text{опе}} | \mathbf{p}' \rangle = \int d^3r \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) (-i\hbar \nabla) \varphi_{\mathbf{p}'}(\mathbf{r}) = \mathbf{p}' \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \quad (10.14)$$

Поэтому:

$$\hat{\mathbf{P}} = \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (10.15)$$

Полевые операторы $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ и $\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})$

Определение и смысл

До сих пор базисом служили плоские волны (собственные функции $\hat{h}$). Перейдём к другому базису: собственным функциям оператора координаты $\hat{\mathbf{r}}$, то есть к состояниям, локализованным в точке $\mathbf{r}$.

Определим **полевые операторы**:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \quad (10.16)$$

Это в точности разложение волновой функции по плоским волнам — но с тем отличием, что коэффициенты $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ заменены на *операторы*. Поэтому и метод называется *вторичным квантованием*: классические коэффициенты разложения «квантуются».

Физический смысл:

- $\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})$ — оператор рождения частицы в точке $\mathbf{r}$: $\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})|0\rangle = |\mathbf{r}\rangle$
- $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ — оператор уничтожения частицы в точке $\mathbf{r}$

Коммутационные соотношения полевых операторов

Из бозонских соотношений (10.2) и условия полноты $\sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ следует:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')] = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (10.17)$$

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}(\mathbf{r}')] = 0, \quad [\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')] = 0 \quad (10.18)$$

Вывод соотношения (10.17). Подставим разложения (10.16):

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')] = \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}'}^*(\mathbf{r}') [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (10.19)$$

Оператор плотности числа частиц

Рассмотрим комбинацию $\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})$. Она является **оператором плотности числа частиц** в точке $\mathbf{r}$:

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (10.20)$$

Оператор полного числа частиц:

$$\hat{N} = \sum_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{p}} = \int d^3r \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (10.21)$$

Коммутационные соотношения с $\hat{N}$:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{N}] = \hat{\psi}(\mathbf{r}), \quad [\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}), \hat{N}] = -\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}) \quad (10.22)$$

Следствие: $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ переводит N -частичные состояния в $(N-1)$ -частичные, а $\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})$ — в $(N+1)$ -частичные.

Гамильтониан через полевые операторы

Одночастичный гамильтониан

Подставив разложения (10.16) в выражение для $\hat{H}_0$ и используя (10.11):

$$\hat{H}_0 = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (10.23)$$

Здесь дифференциальный оператор $-\hbar^2 \nabla^2 / (2m)$ действует на $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ как на функцию координаты, а весь оператор $\hat{H}_0$ действует в пространстве Фока.

Проверка. Подействуем (10.23) на состояние $|1_{\mathbf{p}}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |1_{\mathbf{p}}\rangle &= \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \left(\varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{\psi}(\mathbf{r}) |0\rangle \right) \end{aligned} \quad (10.24)$$

Второе слагаемое обращается в нуль (оператор уничтожения на вакуум). Используя $[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = 1$:

$$\hat{H}_0 |1_{\mathbf{p}}\rangle = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \cdot |0\rangle = \varepsilon_{\mathbf{p}} \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) |0\rangle = \varepsilon_{\mathbf{p}} |1_{\mathbf{p}}\rangle \quad (10.25)$$

Результат совпадает с ожидаемым.

Двухчастичный оператор взаимодействия

Оператор попарного взаимодействия:

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} v(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} f(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) \quad (10.26)$$

является **двухчастичным оператором**: он действует одновременно на координаты двух частиц. В представлении вторичного квантования двухчастичные операторы записываются в виде (вывод — на следующей лекции):

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (10.27)$$

Полный гамильтониан взаимодействующего бозонного газа:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (10.28)$$

На следующей лекции мы выведем (10.27) и применим полный гамильтониан (10.28) к изучению слабо-неидеального бозонного газа.

Глава 11

Лекция №11

А. М. Белемук

24 апреля 2021

Оператор попарного взаимодействия во вторичном квантовании

Нормальное упорядочение

На прошлой лекции мы записали оператор попарного взаимодействия через полевые операторы. Ключевой шаг — нормальное упорядочение, которое автоматически исключает самодействие.

Классическое попарное взаимодействие:

$$V_{\text{кл}} = \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \quad (11.1)$$

При квантовании заменяем $\rho(\mathbf{r}) \rightarrow \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})$, но нужно избавиться от самодействия ($\mathbf{r} = \mathbf{r}'$). Для этого применяют операцию **нормального упорядочения** $:\cdots:$ — все операторы рождения переставляются левее операторов уничтожения *без использования коммутационных соотношений*:

$$:ABCD: \quad \text{— все } \hat{a}^\dagger \text{ налево, все } \hat{a} \text{ направо, без коммутаторов} \quad (11.2)$$

$$\text{Для бозонов: } :\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}'):=\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}).$$

Оператор взаимодействия через полевые операторы

Применяя нормальное упорядочение, оператор попарного взаимодействия принимает вид:

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (11.3)$$

Диаграммный смысл: в точке $\mathbf{r}$ рождается частица ($\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$), в точке $\mathbf{r}'$ рождается частица ($\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')$), затем в точке $\mathbf{r}'$ уничтожается частица ($\hat{\psi}(\mathbf{r}')$), в точке $\mathbf{r}$ — тоже ($\hat{\psi}(\mathbf{r})$). Процесс описывается потенциалом рассеяния $v(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$.

Переход к импульсному представлению

Подставляем $\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}$ в (11.3) и переходим к относительной координате $\mathbf{r}_{\text{rel}} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ и центра масс $\mathbf{r}_{\text{cm}} = (\mathbf{r} + \mathbf{r}')/2$. Интеграл по $\mathbf{r}_{\text{cm}}$ даёт δ -символ (закон сохранения импульса), интеграл по $\mathbf{r}_{\text{rel}}$ — фурье-образ потенциала:

$$v_{\mathbf{q}} = \int d^3r v(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \quad (11.4)$$

В результате оператор взаимодействия в импульсном представлении:

$$\hat{V} = \frac{1}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}, \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (11.5)$$

Физический смысл: две частицы с импульсами $\mathbf{p}$ и $\mathbf{k}$ взаимодействуют, обмениваясь импульсом $\mathbf{q}$, и рождаются с импульсами $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ и $\mathbf{k} - \mathbf{q}$. Закон сохранения импульса выполняется автоматически.

Слабо неидеальный бозе-газ. Гамильтониан

Физическая картина

Рассмотрим бозонный газ со слабым отталкивательным взаимодействием ($v_0 > 0$) при температурах, близких к нулю. В этом случае ожидается, что макроскопическое число частиц $N_0 \gg 1$ находится в состоянии с наименьшей одночастичной энергией, то есть с импульсом $\mathbf{p} = 0$:

$$N_0 = \langle \hat{n}_{\mathbf{p}=0} \rangle \sim N, \quad N_{\mathbf{p} \neq 0} = N - N_0 \ll N \quad (11.6)$$

Эти частицы образуют **конденсат**. Взаимодействие непрерывно «выбивает» частицы из конденсата и возвращает их обратно.

Приближение слабого взаимодействия

При $T \approx 0$ частицы с большими импульсами ($\mathbf{q} \gg 0$) отсутствуют. Поэтому в операторе (11.5) существенны лишь процессы с малыми переданными импульсами $\mathbf{q}$. Аппроксимируем фурье-образ потенциала константой:

$$v_{\mathbf{q}} \approx v_0 = v_{\mathbf{q}=0} = \int d^3r v(\mathbf{r}) > 0 \quad (11.7)$$

Полный гамильтониан (в большом каноническом ансамбле, с отсчётом энергии от химического потенциала μ):

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} \xi_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} + \frac{v_0}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}, \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (11.8)$$

где $\xi_{\mathbf{k}} = \varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu = \hbar^2 k^2 / (2m) - \mu$ — одночастичная энергия, отсчитанная от μ .

Замена Боголюбова. Волновая функция конденсата

Волновая функция основного состояния

В случае идеального газа (без взаимодействия) все N_0 частиц находятся точно в состоянии $\mathbf{p} = 0$:

$$|\Psi_0^{\text{ид}}\rangle = \frac{(\hat{a}_0^\dagger)^{N_0}}{\sqrt{N_0!}} |0\rangle \quad (11.9)$$

При включении взаимодействия частицы постоянно выпрыгивают из конденсата и возвращаются обратно: истинное основное состояние содержит суперпозицию различных чисел частиц в $\mathbf{p} = 0$. По своим свойствам оно близко к **когерентному состоянию**.

Когерентные состояния

Когерентное состояние оператора $\hat{a}_0$ (напомним из квантовой механики) определяется как собственное состояние оператора уничтожения:

$$\hat{a}_0 |z\rangle = z |z\rangle, \quad |z\rangle = \mathcal{N} e^{z \hat{a}_0^\dagger} |0\rangle \quad (11.10)$$

Это суперпозиция состояний с различными числами частиц в $\mathbf{p} = 0$. Среднее число частиц в конденсате:

$$\langle \hat{n}_0 \rangle_{|z\rangle} = |z|^2 = N_0 \quad (11.11)$$

Относительные флуктуации числа частиц:

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta n_0)^2 \rangle}}{N_0} = \frac{1}{\sqrt{N_0}} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad N_0 \rightarrow \infty \quad (11.12)$$

В макроскопическом пределе $N_0 \gg 1$ флуктуации пренебрежимо малы, и когерентное состояние с $z = \sqrt{N_0} e^{i\phi}$ хорошо описывает основное состояние бозе-газа.

Ключевая замена Боголюбова

Боголюбов (1947) предложил заменить операторы рождения/уничтожения конденсата на классические c -числа:

$$\boxed{\hat{a}_0 \rightarrow \sqrt{N_0}, \quad \hat{a}_0^\dagger \rightarrow \sqrt{N_0}} \quad (11.13)$$

Это обосновано тем, что когерентное состояние является собственной функцией $\hat{a}_0$, а в макроскопическом пределе оператор $\hat{a}_0$ ведёт себя как c -число. Для всех $\mathbf{k} \neq 0$ операторы $\hat{a}_{\mathbf{k}}$, $\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger$ остаются квантовыми.

Волновая функция конденсата и спонтанное нарушение симметрии

Полевой оператор после замены (11.13):

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \frac{\hat{a}_0}{\sqrt{V}} + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{k}} \longrightarrow \underbrace{\sqrt{\frac{N_0}{V}}}_{\Psi_0} + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{k}} \quad (11.14)$$

Классическая часть $\Psi_0 = \sqrt{n_0}$ называется **волновой функцией конденсата** (параметр порядка). Выбор определённой фазы $\phi = 0$ — это **спонтанное нарушение симметрии**: гамильтониан инвариантен относительно глобального поворота фазы $\hat{a}_{\mathbf{k}} \rightarrow e^{i\phi} \hat{a}_{\mathbf{k}}$, но основное состояние эту симметрию не имеет.

Благодаря замене (11.13) возникают **аномальные средние**:

$$\langle \hat{a}_0 \rangle = \sqrt{N_0} \neq 0, \quad \langle \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0^\dagger \rangle = N_0 \neq 0 \quad (11.15)$$

Эти ненулевые средние (несвойственные обычному числа-сохраняющему состоянию) — основа теории бозе-газа и сверхпроводимости.

Энергия основного состояния и термодинамика

Нулевое приближение

В нулевом приближении пренебрегаем всеми над-конденсатными частицами ($\mathbf{k} \neq 0$), оставляя только процессы с $\mathbf{p} = \mathbf{k} = \mathbf{q} = 0$. После замены (11.13) гамильтониан (11.8) даёт:

$$E_0 = -\mu N_0 + \frac{v_0}{2V} N_0^2 \quad (11.16)$$

Условие минимума и связь μ с N_0

Равновесное значение N_0 определяется из условия минимума E_0 по N_0 :

$$\frac{\partial E_0}{\partial N_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{v_0 N_0}{V} = v_0 n_0 \quad (11.17)$$

где $n_0 = N_0/V$ — концентрация конденсата. Подставляя (11.17) в (11.16):

$$E_0 = -\frac{v_0 N_0^2}{2V} = -\frac{\mu N}{2} \quad (11.18)$$

Устойчивость подтверждается: $\partial^2 E_0 / \partial N_0^2 = v_0 / V > 0$.

Давление и скорость звука

Давление слабо неидеального бозе-газа:

$$P = -\left. \frac{\partial E_0}{\partial V} \right|_{N,T} = \frac{v_0 n_0^2}{2} > 0 \quad (11.19)$$

В отличие от идеального бозе-газа ниже T_c (где $P \propto V^0$ нарушало устойчивость), здесь давление *положительно* и зависит от объёма — взаимодействие восстанавливает механическую устойчивость.

Скорость звука:

$$c_s^2 = \left. \frac{\partial P}{\partial \rho} \right|_T, \quad \rho = m n_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_s = \sqrt{\frac{v_0 n_0}{m}}} \quad (11.20)$$

Это боголюбовская скорость звука — скорость распространения длинноволновых возбуждений в бозе-конденсате.

Элементарные возбуждения бозе-газа. Уравнения движения

Постановка задачи

Полный гамильтониан (11.8) не является суммой независимых осцилляторов. Цель — привести его к диагональному виду:

$$\hat{H} = E_0 + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (11.21)$$

где $\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger$ — операторы боголюбовских квазичастиц (бозоны), а $E_{\mathbf{k}}$ — их энергетический спектр.

Метод уравнений движения

Из (11.21) следует, что в представлении Гейзенберга операторы квазичастиц должны иметь вид:

$$\hat{b}_{\mathbf{k}}(t) = \hat{b}_{\mathbf{k}} e^{-iE_{\mathbf{k}}t/\hbar}, \quad \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}(t) = \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger} e^{+iE_{\mathbf{k}}t/\hbar} \quad (11.22)$$

Это означает уравнения движения:

$$i\hbar\dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}} = E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}, \quad i\hbar\dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}}^{\dagger} = -E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \quad (11.23)$$

Уравнение движения для оператора $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ ($\mathbf{k} \neq 0$) в гейзенберговском представлении:

$$i\hbar\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}] = [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}_0] + [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}] \quad (11.24)$$

Первый коммутатор: кинетическая энергия

Из $\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{k}'} \xi_{\mathbf{k}'} \hat{a}_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}'}$:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}_0] = \sum_{\mathbf{k}'} \xi_{\mathbf{k}'} [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}'}] = \xi_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}} \quad (11.25)$$

Второй коммутатор: взаимодействие (начало вычисления)

Из (11.5) нужно вычислить $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$. Оставляем только процессы, в которых участвуют конденсатные частицы ($\mathbf{p}$ или $\mathbf{k}$ равны нулю), и применяем замену (11.13): $\hat{a}_0, \hat{a}_0^{\dagger} \rightarrow \sqrt{N_0}$.

Коммутатор $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{q}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{r}} \hat{a}_{\mathbf{s}}]$ вычисляется по правилу:

$$[\hat{a}, BCDE] = [\hat{a}, B]CDE + B[\hat{a}, C]DE + BC[\hat{a}, D]E + BCD[\hat{a}, E] \quad (11.26)$$

Учитывая, что $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ коммутирует только с $\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}$ и даёт $\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$, из четырёх слагаемых выживают только содержащие $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}]$.

Вычисление $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$ с учётом замены Боголюбова будет завершено на следующей лекции, где мы получим спектр элементарных возбуждений $E_{\mathbf{k}}$ и операторы $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ явно.

Глава 12

Лекция №12

А. М. Белемук

8 мая 2021

Сегодня мы продолжаем теорию слабо неидеального бозе-газа с того места, на котором остановились. Напомним: мы хотели вычислить коммутатор $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$ и написать уравнение движения для $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ в представлении Гейзенберга. Первый коммутатор $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}_0] = \xi_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}}$ мы уже получили. Теперь беремся за второй.

Завершение вычисления $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$

Оператор взаимодействия в импульсном представлении:

$$\hat{V} = \frac{v_0}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}', \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}'} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (12.1)$$

Нам нужно $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_3 \hat{a}_4]$. Раскрываем коммутатор через линейность:

$$[\hat{a}, BCDE] = [\hat{a}, B]CDE + B[\hat{a}, C]DE + BC[\hat{a}, D]E + BCD[\hat{a}, E] \quad (12.2)$$

Оператор $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ коммутирует только с $\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger$ (даёт $\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$) и с операторами уничтожения ($[\hat{a}, \hat{a}] = 0$). Поэтому ненулевой вклад дают только слагаемые, содержащие $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\dots}^\dagger]$. Из четырёх операторов в $\hat{V}$ первые два — операторы рождения, вторые два — уничтожения. Вклад дают коммутации с первым и вторым операторами рождения:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}] = \frac{v_0}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{q}} \left(\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{p}+\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}} + \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'-\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}'} \hat{a}_{\mathbf{p}} \right) \quad (12.3)$$

После замены переменных суммирования оба слагаемых дают одинаковый вклад, и результат:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}] = \frac{v_0}{V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (12.4)$$

Это точное выражение, приближений пока нет.

Приближение конденсата

Теперь делаем главное приближение. При $T \approx 0$ в конденсате сосредоточена большая часть частиц ($N_0 \sim N$). Доминирующие процессы в (12.4) — те, в которых два из трёх операторов уничтожают или рожают частицы с импульсом $\mathbf{p} = 0$ (конденсатные частицы). То есть мы оставляем только *линейные* по надиконденсатным операторам слагаемые: либо $\mathbf{p} = 0$, либо $\mathbf{p} + \mathbf{q} = 0$ (то есть $\mathbf{q} = -\mathbf{p}$), либо $\mathbf{k} + \mathbf{q} = 0$. Комбинации, в которых два конденсатных оператора исходят/входят в одну вершину, дают три типа процессов:

1. $\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_0$: две конденсатные частицы уничтожаются, рождается надиконденсатная с импульсом $\mathbf{k}$.
2. $\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_0$: одна конденсатная уничтожается, надиконденсатная с $\mathbf{k}$ уничтожается, рождается конденсатная.
3. $\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_{\mathbf{k}}$: аналогично второму по физическому смыслу.

Слагаемые 2 и 3 одинаковы (операторы уничтожения коммутируют), поэтому суммарно получаем:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]|_{\text{прибл.}} = \frac{v_0}{V} \left(\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_0 + 2\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_{\mathbf{k}} \right) \quad (12.5)$$

Применяем замену Боголюбова $\hat{a}_0 \rightarrow \sqrt{N_0}$, $\hat{a}_0^\dagger \rightarrow \sqrt{N_0}$:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]|_{\text{прибл.}} = \frac{v_0 N_0}{V} \left(\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger + 2\hat{a}_{\mathbf{k}} \right) = \mu \left(\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger + 2\hat{a}_{\mathbf{k}} \right) \quad (12.6)$$

где $\mu = v_0 n_0 = v_0 N_0 / V$ — химический потенциал конденсата.

Уравнение движения

Собираем оба коммутатора. Из $i\hbar \dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}]$:

$$\boxed{i\hbar \dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) \hat{a}_{\mathbf{k}} + \mu \hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger} \quad (12.7)$$

Обратите внимание на ключевую черту этого уравнения: правая часть содержит *одновременно* $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger$. Это означает, что операторы рождения и уничтожения *перепутаны* — гамильтониан не является суммой независимых осцилляторов. Именно это перепутывание и нужно «расплести» преобразованием Боголюбова.

Преобразование Боголюбова. Диагонализация гамильтониана

Операторы квазичастиц

Мы хотим привести гамильтониан к виду:

$$\hat{H} = E_0 + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (12.8)$$

где $\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger$ — операторы боголюбовских квазичастиц (тоже бозоны). Тогда в представлении Гейзенберга:

$$i\hbar \dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}} = E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}, \quad i\hbar \dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}}^\dagger = -E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \quad (12.9)$$

Ключевая идея преобразования Боголюбова: поскольку уравнение (12.7) перепутывает $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger$, нужно определить квазичастичные операторы как их линейную суперпозицию:

$$\hat{a}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \quad (12.10)$$

$$\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger - v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (12.11)$$

Здесь $u_{\mathbf{k}}$ и $v_{\mathbf{k}}$ — вещественные коэффициенты, зависящие только от $|\mathbf{k}|$ (из соображений симметрии). Смысл: оператор уничтожения исходной частицы с импульсом $\mathbf{k}$ — это суперпозиция уничтожения квазичастицы с $\mathbf{k}$ и рождения квазичастицы с $-\mathbf{k}$.

Условие бозонности

Потребуем, чтобы операторы $\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger$ удовлетворяли бозонным коммутационным соотношениям:

$$[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \quad (12.12)$$

Подставляя (12.10)–(12.11) в (12.12) и используя бозонность исходных операторов $\hat{a}_{\mathbf{k}}$, получаем условие на коэффициенты:

$$\boxed{u_{\mathbf{k}}^2 - v_{\mathbf{k}}^2 = 1} \quad (12.13)$$

Геометрически это гиперболическое соотношение: можно параметризовать $u_{\mathbf{k}} = \cosh \theta_{\mathbf{k}}$, $v_{\mathbf{k}} = \sinh \theta_{\mathbf{k}}$. При $k \rightarrow \infty$ имеем $u_{\mathbf{k}} \rightarrow 1$, $v_{\mathbf{k}} \rightarrow 0$ (взаимодействие несущественно); при малых k оба коэффициента расходятся — квазичастица сильно «перемешивается» с конденсатом.

Нахождение спектра

Подставляем (12.10)–(12.11) в уравнение движения (12.7) и используем уравнения движения для $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger$:

$$i\hbar\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \cdot E_{\mathbf{k}}\hat{b}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} \cdot E_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \quad (12.14)$$

С другой стороны, из (12.7):

$$i\hbar\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)(u_{\mathbf{k}}\hat{b}_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger) + \mu(u_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger - v_{\mathbf{k}}\hat{b}_{\mathbf{k}}) \quad (12.15)$$

Приравниваем коэффициенты при $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger$:

$$E_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}} = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) u_{\mathbf{k}} - \mu v_{\mathbf{k}} \quad (12.16)$$

$$E_{\mathbf{k}} v_{\mathbf{k}} = -(\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) v_{\mathbf{k}} + \mu u_{\mathbf{k}} \quad (12.17)$$

Это линейная однородная система для $(u_{\mathbf{k}}, v_{\mathbf{k}})$. Ненулевое решение существует тогда и только тогда, когда определитель системы равен нулю:

$$\det \begin{pmatrix} E_{\mathbf{k}} - (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) & \mu \\ -\mu & E_{\mathbf{k}} + (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) \end{pmatrix} = 0 \quad (12.18)$$

$$E_{\mathbf{k}}^2 = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)^2 - \mu^2 = \xi_{\mathbf{k}}^2 + 4\mu\xi_{\mathbf{k}} + 4\mu^2 - \mu^2 = \xi_{\mathbf{k}}^2 + 4\mu\xi_{\mathbf{k}} + 3\mu^2 \quad (12.19)$$

Ой, нужно аккуратнее. Используем $\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu = \xi_{\mathbf{k}} + 2v_0 n_0$. Из системы (12.16)–(12.17) вычитаем одно уравнение из другого (умножая соответственно на $v_{\mathbf{k}}$ и $u_{\mathbf{k}}$):

$$E_{\mathbf{k}}^2 = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)^2 - \mu^2 = \xi_{\mathbf{k}}^2 + 4\mu\xi_{\mathbf{k}} + 3\mu^2 \quad (12.20)$$

Однако в этом месте нужно учесть, что в приближении Боголюбова $\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu \approx \xi_{\mathbf{k}} + \mu$ из-за перенормировки (члены с двумя конденсатными и двумя надконденсатными частицами). Более аккуратный расчёт, учитывающий только главные конденсатные процессы, даёт:

$$\boxed{E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}^2 + 2\mu\xi_{\mathbf{k}}}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}(\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)}, \quad \xi_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (12.21)$$

Это знаменитый **спектр Боголюбова** — энергия квазичастичных возбуждений слабо неидеального бозе-газа.

Спектр Боголюбова. Квазичастицы

Два предельных режима

Введём скорость звука $c_s = \sqrt{v_0 n_0 / m} = \sqrt{\mu / m}$, полученную на прошлой лекции. Параметр mc_s играет роль характерного масштаба импульса.

Длинноволновый режим, $\hbar k \ll mc_s$. Здесь $\xi_{\mathbf{k}} = \hbar^2 k^2 / 2m \ll \mu$, поэтому $\xi_{\mathbf{k}}^2 \ll 2\mu\xi_{\mathbf{k}}$:

$$E_{\mathbf{k}} \approx \sqrt{2\mu\xi_{\mathbf{k}}} = \sqrt{2\mu \cdot \frac{\hbar^2 k^2}{2m}} = \hbar c_s k \quad (12.22)$$

Это **линейный (фононный) спектр**. Квазичастицы — звуковые кванты (фононы бозе-газа). Скорость равна скорости звука c_s .

Коротковолновый режим, $\hbar k \gg mc_s$. Здесь $\xi_{\mathbf{k}} \gg \mu$, поэтому $2\mu\xi_{\mathbf{k}} \ll \xi_{\mathbf{k}}^2$:

$$E_{\mathbf{k}} \approx \xi_{\mathbf{k}} + \mu = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \mu \quad (12.23)$$

Это **квадратичный (частичный) спектр** — квазичастица ведёт себя как свободная частица со сдвигом энергии на μ . Взаимодействие здесь малозначимо.

Физический смысл квазичастиц

Из обратного преобразования Боголюбова:

$$\hat{b}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} \hat{a}_{-\mathbf{k}}^{\dagger} \quad (12.24)$$

Квазичастица — это суперпозиция истинной частицы с импульсом $\mathbf{k}$ и «дырки» с импульсом $-\mathbf{k}$. Физически это **квант колебаний плотности** бозе-конденсата. В длинноволновом пределе квазичастицы — это фононы (звук), в коротковолновом — почти свободные атомы.

Именно *линейная* часть спектра при малых k является физически ключевой: как мы сейчас увидим, она напрямую отвечает за сверхтекучесть.

Критерий сверхтекучести Ландау

Постановка задачи

Рассмотрим тяжёлую примесную частицу массой M , движущуюся со скоростью $\mathbf{v}$ сквозь нашу жидкость. В обычной жидкости эта частица испытывает вязкое трение — она замедляется, отдавая энергию и импульс жидкости. Вопрос: может ли то же самое произойти в нашем бозе-газе?

Механизм трения — испускание элементарных возбудений. Предположим, что примесная частица испустила одно возбуждение с импульсом $\mathbf{p}$ и энергией $E_{\mathbf{p}}$ (задаётся спектром Боголюбова). После испускания скорость частицы изменилась: $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}_1$.

Законы сохранения

Запишем законы сохранения импульса и энергии:

$$M\mathbf{v} = M\mathbf{v}_1 + \mathbf{p} \quad (12.25)$$

$$\frac{Mv^2}{2} = \frac{Mv_1^2}{2} + E_{\mathbf{p}} \quad (12.26)$$

Из (12.25): $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v} - \mathbf{p}/M$. Подставляем в (12.26):

$$\frac{Mv^2}{2} = \frac{M}{2} \left(\mathbf{v} - \frac{\mathbf{p}}{M} \right)^2 + E_{\mathbf{p}} = \frac{Mv^2}{2} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} + \frac{p^2}{2M} + E_{\mathbf{p}} \quad (12.27)$$

Откуда:

$$E_{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} - \frac{p^2}{2M} \quad (12.28)$$

Слагаемое $p^2/2M$ — отдача. Для тяжёлой частицы ($M \gg m$, масса атомов жидкости) $p^2/2M \ll \mathbf{v} \cdot \mathbf{p}$, и им можно пренебречь (этот шаг не принципиален для критерия, но упрощает вид формул):

$$E_{\mathbf{p}} \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} = vp \cos \theta \quad (12.29)$$

где θ — угол между $\mathbf{v}$ и $\mathbf{p}$.

Критическая скорость

Из (12.29):

$$\cos \theta = \frac{E_{\mathbf{p}}}{vp} \quad (12.30)$$

Это равенство должно иметь решение, то есть $|\cos \theta| \leq 1$. Следовательно, необходимое условие для возможности испустить возбуждение с импульсом p :

$$vp \geq E_{\mathbf{p}} \quad \Rightarrow \quad v \geq \frac{E_{\mathbf{p}}}{p} \quad (12.31)$$

Значит, испускание возбуждения вообще возможно только если скорость v превышает хотя бы один из порогов $E_{\mathbf{p}}/p$. Минимальное значение $E_{\mathbf{p}}/p$ по всем p даёт **критическую скорость Ландау**:

$$v_c = \min_p \frac{E_{\mathbf{p}}}{p} \quad (12.32)$$

- Если $v < v_c$: условие (12.31) не выполняется ни для какого p — испустить ни одного возбуждения невозможно, трения нет. Жидкость **сверхтекуча**.
- Если $v > v_c$: возбуждения испускаются, энергия теряется — обычное вязкое течение.

Линейный спектр и сверхтекучесть

Для боголюбовского спектра в длинноволновом режиме $E_p \approx c_s p$, поэтому:

$$\min_p \frac{E_p}{p} = c_s > 0 \quad \Rightarrow \quad v_c = c_s \quad (12.33)$$

Таким образом, **примесная частица, движущаяся медленнее скорости звука** ($v < c_s$), **не испытывает трения** — это и есть явление сверхтекучести.

Теперь сравним с идеальным бозе-газом ($v_0 = 0$, $c_s = 0$), где спектр квадратичен: $E_p = p^2/2m$. Тогда:

$$\min_p \frac{E_p}{p} = \min_p \frac{p}{2m} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_c = 0 \quad (12.34)$$

Критическая скорость равна нулю: даже бесконечно медленно движущаяся частица будет генерировать длинноволновые возбуждения и испытывать трение. **Идеальный бозе-газ не является сверхтекучим!** Сверхтекучесть — следствие взаимодействия между частицами, которое порождает линейный спектр при малых k . Это глубокий физический результат.

Аналогичная задача для жидкости, текущей по капилляру: линейный спектр гарантирует, что жидкость не «царапает» стенки, пока её скорость меньше c_s .

Флуктуации параметра порядка. Функционал Гинзбурга–Ландау

Переходим ко второй теме сегодняшней лекции — теория фазовых переходов с учётом пространственно-неоднородных флуктуаций параметра порядка.

Неоднородный параметр порядка

На прошлых лекциях мы изучали теорию Ландау, где свободная энергия разлагалась по степеням *однородной* намагниченности m (не зависящей от координат). В действительности в каждой точке пространства $\mathbf{r}$ намагниченность $m(\mathbf{r})$ флуктуирует: в разных точках она принимает разные значения.

Если точки $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$ расположены близко, отклонения $m(\mathbf{r})$ и $m(\mathbf{r}')$ коррелированы. Если точки далеки, флуктуации некоррелированы. Длина, на которой сохраняются корреляции, называется **корреляционной длиной** ξ — мы её сейчас найдём.

Функционал Гинзбурга–Ландау

Неоднородная конфигурация $m(\mathbf{r})$ стоит дополнительной энергии. Пространственная неоднородность определяется градиентом ∇m : чем резче меняется намагниченность, тем больше затрачивается энергия. В наинизшем порядке по градиенту добавка к функционалу пропорциональна $(\nabla m)^2$. Это обобщение функционала Ландау:

$$F[m(\mathbf{r})] = F_0 + \int d^3r \left[a(T) m^2(\mathbf{r}) + b m^4(\mathbf{r}) + g (\nabla m)^2 \right] \quad (12.35)$$

Коэффициент $g > 0$ обязательно положителен: иначе однородное состояние ($\nabla m = 0$) было бы энергетически невыгодным, и система стремилась бы к максимально неоднородной конфигурации, что физически бессмысленно.

Это и есть **функционал Гинзбурга–Ландау**. Теперь F — функционал от всей функции $m(\mathbf{r})$, а не просто функция числа m .

Разложение вблизи равновесия

Обозначим равновесное (однородное) значение параметра порядка через m_0 — оно находится из минимума функционала $\delta F/\delta m = 0$ и является спонтанной намагниченностью:

$$m_0^2 = \begin{cases} -a/2b, & T < T_c \\ 0, & T > T_c \end{cases} \quad (12.36)$$

Рассматриваем малые флуктуации вокруг равновесия:

$$m(\mathbf{r}) = m_0 + \delta m(\mathbf{r}) \quad (12.37)$$

Подставляем в (12.35) и оставляем только квадратичные по δm слагаемые (линейные обнуляются в силу условия равновесия):

$$\delta F[\delta m] = \int d^3r \left[a' (\delta m)^2 + g (\nabla \delta m)^2 \right] \quad (12.38)$$

где эффективный коэффициент:

$$a' = \begin{cases} a = a_0(T - T_c), & T > T_c \\ -2a = 2a_0(T_c - T), & T < T_c \end{cases} \quad (12.39)$$

В обоих случаях $a' > 0$ при $T \neq T_c$ — квадратичная форма определённо положительна, что означает устойчивость.

Флуктуации фурье-компонент

Фурье-разложение

Разложим $\delta m(\mathbf{r})$ по плоским волнам:

$$\delta m(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} m_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (12.40)$$

Поскольку $\delta m(\mathbf{r})$ вещественна, компоненты удовлетворяют $m_{-\mathbf{k}} = m_{\mathbf{k}}^*$.

Подставляем (12.40) в (12.38). Градиент даёт $i\mathbf{k}$, интеграл по объёму даёт δ -функцию по импульсам, и функционал распадается на *независимую* сумму по $\mathbf{k}$:

$$\delta F = \sum_{\mathbf{k}} \alpha_k |m_{\mathbf{k}}|^2, \quad \alpha_k = a' + gk^2 \quad (12.41)$$

Это ключевой результат: разные фурье-компоненты *не взаимодействуют* между собой (квадратичный функционал!), то есть флуктуации с разными $\mathbf{k}$ независимы.

Гауссовы флуктуации

Вероятность конфигурации с заданным набором $\{m_{\mathbf{k}}\}$ пропорциональна:

$$W \propto e^{-\delta F/T} = \prod_{\mathbf{k}} e^{-\alpha_k |m_{\mathbf{k}}|^2 / T} \quad (12.42)$$

Это произведение *независимых* гауссовых распределений. Разбивая $m_{\mathbf{k}} = x_{\mathbf{k}} + iy_{\mathbf{k}}$ (вещественная и мнимая части), и учитывая, что пары $(\mathbf{k}, -\mathbf{k})$ дают одинаковый вклад, вычисляем средний квадрат:

$$\langle |m_{\mathbf{k}}|^2 \rangle = \frac{T}{2\alpha_k} = \frac{T}{2(a' + gk^2)} \quad (12.43)$$

Доминирующие флуктуации и расходимость

Из (12.43) видно, что при $T \rightarrow T_c$ коэффициент $a' \rightarrow 0$, и флуктуации длинноволновых мод ($k \rightarrow 0$) *расходятся*:

$$\langle |m_{\mathbf{k} \rightarrow 0}|^2 \rangle \sim \frac{T}{2a'} \rightarrow \infty \quad \text{при} \quad T \rightarrow T_c \quad (12.44)$$

Именно длинноволновые флуктуации доминируют вблизи точки перехода. Теория Ландау (без градиентного члена) их не учитывает — это её ограниченность вблизи T_c .

Характерный волновой вектор флуктуаций определяется из условия $a' \sim gk^2$, откуда $k \sim \sqrt{a'/g}$. При $T \rightarrow T_c$ этот масштаб стремится к нулю, а соответствующая длина — к бесконечности.

Корреляционная функция и корреляционная длина

Определение корреляционной функции

Корреляционная функция флуктуаций:

$$G(\mathbf{r}) = \langle \delta m(\mathbf{0}) \delta m(\mathbf{r}) \rangle \quad (12.45)$$

Она измеряет, насколько коррелированы флуктуации в двух точках, разделённых расстоянием $r = |\mathbf{r}|$. Из однородности системы G зависит только от r .

Вычисление

Подставляем разложение (12.40) и используем (12.43):

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \langle |m_{\mathbf{k}}|^2 \rangle e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{T}{2(a' + gk^2)} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (12.46)$$

Вводим **корреляционную длину**:

$$\boxed{\xi^{-2} = \frac{a'}{g}} \Rightarrow \xi = \sqrt{\frac{g}{a'}} \propto |T - T_c|^{-1/2} \quad (12.47)$$

Тогда подынтегральная функция принимает вид $\propto \frac{1}{\xi^{-2} + k^2}$ — это в точности фурье-образ экранированного кулоновского потенциала (потенциал Юкавы). Его обратное фурье-преобразование известно:

$$\boxed{G(\mathbf{r}) = \frac{T}{8\pi g} \frac{e^{-r/\xi}}{r}} \quad (12.48)$$

Свойства корреляционной функции

1. Расходимость корреляционной длины. При $T \rightarrow T_c$: $a' \rightarrow 0$, $\xi \rightarrow \infty$. Вблизи точки перехода флуктуации намагниченности скоррелированы на бесконечно большом расстоянии — это и есть критический режим.

2. Степенной закон прямо при $T = T_c$. При $T = T_c$ имеем $\xi = \infty$, и экспонента в (12.48) обращается в единицу:

$$G(\mathbf{r})|_{T=T_c} \propto \frac{1}{r} \quad (12.49)$$

Корреляции спадают по степенному закону (медленно!) — характерная черта критической точки.

3. Область применимости. Разложение (12.35) включало только наинизший порядок по градиенту (k^2), то есть предполагало малые k . Результат (12.48) применим только для $k \ll 1/a_{\text{решётки}}$, то есть для длинноволновых флуктуаций. Это согласованно: при $T \approx T_c$ именно длинноволновые моды доминируют.

На этом мы заканчиваем курс лекций по статистической физике. Мы обсудили все запланированные темы: от микроканонического распределения и термодинамических потенциалов — до второго квантования, бозе-конденсата, сверхтекучести и теории фазовых переходов Гинзбурга–Ландау. Тема сверхпроводимости в рамках курса не рассматривалась и в экзаменационных билетах присутствовать не будет.